DISEÑO Y PLANEACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA DE ETERNIT PACIFICO S.A.

HENRY ROBERTO LOPEZ BENAVIDES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA Y MECÁNICA
PROGRAMA DE INGENIERIA MECÁNICA
SANTIAGO DE CALI
2007

DISEÑO Y PLANEACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA DE ETERNIT PACIFICO S.A.

HENRY ROBERTO LOPEZ BENAVIDES

Trabajo de Pasantía para optar el Titulo de
Ingeniero Mecánico

Director
ORLANDO HUNG G.
Ingeniero Mecánico MBA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA Y MECÁNICA
PROGRAMA DE INGENIERIA MECÁNICA
SANTIAGO DE CALI
2007

Nota de aceptación:

Aprobado por el comité de grado en cumplimiento de los requisitos exigidos por la universidad Autónoma de Occidente para optar al titulo de Ingeniero Mecánico.

MBA. ORLANDO HUNG G.
Director

Santiago de Cali, 23 de Julio de 2007

CONTENIDO

Pág.

RESUMEN 9
INTRODUCCIÓN 10
1. MARCO TEORICO 12
1.1 DEFINICION DE MANTENIMIENTO: 12
1.2 MANTENIMIENTO PREDICTIVO: 12
1.2.1. Control de las causas de fallas. 13
1.2.2. Ensayos no destructivos. 13
1.2.3. Inspecciones infrarrojas y termografía. 14
1.2.4. Inspección de partículas magnéticas. 15
1.2.5. Medición y análisis de vibraciones. 15
1.2.6. Ensayos de ultrasonido. 15
1.2.7. Sistema de alineación mediante láser. 15
1.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 16
1.4. MANTENIMIENTO PERIÓDICO 16
1.5. MANTENIMIENTO PROGRAMADO 16
1.6. MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 16
1.7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 17
1.8. IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 21
1.9. HERRAMIENTAS DEL /MANTENIMIENTO PREVENTIVO 22
1.9.1. Inspecciones de mantenimiento preventivo. 23
1.9.2. Terminología del mantenimiento preventivo. 23
1.9.3. Hoja de vida de equipos. 24
2. ANTECEDENTES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ETERNIT PACIFICO S.A. 25
3. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS CRITICOS 27
3.1. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS 27
3.1.1. Productos. 27
3.1.2. Fabricación de placas onduladas y planas. 27
3.1.3. Fabricación de tanques plásticos. 30
3.2. DEFINICION DE LOS EQUIPOS CRITICOS DE LA PLANTA 33
3.2.1. Sistemas mecánicos y eléctricos. 33
3.3. FORTALEZAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ACTUAL 34
3.4. DEBILIDADES DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ACTUAL 36
4. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROPUESTO 38
4.1. DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO DEL ADMINISTRADOR DE MANTENIMIENTO SM DEL REAL WORLD 38
4.2. CODIFICACIÓN DE EQUIPOS 39
4.3. EJEMPLOS DE CODIFICACIÓN DE MOTORES Y BOMBAS 40
4.4. CODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 40

4.5 LISTADO DE EQUIPOS CON SUS RESPECTIVAS ACTIVIDADES, FRECUENCIAS, TIEMPOS, RESPONSABLES Y SU CORRESPONDIENTE CODIFICACION 41
5. CONCLUSIONES 85
6. RECOMENDACIONES 86
BIBLIOGRAFIA 87
ANEXOS 88

LISTA DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Listado de equipos con información general. 42

LISTADO DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Diagrama de flujo de producción 32
Figura 2. Ejemplo de codificación de equipos en general 39
Figura 3. Ejemplo de codificación de equipos en general 40
Figura 4. Ejemplo de codificación de equipos en general 40

LISTA DE ANEXOS

Pág.

Anexo 1. Administrador del sistema integral. 88
Anexo 2. Administrador de mantenimiento. 89
Anexo 3. Ordenes de trabajos pendientes. 90
Anexo 4. Información de una orden de trabajo. 91
Anexo 5. Actividades de mantenimiento. 92
Anexo 6. Fechas de intervenciones en un equipo. 93
Anexo 7. Listado de los equipos de la planta. 94
Anexo 8. Creación de equipos. 95
Anexo 9. Paper del trabajo de pasantia 96

RESUMEN

El presente informe del proyecto muestra el diseño y planeación del programa de mantenimiento preventivo en la planta de Eternit Pacifico S.A, partiendo de la información teórica de mantenimiento, tipos de mantenimiento entre los cuales se incluye el mantenimiento preventivo, el cual para su implementación requiere de unas herramientas como inspecciones diarias de los equipos de la planta, terminologías, hojas de vida, entre otros.

Para llevarlo acabo fue necesario hacer una recopilación y actualización de todos los equipos existentes en la planta. A partir de ellos se pudo planear las actividades de mantenimiento con sus respectivas tareas, frecuencias de intervención de los equipos, tiempos planeados para ejecución de las actividades de mantenimiento. Esto con el apoyo de los ingenieros y técnicos antiguos de la planta, supervisores mecánicos y eléctricos de mantenimiento y supervisores de producción, quienes informaron los equipos más críticos que producen paros imprevistos; es decir el informe muestra el paso a paso del procedimiento para llegar a la creación de los diferentes equipos de la planta, en el software, mediante la codificación de cada uno de ellos; teniendo en cuenta su ubicación. También el informe muestra el análisis y la definición de todos los equipos críticos de la planta, con base a las inspecciones diarias de los equipos y a los reportes diarios de paros y totales producidos, por parte del área de producción.

También se muestra un análisis de las debilidades y fortalezas del mantenimiento preventivo hace unos meses atrás y el actual, con base a esto se puede notar la eficacia del nuevo programa de mantenimiento, si su implementación tiene éxito o no a mediano y corto plazo, con la ayuda de la generación de órdenes de trabajo preventivas y correctivas, quienes deben ejecutarse en su totalidad.

INTRODUCCIÓN

Eternit Pacífico S.A. tiene la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de comodidad y bienestar de los clientes, ofreciendo materiales de construcción de alta calidad con precios justos y excelente servicio.

Promover el mejoramiento de la calidad de vida de su personal, impulsar el desarrollo y progreso de la empresa a través de la adopción de estrategias de mejoramiento continuo; implementando un sistema que permita elevar la productividad y calidad de los procesos para lograr una retribución justa de los miembros de la organización, sus familias, los accionistas, la sociedad, el mercado competitivo y el estado.

Eternit Pacífico S.A. tiene la visión de ser la empresa líder y modelo en la fabricación y comercialización de productos para el sector de la construcción, tanto en el mercado nacional como en el internacional, brindando satisfacción y seguridad a todos sus clientes, proporcionando a todos sus colaboradores una mejor calidad de vida.

Eternit Pacífico S.A. es una Empresa de carácter privado constituida el 06 de Julio de 1945 y obedece a la propuesta presentada a la industria cementera por un grupo de industriales para fabricar y suministrar a la zona sur occidental del país, productos de fibrocemento como elementos para la construcción.

Durante los siguientes años la empresa desarrolló sus programas de expansión atendiendo siempre a la satisfacción de los requisitos de las partes interesadas, además de la importancia del control medioambiental y de la seguridad industrial y la salud ocupacional para propiciar un ambiente de trabajo seguro y una mejor calidad de vida de sus trabajadores.

En la actualidad la producción de la empresa se enfoca en la fabricación de placas onduladas de diferentes tamaños y espesores además productos moldeados en cemento.

Una de las áreas más importantes en la industria es la de mantenimiento ya que de este depende el buen funcionamiento y servicio de toda la planta en general.

El mantenimiento es el pilar principal del área de producción, es por eso que la mayoría de fábricas han ido implementando programas de mantenimiento con el fin de mantener en funcionamiento los diferentes equipos en cuanto a disponibilidad, rendimiento, efectividad y servicio de las condiciones básicas.

Mantenimiento preventivo es entonces la metodología adoptada por Eternit Pacifico S.A, para aumentar la vida útil del equipo, disminuir el número de paros imprevistos y mantenimientos correctivos, mejorar el funcionamiento de los equipos, aumentar la producción y disminuir las perdidas en la planta. Su excelente ejecución conduce a analizar, si la aplicación del programa de mantenimiento preventivo tiene éxito o no.

Finalmente con la realización del proyecto se permitirá dar a conocer especificaciones técnicas de los diferentes equipos, repuestos más comunes y críticos, repuestos que es necesario tener en stock de almacén, documentación de los más importantes proveedores de repuestos, actividades de mantenimiento y procedimientos de montaje, desmontaje y reparación de los equipos más críticos de la planta.

Un buen plan de mantenimiento se lleva a cabo con la ayuda del personal operario y de mantenimiento que son quienes conocen el equipo y quienes aportan el conocimiento y la solución de los diferentes y mas frecuentes problemas presentes en toda la maquina en general. El técnico mecánico y eléctrico son quienes deberán realizar una excelente inspección rutinaria de todos los equipos de la planta.

1. MARCO TEORICO

1.1. DEFINICION DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento es una disciplina muy compleja, no es solamente un servicio sino que debe soportar todas las estrategias de la producción que en varias ocasiones es responsable de sucesos inesperados que ocurren en la planta.

Mantenimiento es el conjunto de acciones y actividades desarrolladas por todos los empleados de la empresa y también por contratistas a todos los niveles hacia los equipos de las maquinas; con el fin de corregir y prevenir sus fallas buscando mantener sus condiciones básicas de trabajo.

Desde años atrás existen varios tipos de mantenimientos, aunque en la actualidad ya únicamente se hable de tres de ellos; el mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo y el mantenimiento correctivo, pues bien hablemos un poco de cada uno de ellos:

1.2. MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Este tipo de mantenimiento es de gran ayuda para el preventivo ya que se usa en la realización de pruebas a las diferentes piezas de las maquinas no destructivas que en ocasiones pueden estar paradas o en funcionamiento y todo con el fin de diagnosticar cual es su estado en cuanto a la presencia o no de fisuras, como posibles fallas.

Entre las pruebas no destructivas, más importantes tenemos:

- Análisis de vibraciones.
- Análisis de ruido.
- Prueba de ultrasonido.
- Prueba de tintas penetrantes.
- Prueba termográfica.
- Prueba de partículas magnéticas.
- Análisis de desgaste.
- Prueba de fractura.
- Análisis de espesores.

A continuación se describen algunas de ellas:

1.2.1. Control de las causas de fallas. La vibración, el equipo desalineado y una lubricación inadecuada son las causas de la mayoría de las tallas.

Los sistemas que monitorean la condición del equipo, son norma actual en la industria, y constan de equipos sensores y de medida, conjuntamente con sistemas de colección de datos. Las técnicas de medición son ensayadas, corregidas y aplicadas a diferentes procesos industriales. Los sistemas de análisis de vibraciones se conforman en base a la norma 150 2372, y se pueden usar para el monitoreo de condición de los cojinetes cuando una sola falla puede detener todo un proceso de manufactura.

La desalineación de equipos acoplados es una causa muy conocida de falla de rodamientos, desarrollándose desgaste y una gran vibración de los elementos. Los sistemas de alineación láser, han reemplazado los sistemas rudimentarios de regleta e indicadores de cuadrante, tomando ventaja de su capacidad de señalar desviaciones tan mínimas como de una milésima de milímetro.

Sin embargo la alineación correcta no garantiza un funcionamiento sin fallas, ya que se requiere una relubricación abundante durante el asentamiento y una lubricación periódica constante según las condiciones de operación. Una correcta lubricación incrementa en cuatro veces la duración de un equipo.En muchas aplicaciones los problemas de lubricación se originan por la dificultad de acceso, ya que existen partes giratorias que hacen peligroso el trabajo de relubricación; de esta manera, la inspección y lubricación solamente se puede hacer durante los paros, cuando el personal está ocupado reparando y corrigiendo las condiciones del proceso. En estos casos críticos se pueden aplicar sistemas automáticos que suministran una cantidad de aceite o grasa en forma regulada.

1.2.2. Ensayos no destructivos. Una extensión de la actividad de las inspecciones es el adelanto de ensayos no destructivos. La mayoría de estos ensayos ofrecen medios sofisticados y precisos para descubrir los problemas de los equipos. Incluye técnicas como:

- Los sentidos. El tacto, el olfato, el oído, el sabor, la vista.

- Indicadores de temperaturas. Termómetro, crayolas, adhesivos, pinturas, medición infrarroja, termopila, flujo de calor

- Indicadores de vibraciones. Acelerómetro, estroboscopio, la escucha del ultrasonido, el alineamiento láser.

- Indicadores de defectos en los materiales. Magnetismo, tintas penetrantes, estudio de corrientes, radiografías, ultrasonido, dureza rockwell, resonancia sónica.

- Indicadores de depósitos, corrosión y erosión. Ultrasonido, radiografías, potencial catódico, peso.

- Indicadores de flujo. Detector neón-freón, bomba de humo, manómetros de conexión rápida, manómetros.

- Indicadores eléctricos. Detector de fallas de cables, VOM, osciloscopio, pistola medidora estática, indicador de frecuencia, medidor del ángulo fase, de voltaje, multímetros.

- Medidores de tensión. Depresor de correas, medidores de torque.

- Ensayos químicos y físicos. Análisis espectrográfico de aceites usados, análisis de humedad, análisis del contenido de humedad en gases y líquidos, análisis del oxígeno, del anhídrido carbónico, medida del ph, medidas de viscosidad, mediciones infrarrojas

1.2.3. Inspecciones infrarrojas y termografía. La Termografía e basa en el uso de equipo detector de imágenes infrarrojas. Se utiliza para detectar fallas incipientes que se evidencian en forma de recalentamientos producidos por deficiencia en la lubricación o por rozamientos anormales. Esta detección podrá definir el momento correcto de lubricar un rodamiento crítico.

Con el equipo pueden ser analizados muchos puntos en un solo día ya que el excesivo calentamiento puede ser detectado a través de las cubiertas de muchos tipos de equipo, en tableros de control eléctrico y en contactores de motores.

El equipo base consta de una lámpara de mano -scanner- y de una unidad de video. El análisis infrarrojo tiene muchos usos: para detectar pérdidas de calor en tuberías, paredes deterioradas en hornos, pérdidas de calor a través de paredes y aislamientos, techos, etc. Las plantas grandes pueden comprar su propio equipo, en lugar de contratar para los servicios de inspecciones.

Las ventajas de las inspecciones infrarrojas son:

• Se detectan rápidamente los problemas eléctricos que se anuncian por medio de aumentos de la temperatura.

• Se obtiene muy buena precisión y su habilidad para detectar incrementos de temperatura, facilita la localización precisa, identificando el nivel de severidad.

• La localización precisa, minimiza la cantidad de tiempo para mantenimiento preventivo; entonces los esfuerzos pueden ser concentrados en medidas correctivas.

1.2.4. Inspección de partículas magnéticas. La inspección de partículas magnéticas es un ensayo no destructivo para detectar roturas, cicatrices, porosidad, falla en la fusión del metal, o penetraciones, o laminaciones en o cerca de las superficies ferromagnéticas. Como el proceso depende de las propiedades ferromagnéticas de los materiales que se investigan, este método de examen no puede usarse en aluminio, latón, cobre, bronce, magnesio, acero inoxidable u otros materiales no ferromagnéticos.

Este método de inspección utiliza los campos magnéticos para revelar la discontinuidad en los materiales. Un magneto atraerá los materiales magnéticos solamente cuando estos tengan terminales o polos, Si no hay polos, los materiales no serán atraídos hasta el material magnético, aunque se presenten campos de fuerza que fluyan a través del material.

1.2.5. Medición y análisis de vibraciones. Las técnicas de mantenimiento predictivo requieren un alto nivel de entrenamiento de parte del operador del equipo predictivo. Usando las técnicas de vibraciones diagnosticadas se podrá tomar medidas verticales, horizontales y axiales a lo largo de un eje impulsor de una unidad de equipo, tal como un ensamble de engranaje! turbina / bomba. Todo equipo con funcionamiento rotatorio o reciprocante conduce a la presencia de vibraciones las que pueden ser medidas y analizadas para determinar su condición mecánica. Durante su operación toda máquina emite determinado patrón de vibraciones que la identifica, pero cuando éste nivel de vibraciones cambia, algo puede estar fallando.

Se considera que el 50% de las causas de vibraciones son por desalineamiento de los componentes, un 40% por desbalance de las partes giratorias y 10% por otras causas.

La vibración excesiva puede destruir tuberías, tanques, paredes, bases y estructuras cercanas al área de vibración. Los altos niveles de vibraciones ocasionan ruido que puede exceder los patrones normales y causar daños auditivos a los operarios.

1.2.6. Ensayos de ultrasonido. La inspección con ultrasonido se utiliza extensivamente para la detección de defectos superficiales e internos en tuberías y para la medida del grosor de las paredes. Los métodos de inspección ultrasónica utilizan las vibraciones mecánicas de alta frecuencia, usualmente entre 1 y 10 megaciclos. El principio fundamental incluye un uniforme y controlado rayo de energía ultrasónica, la cual es dirigida por el transductor al material que se investiga. La energía será transmitida con poca pérdida (o atenuación) a través del material homogéneo, pero será desviada o atenuada, o reflejada por las discontinuidades o defectos en la estructura tísica, Se utilizan como criterios de evaluación las medidas del cambio de energía, ya sea por atenuación o reflejada.

1.2.7. Sistema de alineación mediante láser. Es equipo básico para la correcta alineación de todo tipo de equipo. Dispone de un sistema transductor con un diodo láser, un detector de posición y un prisma colocados en soportes convenientes que se ajustan a los ejes que se van a alinear. Los accesorios se colocan para que el rayo láser sea reflejado mediante el prisma, hacia el detector de posición.

Se rotan ambos ejes 180°, de tal manera que cualqui er desalineación existente, hace que el rayo reflejado se mueva de su posición anterior, la cual es registrada por el computador portátil que calcula la desalineación existente e indica cómo corregirse.

Los diferentes diseñadores de equipo aconsejan el desalineamiento axial y radial permisible por lo que se debe seguir las recomendaciones del fabricante en lo referente a las tolerancias permisibles. La alineación de ejes y rotores en bombas que manejan líquidos a diferentes temperaturas requiere alineamientos que compensen la dilatación de las estructuras.

1.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Este tipo de mantenimiento entra en funcionamiento cuando haya que corregir una falla en ese preciso momento sin que haya nada programado.

1.4. MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Este es el tipo de mantenimiento que se realiza a un equipo en un tiempo mínimo de 6 meses.

1.5 MANTENIMIENTO PROGRAMADO

Mantenimiento que parte del concepto de que las piezas de los equipos se desgastan de igual forma y al mismo tiempo. En este punto es importante contar con los catálogos de los distintos repuestos que los proveedores.

1.6. MANTENIMIENTO AUTÓNOMO

Mantenimiento en el cual los mismos operarios de los equipos son quienes deciden cuando debe hacerse el cambio de un repuesto.

1.7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo es una acción programada por el área de mantenimiento cuya función principal es la de reducir el mantenimiento correctivo, permitiendo en la mayoría de veces la identificación oportuna de fallas y la posibilidad de planear las reparaciones de forma segura y efectiva que lleven a una minimización de paradas imprevistas y a extender la vida útil del equipo.

En otras palabras el mantenimiento preventivo es el mas usado y aplicado en la actualidad ya que este es programado, su pilar principal son las ordenes de trabajo en las cuales se asignan tareas, rutinas e inspecciones teniendo en cuenta que las piezas de los equipos no se desgastan igual y al mismo tiempo debido a sus diferentes campos de acción.

La gestión del mantenimiento planificado de los equipos está influenciada por tres factores:

- Características especiales de los equipos
- Naturaleza de los procesos y los fallos de sus instalaciones
- Capacidad y funciones del personal de mantenimiento.

En el Mantenimiento Preventivo se toman acciones anticipadamente, para prolongar la vida del equipo y evitar las fallas prematuras. Para el desarrollo de un buen programa de mantenimiento preventivo se deben tener en cuenta los siguientes ítems:

• El programa inicia con el desarrollo del plan de inspecciones y servicios mediante operadores de mantenimiento preventivo que adelantan un plan de cuidados básicos a los equipos que operan.

• Mantenimiento Preventivo es responsable de la lubricación y de la inspección sensorial del equipo en sus elementos eléctricos, mecánicos y de lubricación (LEM).

• Mantenimiento Preventivo es responsable de la limpieza interna y externa de la maquinaria y de los sitios de almacenamiento de combustibles y lubricantes.

• Adelanta ensayos no-destructivos a los sistemas mecánicos, eléctricos y a los lubricantes usados para detectar factores por fuera de los rangos de control, prediciendo su desempeño en el futuro inmediato, colaborando así en un efectivo análisis de fallas para su corrección definitiva.

• Mantenimiento Preventivo participa en el Control de Fugas de toda clase de sólidos, fluidos o gases, mediante las inspecciones periódicas y el reporte de las soluciones implementadas.

• Mantenimiento Preventivo ejecuta rutas de inspecciones periódicas, en funcionamiento del equipo, en el arranque y en los paros.

• Mantenimiento Preventivo tiene responsabilidad en la conservación mediante lubricantes y protectores, de todos los equipos en almacenamiento o que se usan esporádicamente, asegurando un plan para que se giren los rotores almacenados, evitando la corrosión y destrucción de los rodamientos.

• Mantenimiento Preventivo colabora en el Control del Almacenamiento y Manejo de Lubricantes, Combustibles y Solventes y participa junto con las autoridades ecológicas en el Manejo y Disposición de Desechos Tóxicos.

• Mantenimiento Preventivo reporta toda anomalía en las estructuras, montajes de equipos, edificaciones, etc. mediante un plan regular de inspecciones.

Las reconstrucciones y reparaciones totales no se clasifican generalmente como mantenimiento preventivo. Estas acciones son necesarias cuando el equipo se ha deteriorado más allá de la necesidad de adelantar servicios. Las reconstrucciones y reparaciones son inversiones que restauran el equipo a su condición de operación. Sólo el equipo a su condición de operación. Sólo entonces son efectivas las acciones y servicios de mantenimiento preventivo.

Algunos compromisos esenciales para la coordinación y cumplimiento de los objetivos de la dirección del mantenimiento, son:

- La dirección de la planta debe considerar la utilización del mantenimiento como parte integral de las estrategias de producción mantenimiento es un servicio. Su primera tarea es asegurar que la producción es a tiempo y en forma económica. Mantenimiento no puede obligar a la producción a que se ajuste a sus programas, ni puede otros departamentos a hacerlo. De la dirección de la planta para asegurar la operación de la producción y el apoyo de los directivos al programa de Mantenimiento.

- Establecer un sistema efectivo de" Orden de Trabajo"

El sistema de" Orden de Trabajo' es la clave principal de las comunicaciones del Mantenimiento. Es el sistema por medio del cual todos los tipos de trabajo son solicitados, pospuestos, planeados, programados y controlados. El sistema de" Orden de Trabajo" tendrá la capacidad de manejar desde los servicios de inspecciones de rutina hasta los no programados o emergencias, trabajos planeados o programados, y aún trabajos que no son de Mantenimiento (como construcciones). Ver anexo 4.

Se definen con códigos los equipos, las rutas de lubricación e inspecciones, las fallas, se describen los diferentes tipos de servicios, número de prioridad, etc.

El sistema de orden de trabajo es efectivo a nivel de la organización, cuando integra para contabilidad los documentos sobre el uso de los recursos.

Estos documentos son: la tarjeta de tiempo, donde se reporta el uso de horas-hombre contra la respectiva orden de trabajo y equipo, la tarjeta de inventario, para reportar el tipo, número y costo de los materiales usados, contra determinada orden de trabajo y equipo, y la orden de compra para cargar directamente a determinada orden de trabajo y equipo, los costos de los insumos o los servicios.

- Asegurar mediante el sistema de información, soporte al proceso de toma de decisiones y de información.

El sistema de información debe ser cuidadosamente dividido en elementos para la toma de decisiones tales como: utilización de la fuerza te trabajo, estado de las ordenes de trabajo, historia de los costos por reparaciones, así como información para los niveles administrados como: reportes de errores, reportes de ausencias, aperturas de carpetas por ordenes de trabajo, etc., necesarias para soporte de las comunicaciones.

Por lo tanto, los elementos de información deben ser adecuadamente identificados. Posteriormente cuando el sistema de información se desarrolle, debe identificarse la fuente de os datos de campo necesarios para ser convertidos en información necesaria.

- Adelantar efectivos servicios de mantenimiento preventivo.

El corazón de un programa es la inspección de los equipos y los ensayos no-destructivos.

Esta orientación hacia la detección, descubre serias deficiencias para evitar las emergencias, mientras proyecta soluciones tecnológicas hacia el futuro para permitir que los servicios puedan ser planeados. Mantenimiento preventivo también incluye lubricación, limpieza, ajustes y reemplazo de componentes menores (correas, filtros, etc.). Muchos servicios son rutinarios y repetitivos a intervalos fijos (1 semana, 2 semanas, etc.) o a intervalos variables (500 horas de operación, 10.000 kilómetros, etc.).

- Planeamiento de los trabajos mayores, con una buena utilización de los recursos y un tiempo de parada reducido.

Dos trabajos mayores ejecutados de forma planeada o no planeada, resultan en dos dramáticos diferentes datos en sus resultados.

El trabajo planeado se completa con utilización de 12-15% menos mano de obra y utiliza 6%.

- Aplicar los estándares en la planeación.

Los estándares son guías para conseguir la excelencia en los trabajos mayores. Hay estándares de calidad que describen cuantas horas hombre se utilizan, su duración y el costo total.

Algunos estándares pueden ser cuidadosamente planeados por ingeniería para trabajos puntuales. Otros sufren reingeniería con los años, cuando se repiten.

El sistema de información en combinación con el sistema de orden de trabajo, permite que los estándares sean definidos y posteriormente comparados y mejorados durante nuevos servicios.

- Utilizar supervisores de primera línea para desarrollar y seguir un plan diario de trabajo.

Como una persona bien identificada, totalmente responsable del trabajo diario de mantenimiento, el Supervisor de primera línea debe usar toda la ayuda disponible. El suministrará juicio y brindará libertad de opinión a los artesanos para acompañar las tareas dentro de las guías generales establecidas.

El supervisor de mantenimiento de primera línea prepara un plan diario de trabajo. Los ingredientes de este plan de trabajo diario son tomados de muchas fuentes: la programación de trabajos mayores en su seguimiento diario, la programación de rutina y coordinación con los líderes del mantenimiento preventivo de las tareas repetitivas.

Además el supervisor de primera línea debe influir en la opinión de sus colaboradores para que sean responsables de los trabajos no programados los cuales deben ser incluidos en el plan de trabajo, y también adaptarse a las emergencias las cuales tendrán prioridad sobre el plan diario total. Los programas de capacitación deben dirigir su línea de acción hacia el mejoramiento continuo, la capacitación en técnicas del mantenimiento en equipos específicos, y el énfasis en la calidad de los repuestos, servicios y mano de obra.

- Se mide el rendimiento sobre una base continua y regular con la frase “fijar metas, observar lo propuesto, hacer correcciones, mejorar el desempeño”, es significativa de mantenimiento, porque el rendimiento está unido con productividad y el resultado es una planta gananciosa.

- El propósito del Mantenimiento Preventivo

Desde el punto de vista de mantenimiento, mantenimiento preventivo tiene el objetivo de evitar el mantenimiento por daños y alcanzar un mayor trabajo planeado. La mano de obra utilizada para trabajo planeado es más productiva y los trabajos mayores se completan con menor tiempo de paro.

1.8. IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Son dos los aspectos esenciales para implementar un programa de inspecciones.

El primero es organizacional y el segundo operativo.

Los requerimientos organizacionales incluyen el listado del equipo que va a ser inspeccionado y del equipo crítico.

• Se establecen rutas para las inspecciones y se define la frecuencia de cada servicio.

• Se prepara un programa para el equipo móvil. Se determina cuál equipo móvil va a ser atendido.

• Se preparan los listados de maquinaria. Inicialmente mediante instrucciones sencillas, para añadir posteriormente los detalles.

• Se definen estándares de tiempo para adelantar las inspecciones. Se determina cuánto tiempo es necesario para completar cada servicio.

• Se establecen los intervalos de las inspecciones. Cuánto tiempo entre servicios

• Se determinan los requerimientos de mano de obra. Cuánta mano de obra por tripulación es necesaria para adelantar los servicios

Los requerimientos operativos para implementar un programa mantenimiento preventivo:

• Preparar y publicar los listados de inspecciones y servicios. La carta maestra describe el plan de servicios rutinarios para las 52 semanas del año. Cuando se programa una inspección, el inspector utiliza una lista de verificación para adelantarlas y corregir las deficiencias encontradas.

Cuando los resultados de las inspecciones se reportan, se traduce en órdenes de trabajo para corregir las deficiencias encontradas.

• El número de reparaciones generadas desde el programa de mantenimiento preventivo es indicación de su éxito. El trabajo programado deberá ir en ascenso, el de emergencias en retroceso. Se miden los resultados.

• Se monitorea el tiempo actual de inspección, contra el tiempo planeado. Esto ayuda a regular la carga de trabajo.

• Se ajustan los intervalos de las inspecciones. Se observan las deficiencias reportadas desde las inspecciones. Cuando hay pocas deficiencias el servicio puede ser extendido; cuando hay muchas deficiencias se debe acortar el tiempo para las inspecciones.

• Se revisan los métodos de inspección. Se determina cuántas inspecciones se hacen y si las reparaciones socavan la orientación hacia la detección.

• Se corrigen items en los listados de equipo. Pocos listados sobreviven sin variaciones. Así como un buen plan debe ajustarse a condiciones cambiantes, así [os listados deben ser alterados continuamente hasta asegurarse que son actualizados.

• Se ajustan las necesidades de mano de obra para satisfacer los requerimientos de las inspecciones.

- Resumen. Es de gran interés para la Administración de una planta el análisis del costo de mantenimiento para asegurar que los objetivos de producción sean cumplidos económicamente y a tiempo.

Cuando los administradores de planta ven las respuestas encuentran que la información de calidad es un ingrediente clave para alcanzar un efectivo mantenimiento. A menudo mantenimiento no ofrece la calidad de información necesaria, haciéndose necesario un mejoramiento del programa.

Con soporte administrativo adecuado, se inicia el desarrollo de un sistema de información mejorado. El aspecto más crítico de este desarrollo será determinar la alimentación de información necesaria. El departamento de mantenimiento debe hacerlo, esta etapa no puede ser delegada, además mantenimiento debe conceptuar diferentes opciones discutidas con otros departamentos administrativos, de como desarrollar el sistema de información.

1.9. HERRAMIENTAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

La planeación y operación de un programa de mantenimiento preventivo, requiere identificar los diferentes equipos, rutas, servicios.

1.9.1. Inspecciones de mantenimiento preventivo. El aspecto más importante del programa de Mantenimiento Preventivo son las inspecciones del equipo. Es la parte del programa que produce la información que permite a mantenimiento la oportunidad de planear y programar las reparaciones basadas en las deficiencias encontradas durante las inspecciones.

1.9.2. Terminología del mantenimiento preventivo. Los términos mas usados en mantenimiento preventivo son:

- Ruta. El camino seguido por los inspectores que asegura que todo el equipo sea atendido.

- Frecuencia o intervalo del servicio. Es el periodo de tiempo entre los servicios, puede ser diaria, semanal, mensual, etc.

- Intervalo fijo/ frecuencia variable. Un servicio a intervalos fijos para ser completado en un período de tiempo específico: una semana, un mes, un trimestre, etc. Un servicio de frecuencia variable puede completarse al final de por ejemplo 1000 horas, 10000 kilómetros, etc.

- Días de intervalo equivalente. Muchas veces cuando los recorridos de equipos de transporte son rutinarios, es más fácil programar los servicios cuando las horas de operación o los kilómetros son igualados a días de operación - o a días del calendario. Por ejemplo 5000 kilómetros puede ser un servicio mensual de 30 días.

- Tiempo de servicio. Es el tiempo necesario para completar un servicio.

- Listado de revisiones. Es la lista de equipos que va a ser atendido.

- Inspecciones visuales. La simple observación del equipo para predecir su modo de comportamiento y las deficiencias más obvias.

- Inspección dinámica o estática. Inspecciones adelantadas mientras el equipo está en movimiento o en reposo.

- Estadística acumulada o de oportunidad. Es la base para determinar cuándo debe darse servicio a una unidad.

La estadística acumulada significa que la unidad se deteriora gradualmente y al final de un período específico debe ser atendida o inspeccionada cuando ya ha llegado a la zona peligrosa de falla.

Las estadísticas de oportunidad significan que no hay síntoma de deterioración, sin embargo el equipo se mira frecuentemente para observar problemas.

1.9.3. Hoja de vida de equipos. Para el mantenimiento preventivo es importante la hoja de vida de los equipos, en la cual se debe mantener un sistema de información para cada instrumento, que incluya la historia sobre su uso, la precisión que tiene, su localización permanente, el intervalo de calibración, con indicación de donde efectuar la calibración, los procedimientos de calibración, los valores actuales de la última calibración y la historia de las reparaciones y repuestos necesarios. Ver anexo 8.

2. ANTECEDENTES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ETERNIT PACIFICO S.A.

Eternit Pacifico S.A. es una de las empresas mas importantes en la comercialización de placas onduladas en fibro cemento, que día a día tiene la necesidad de ser mas competitiva en el mercado actual debido a la alta demanda tanto nacional como internacional y por lo tanto se ha visto obligada a mantener en buenas condiciones de funcionamiento todos los equipos ampliando la vida útil de cada uno de ellos haciéndolo efectivo a largo plazo con la implementación del mantenimiento preventivo.

La empresa en el 2001 trato de implementar el mantenimiento preventivo, pero este fracaso y a la fecha la empresa presenta una serie de inconvenientes con su actual estructura y programa de mantenimiento, causadas en muchas ocasiones por dejar de tener en cuenta averías, retrasos y problemas que surgen a diario en los equipos y que se van acumulando hasta el punto critico, en el cual los diferentes componentes de la maquina presentan fallas frecuentemente, haciendo necesarias grandes sumas de dinero y tiempo para solucionar el problema. A parte de eso las actividades o acciones de mejoramiento se han estancado y las pocas que se han ejecutado se han realizado de forma descentralizada por la falta de un lineamiento central que las rija, es decir al fin y al cabo terminan siendo mas importantes los intereses por conservar la producción a cualquier costo, sacrificando actividades básicas de mantenimiento ya programadas.

Es común observar a operarios, mecánicos y eléctricos, en constante disputa ante los fallos que aparecen, los de producción atacan a mantenimiento argumentando que los problemas son a causa del deficiente mantenimiento de los diferentes equipos y mantenimiento ataca a los de producción argumentando que los fallos se dan a causa de la mala manipulación de los equipos por parte de los operarios. En la actualidad se presentan problemas claramente identificados así:

- Tiempos de paradas de 32 horas al mes.
- Incumplimiento de las horas de producción y programa.
- Demoras en la atención de requerimientos de mantenimiento.
- Cambio y mantenimiento de equipos sin llevar a cabo un correcto procedimiento.
- Falta de comunicación entre operarios de producción y personal de mantenimiento.
- Incompleta información básica de los equipos.

- Falta de herramientas de trabajo para técnicos en el momento de ejecutar una tarea.
- Falta de compromiso del técnico con la empresa.
- Falta de repuestos en stock almacén.
- Falta de organización de las hojas de vida de los equipos
- Falta de información técnica de los equipos; en cuanto a repuestos, catálogos, herramientas utilizadas para intervenir los equipos, planos recientes con modificaciones, entre otros.

3. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS CRITICOS

Para hacer un análisis de los equipos críticos de la planta, es necesario conocer los diferentes procesos de producción y a la vez los equipos que componen cada uno de los procesos de la planta en general.

3.1. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS

Antes de comenzar a describir los diferentes procesos de producción, es importante conocer la diversidad de productos que se producen en la planta Eternit Pacifico S.A.

3.1.1. Productos. La línea de Fabricación

- Placas Onduladas: Son placas para cubiertas, en varios colores, calibres, perfiles y dimensiones
- Productos Moldeados: Son accesorios para cubiertas para el respectivo perfil de placas onduladas o soluciones de cubierta en canaleta
- Placas Planas: Placas para paredes, cielo raso, cubiertas y plantas de tratamiento de agua
- Tanques Plásticos: Fabricados en polietileno de alta densidad, los cuales brindan una capacidad de

250, 500 y 1000 litros, con características especiales de mayor higiene, resistentes, livianos, fáciles de instalar y útiles en muchas actividades de la industria y el hogar.

3.1.2. Fabricación de placas onduladas y planas

- Materias Primas

Las materias primas para el proceso de fabricación de placas onduladas, placas y productos moldeados en cemento reforzado son:

- Cemento Portland
- Crisotilo en diferentes longitudes de fibra
- Celulosa: se obtiene a través de cartón reciclado
- Carbonato de Calcio
- Recorte Seco Molido: proveniente del reciclaje de productos no conformes y molidos en el molino de recortes secos
- Pinturas acrílicas en base acuosa

- Proceso de Producción

El proceso de fabricación de las placas y productos moldeados en fibrocemento consiste en producir una placa en el cilindro formato, a partir de la una mezcla

diluida de fibras y cemento en agua, que se adhiere y se transporta sobre el fieltro y que se moldea en forma automática (placas) o manual (productos moldeados). Este proceso fue elaborado en el siglo pasado por el Austriaco Ludwig Hatschek. El término cemento reforzado se refiere a una mezcla íntima de cemento portland, fibras y agua.

El proceso de fabricación de placas onduladas y planas se subdivide en varios sistemas específicos, estos son:

- Sistema de Crisotilo: Describe el uso controlado del crisotilo desde su lugar de almacenamiento hasta su proceso de desfibración.

Equipos:
- Cabina de Alimentación de Crisotilo
- Molino Pagany
- Molino de Crisotilos
- Tanques Dosificadores de Agua
- Desfibrador

- Sistema de Celulosa: Describe la desfibración del cartón reciclado.

Equipos:
- Tanque Dosificador de Agua
- Hidrapulper
- Tina de Celulosa
- Sistemas de Transporte de Material

- Sistema de Lodos: Describe el reciclaje de las aguas de fabricación a través de la planta de tratamiento de aguas residuales industriales PTAR Industrial.

Equipos:
- Foso de Succión
- Tanques Agitadores y Decantadores de Lodos TAD
- Colador de Rodillos
- Tanque de Lodo Grueso -TLG
- Tanques de Agua Clarificada -TAC
- Tina de Lodos
- Conos de Decantación

- Sistema de Mezcla: Describe la mezcla de las materias primas y es ejecutada de acuerdo a los pesos y a los niveles de los dosificadores de cada materia prima definidos previamente por el departamento de calidad.

Equipos:

- Dosificador de Crisotilo
- Dosificador de Celulosa
- Dosificador de Lodos
- Tolva para el Pesaje del Cemento y Recortes Secos
- Tolva para el Pesaje del Carbonato de Calcio
- Mezclador
- Agitador o Noria
- Dosificador Disolvente Central
- Tanque de Nivel Constante

- Sistema Máquina Hatschek: Es la parte del proceso de producción donde se homogeniza la densidad de la placa fresca y se efectúa su deshidratación para la elaboración de la placa a través del fieltro y del cilindro formato.

Equipos:

- Tanque Homogenizador
- Disolvente Continua
- Depurador
- Barcos con Agitadores Desorientadores de Fibra
- Fieltro Transportador de la Placa
- Rodillos Prensores y Cajas de Vacío
- Rodillo Motriz y Cilindro Formato con corte Neumático

- Sistema Transporte de Placas: Describe el proceso de transportar la placa para la aplicación del impermeabilizante, los cortes longitudinales y el marcado. Sobre la banda No. 2 se enrolla la placa fresca para los productos moldeados.

Equipos:

- Bandas No. 1 – 2 y 3
- Rodillo Impermeabilizante, Cortadoras Longitudinales, y Marcadores
- Aparejo Para Enrollado de Placa a Moldaje

- Sistema Onduladora: Describe el proceso de ondulación automática de la placa fresca una vez se hacen los cortes transversales.

Equipos:

- Cortadoras Transversales
- Banco Ondulador
- Plataformas y Moldes

- Sistema Desmoldadora: Describe el desmolde de la placa para su almacenamiento en patios.

Equipos:
- Banco Desmoldador
- Palets y Tapas

- Sistema Apiladora: Describe el lavado y aceitado de moldes.
Equipos:
- Lavadora
- Aceitadora
- Apiladora

- Sistema Estufa: Describe el fragüe inicial de la placa en su molde.

Equipos:
- Montacargas

Proceso de Terminación del Producto

- Coloración: Aplicación de pintura acrílica y secado en el tren de coloración sobre el producto de cemento reforzado seco.
- Aprovechamiento: Recuperación de productos no conformes en la Cortadora Gregory a medidas inferiores, de línea.
- Reciclaje: Corte de producto no conforme a través del Molino de Recortes para reingresar al proceso como materia prima.

3.1.3. Fabricación de tanques plásticos

Materias Primas

Las materias primas para el proceso de fabricación de tanques plásticos son:
- Polietileno lineal de baja densidad
- Material reciclado de producto no conforme
- Colorantes
- Desmoldante
- Tintas
- Abrillantadores
- Combustible (gas propano)

- Proceso de Producción

El proceso de fabricación de tanques plásticos se realiza básicamente en la máquina de rotomoldeo. En esta máquina existen dos movimientos, uno giratorio y otro pendular. El soporte está diseñado para que en este se pueda fabricar tanques de 2000, 1000, 500 y 250 litros. Para estos movimientos se requieren dos motores en su control reversible. Para la fabricación del tanque

se monta un quemador central y circuitos de llama para el calentamiento y cocción de la parte del fondo, cuerpo y cabeza del tanque.

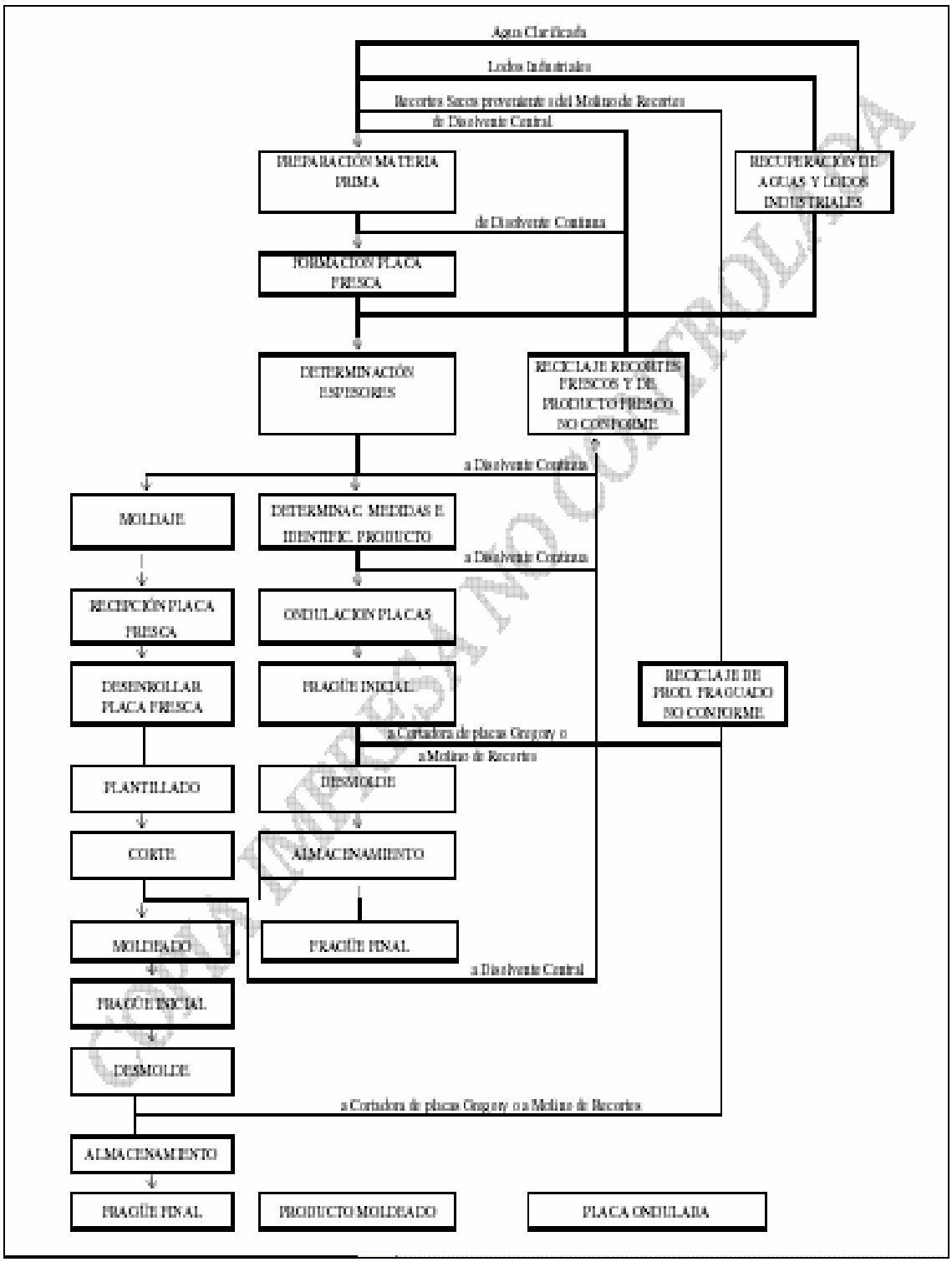
Después de montado el molde y debidamente ajustado se procede a prender el quemador ubicando los venturis a su distancia requerida. El molde comienza a girar en sus dos movimientos. Se deben fijar los temporizados de precalentamiento y cocción.

Para iniciar el proceso de fabricación, el selector como inicio de la primera fase se gira a la posición ON y da comienzo al precalentamiento. Terminado el tiempo de precalentamiento el sistema se detiene, esto quiere decir que el quemador pasa a llama baja para poder descargar el material dentro del molde, previamente pesado. Este material conforma la primera capa. Después de terminada esta operación, el selector marcado como segunda fase, debe girarse a la posición ON dando así comienzo al proceso de cocción, tiempo en el que también es fijado con un temporizador enfrente del tablero de control.

En la segunda capa se repite el mismo procedimiento anterior, se detiene el sistema dejando el selector en la posición OFF para poder descargar el material a utilizar. Así se prosigue reanudando el movimiento y colocando las llamas en pleno para la cocción de la capa. Si se requieren mas capas dentro de la fabricación, es necesario repetir lo anterior, de no ser así, se debe apagar el quemador y prender los ventiladores de enfriamiento.

El tiempo de enfriamiento se determina hasta que el molde se pueda manipular para su desmolde. Para ello se apagan los movimientos.

Figura 1. Diagrama de flujo de producción



3.2. DEFINICION DE LOS EQUIPOSCRITICOS DE LA PLANTA

El análisis de los equipos críticos de la planta se basó en las diferentes inspecciones de preparación, formación y salida maquina, que son realizadas por los técnicos de mantenimiento; además se investigo los equipos que mas presentaban fallas y generan paros de maquina imprevistos; a la vez se realizo seguimiento a los que mas intervenciones generaban al mes.

Por lo tanto después de haber hecho una análisis exhaustivo con los ingenieros, supervisores y técnicos de la planta, se llego a concluir que el área donde hay más representación de paros son en el pórtico ondulador y el pórtico desmoldador, aunque se tienen en cuenta los equipos críticos del pórtico de formación, preparación de materia prima y coloración. Entre los equipos críticos de toda la planta tenemos:

3.2.1. Sistemas mecánicos y eléctricos

Pórtico ondulador y pórtico desmoldador

- Cilindros neumáticos ventosas
- Válvulas cambio de vació ventosas
- Cilindros traslado pórticos
- Cilindros hidráulicos mesas
- Cortadoras transversales
- Cortadoras longitudinales
- Motores eléctricos
- Electro válvulas
- Sensores
- Variadores de velocidad
- Plcs

Pórtico formación de placa

- Bombas centrifugas
- Bombas de vació
- Regaderas
- Depurador
- Válvulas mariposa
- Cilindros neumáticos regaderas
- Conos de orientadores y batidores
- Sensores
- Electro válvulas
- Motores eléctricos
- Plcs
- Variadores de velocidad

Preparación de materia prima

- Transmisiones de cadena
- Agitadores
- Bombas centrifugas
- Tornillos sin fin
- Cilindros neumáticos dosificadores
- Sensores
- Motores eléctricos
- Variadores de velocidad
- Electro válvulas

Coloración

- Transmisiones de cadena
- Cadenas de transporte
- Ventiladores
- Bombas de pintura
- Sensores
- Electro válvulas
- Quemadores

3.3. FORTALEZAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ACTUAL

- Eternit Pacifico S.A., es una empresa multinacional, de carácter privado con mas de 50 años de antigüedad en el sector de la industria cementera que suministra al sur occidente del país y exporta a países de Centroamérica como Panamá productos de fibrocemento, elementos utilizados para la construcción. Esto lo que hace acreedora de una amplia y variada experiencia en la elaboración y transformación de productos de fibrocemento como: tejas onduladas de diferentes espesores y tamaños, placas planas y productos moldeados a mano a partir de la placa plana.

- La estructura de toma de decisiones y acciones funciona de manera centralizada en su mayoría lo que permite que no se pierda información en extensos canales comunicativos y que se puedan manejar desde la alta gerencia casi todos los aspectos de funcionamiento de la planta.

- Existe un sólido compromiso de mantenimiento preventivo, aunque funciona con relativas deficiencias debido a que recién se esta implementando y creando conciencia de los técnicos y operarios de mantenimiento. Poco a poco se han venido perfeccionando y organizando cada vez mejor las actividades programadas; las cuales son de conocimiento para directivas de la empresa, ingenieros, supervisores, técnicos, operarios y contratistas.

- Actualmente la empresa por motivo de la certificación ISO 9001 versión 2000, hace un seguimiento detallado en formatos escritos de toda la información

concerniente a la producción, pero sobre todo de las actividades de mantenimiento, reparación y de mejoras que se realizan en la planta; las mejoras se representan a través de acciones. Esto permite contar con información concisa y precisa de mantenimiento que sirve para evaluar y tomar decisiones de plena confiabilidad. Actualmente Eternit Pacifico S.A. ha logrado la recertificación en septiembre del 2006.

- El software SM permite llevar un control de todos los trabajos realizados tantos correctivos, preventivos y acciones, a todos los equipos de la planta. Ver anexo 1.

- La implementación del programa de mantenimiento preventivo en la empresa ha conducido a un mejoramiento continuo que se va mostrando resultados poco a poco y como una respuesta a las políticas de calidad de Eternit Pacifico S.A.

- La buena planeación del programa de mantenimiento preventivo ha llevado a una disminución de los paros imprevistos, por lo tanto se han generado pocas tareas correctivas, es decir en la programación de mantenimiento de los fines de semana más del 60% son actividades programadas según órdenes de trabajo preventivas.

- La implementación del programa de mantenimiento preventivo ha sido completamente asimilado por los trabajadores de todas las áreas debido a su antigüedad y la puesta en conocimiento del programa en general, además del buen manejo de información que es consignada en la orden de trabajo en el momento de intervención de un equipo.

- En el software, en un comienzo las órdenes de trabajo preventivas mecánicas se encontraban represadas, es decir estaban pendientes por realizar; pero a la actualidad el estado del mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico se encuentra al día. Ver anexo # 3.

- Los accidentes industriales han disminuido ya que los trabajos correctivos se ejecutan cuando hay un paro general de la planta, cuando hay cambio de formato, es decir se produce placas planas, y cuando hay un paro imprevisto en un sistema aprovechado la realización de otras tareas correctivas.

- La programación de mantenimiento fines de semana se realiza con ayuda de los supervisores de mantenimiento y producción además de los técnicos.

- En un comienzo no existían procedimientos de reparación e intervención de equipos, cambio de bombas, cambio de perfiles, entre otros.

3.4. DEBILIDADES DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ACTUAL

- Actualmente faltan repuestos en stock almacén que son importantes tanto para mantenimiento preventivo como mantenimiento correctivo, no para un solo equipo sino para varios equipos de la planta. Esto genera problemas graves de paros imprevistos ya que cuando se ejecuta un mantenimiento general y se encuentra un repuesto en mal estado, este se ensambla de nuevo sin hacerle el debido cambio.

- Hasta hace meses atrás no se habían desarrollado capacitaciones o entrenamientos a los trabajadores, lo que hacía que todo el conocimiento que adquirían los empleados proviniera de fuentes externas o de la experiencia propia dentro de la fábrica.

- No existía hace poco en el software registro de todos los equipos de la planta como por ejemplo hacían falta crear los equipos de planta lodos, roto moldeo y coloración tanto del tren 1 como del tren 2. Ver anexo 7.

- No existía hasta hace poco en el software ningún registro especializado de referencias de repuestos de los equipos y las herramientas utilizadas para intervenir el equipo.

- La mentalidad existente hasta el momento en la planta en general es la de la especialización en labores, asignándole a cada empleado de la planta una serie de actividades en particular y aislándolo de cualquier otro trabajo que no tuviera nada que ver con lo asignado. Esto desencadena como consecuencia una falta de integración de las operaciones y una dependencia inherente sobre el reducido personal de mantenimiento especialmente.

- La falta de personal especializado conduce a que las actividades de mantenimiento no se llevan a cabo con confiabilidad, además de la alta carga de trabajo que se delega al técnico de mantenimiento, causada por la poca disponibilidad de tiempo o la cantidad de ordenes de trabajo pendientes que están acumuladas y tienen un mayor nivel de prioridad.

- Es evidente la necesidad de integrar a los operarios en el mantenimiento de las condiciones básicas de funcionamiento de las máquinas y las actividades básicas de mantenimiento preventivo ante la falta de tiempo del personal mecánico y eléctrico, necesidad que se manifiesta en el deterioro progresivo de los equipos y las continuas averías en componentes básicos de todos los sistemas de la planta.

- Cuando ocurren las fallas se realizan correctivos que en la mayoría de ocasiones los técnicos no se detienen a pensar y a analizar del por que se pudo haber presentado la falla en el equipo.

- La mayoría de los equipos tienen bastante antigüedad y su vida útil de funcionamiento ya se excedió en gran porcentaje.

- Las inspecciones diarias de los equipos de la planta no se realizan con cuidado y detalladamente por lo tanto no son muy confiables, además de que estas se realizan de forma independiente (mecánicas, eléctricas y lubricación); es decir los mecánicos revisan solamente su parte mecánica, los eléctricos su parte eléctrica y lubricación su rutina diaria.

- Los operarios que manipulan los diferentes equipos y sistemas de toda la planta no poseen un verdadero sentido de pertenencia sobre ellos.

4. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROPUESTO

El programa de mantenimiento preventivo propuesto se baso principalmente en la identificación de todos los equipos críticos de producción de la planta, y además en la creación de equipos que no se habían cargado al administrador de mantenimiento, en áreas como roto moldeo, cortadora gregory y trenes de coloración Esto con el fin de realizar ajustes a sus frecuencias de intervención, partiendo de las ordenes de trabajo correctivas ya que de estas se reprograma la próxima intervención del equipo. Ver anexo # 6 ver anexo # 8.

4.1 DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO DEL ADMINISTRADOR DE MANTENIMIENTO SM DEL REAL WORLD

El software utilizado en la empresa Eternit Pacifico S.A. es el mismo utilizado en Eternit Colombiana S.A., Eternit Barranquilla S.A., que no solamente se emplea en el área de mantenimiento sino también en otras áreas de la empresa. Ver anexo 1 y ver anexo 2.

En mantenimiento, el software es utilizado para llevar un control de las diferentes intervenciones de cada uno de los equipos de la planta; al igual se emplea para la generación de ordenes de trabajo correctivas y preventivas programadas de acuerdo a su frecuencia de intervención. También para guardar información de repuestos y herramientas utilizadas para realizar una determinada actividad de mantenimiento; es decir en el software se lleva un registro de una especie de ficha técnica de cada uno de los equipos de la planta. Sin embargo el primer paso que se debe llevar a cabo en todo el proceso es la creación de equipos en el software y para ello se debe seguir con una metodología de elaboración de listados de todos los equipos de la planta, las actividades de mantenimiento general que se les va a cargar a cada uno de los equipos y por ultimo listados de tareas que se llevan a cabo paso a paso para la ejecución de la actividad de mantenimiento.

Conforme a los objetivos de la pasantía se realizo un estudio técnico y administrativo de las actividades de mantenimiento del programa existente, a fin de actualizar e incluir y ajustar las actividades detectadas como necesarias para cada uno de los equipos de la planta, conforme a la experiencia del personal del área y recomendaciones de los fabricantes de los equipos; actividades que serán descritas a cabalidad en el numeral siguiente del programa propuesto y reestructurado; las cuales fueron debidamente incluidas en el programa de administración del mantenimiento SM DEL REAL WORLD. Ver anexo 3 y ver anexo 6.

4.2. CODIFICACIÓN DE EQUIPOS

Llámese equipos a cada una de las partes (mecánicas, eléctricas y neumáticas) que componen una máquina por ejemplo: motores, reductores, transmisiones de cadena, sistema neumático, tableros eléctricos entre otros.

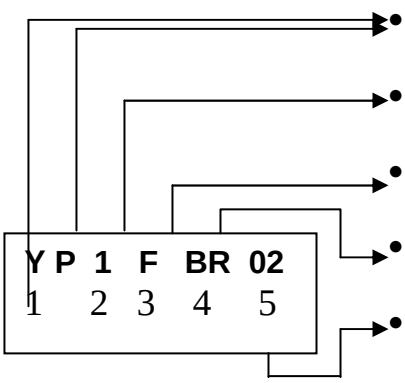
Teniendo el listado de equipos de la planta se procedió a los siguientes pasos para su respectiva codificación en el Programa de Mantenimiento Preventivo (P.M.P.) SM:

- Elaborar una matriz en archivo excel que incluyera: planta/departamento, línea, sección de planta, máquina, submaquina y equipo. Ejemplo:

- Planta/departamento: Yumbo/producción.
- Línea: maquina 2, molino átomo, coloración, cortadora Gregory, roto moldeo, montacargas, taller y servicios.
- Sección de planta: preparación, formación, onduladora, desmoldadora, apiladora, etc.
- Máquina: silo cemento, tanque de nivel constante, banco ondulador, barcos, cajas de vació, etc.
- Submaquina: rotoexclusa, colector de polvo, descargue de cemento, sin fin silo cemento, etc.
- Equipo: motor válvula rotativa, reductor válvula rotativa, transmisión cadena, casing (estructura). Ver Anexo 1 (Matriz de Codificación con su respectivo índice).

- Codificar equipos de acuerdo a la distribución realizada en el paso 1. Como ejemplo aclaratorio se basará en un Código de uno de los equipos:

Figura 2. Ejemplo de codificación de equipos en general



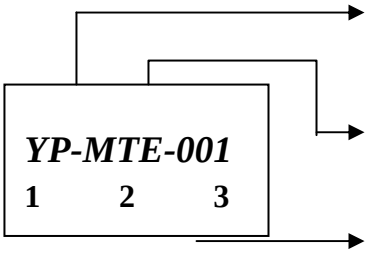
- YP= primer y segundo dígito (1), corresponde a la planta Yumbo y el departamento producción.
- 1= tercer digito (2) corresponde a la línea de maquina 2.
- F= cuarto dígito (3), corresponde a sección formación.
- BR= quinto y sexto dígito (4), corresponde a maquina bombas regaderas.
- 02= séptimo y octavo dígito (5), corresponde al Equipo transmisión de cadena.

Es decir, el código YP1FBR02 corresponde a una bomba auxiliar que pertenece a las bombas regaderas y se encuentra ubicado en la sección de formación de maquina 2.

4.3. EJEMPLOS DE CODIFICACIÓN DE MOTORES Y BOMBAS

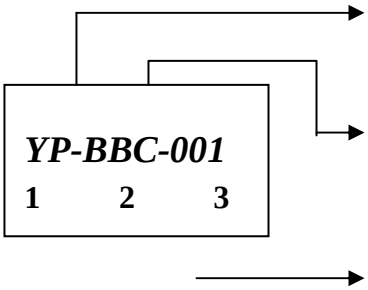
La codificación de los motores y bombas se realizo conservando el mismo numero de dígitos (8) pero no se tuvo en cuenta las ubicaciones de la maquina, porque por el manejo y seguimiento en el equipo en el SM, estos equipos pueden trasladarse de una ubicación a otra. Por consiguiente su codificación es la siguiente:

Figura 3. Ejemplo de codificación de motores



- YP= primero y segundo digito (1), corresponden a planta (yumbo) y departamento (producción
- MTE= tercero, cuarto y quinto dígitos (2), corresponde a los motores eléctricos, si el motor fuese hidráulico seria MTH.
- 001= sexto, séptimo y octavo digito (3) corresponde al consecutivo el cual inicia con 001.

Figura 4. Ejemplo de codificacion de las bombas



- YP= primero y segundo digito (1), corresponden a planta (yumbo) y departamento (producción
- BBC= tercero, cuarto y quinto dígitos (2), corresponde a las bombas centrifugas, si la bomba fuese de vació seria BBV o neumática BBN o hidráulica BBH.
- 001= sexto, séptimo y octavo digito (3) corresponde al consecutivo el cual inicia con 001. Ver anexo 8.

4.4. CODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Con la existencia del listado de actividades de mantenimiento preventivas se procedió a su respectiva codificación en el P.M.P., clasificándolas de acuerdo al tipo de mantenimiento al cual pertenecen, es decir, tareas eléctricas E, tareas mecánicas M adicional a tres dígitos numéricos empezando desde 001 en forma ascendente; ejemplo E001, correspondiente a mantenimiento motor 3 horas o M001, correspondiente a mantenimiento transmisión correa 1 hora, etc. Ver anexo 5.

4.5. LISTADO DE EQUIPOS CON SUS RESPECTIVAS ACTIVIDADES, FRECUENCIAS, TIEMPOS, RESPONSABLES Y SU CORRESPONDIENTE CODIFICACION

Como resultado de la pasantía a continuación se describen las actividades homologas y estandarizadas para cada uno de los equipos de la empresa, las cuales serán ejecutadas mediante las ordenes de trabajo conforme a las tares, rutinas, e inspecciones, que fueron debidamente registradas en el administrador de mantenimiento; las cuales se definieron mediante trabajo en equipo de los supervisores y técnicos de mantenimiento tanto mecánico como eléctrico.

Para el siguiente listado diseñado en una matriz de excel:

- P= Sección de preparación
- F= Formación
- O= Onduladora
- A= Apiladora
- D= Desmoldadota
- C= Coloración
- G= Gregory
- R= Rotomoldeo
- M= Montacargas
- S= Sensores

Tabla 1. Listado de equipos con información general

ETERNIT PACIFICO S. A.

CODIFICACIÓN DE EQUIPOS EXISTENTES

AÑO

P/D	LINEA	SECCION	MÁQUINA	L / #	SUBMÁQUINA	EQUIPO	CÓDIGO DE EQUIPO					ACTIVIDAD	FREC. DÍAS	T. PROG minutos	Responsable
YP	1	P	SILO CEMENTO	SC	ROTOEXCLUSA	ROTOEXCLUSA	YP	1	P	SC	01	Mantenimiento a rotoexclusa			M
YP	1	P		SC		MOTOR-REDUCTOR	YP	M	T	E	021	Mantenimiento a motor eléctrico	720	180	E
YP	1	P		SC		TRANSM. CADENA	YP	1	P	SC	02	Mantenimiento a transmisión cadena	90	60	M
YP	1	P		SC		CASING	YP	1	P	SC	03	Rutina			M
YP	1	P		SC	ESTRUCTURA	TANQUE	YP	1	P	SC	04	Rutina			M
YP	1	P		SC		SOPORTES	YP	1	P	SC	05	Rutina			M
YP	1	P		SC	COLECTOR DE POLVO SILO CEMENTO	COLECTOR POLVO DESCARGUE CEMENTO	YP	1	P	SC	06	Mto. colector de polvo	180	480	M
YP	1	P		SC		MOTOR	YP	M	T	E	022	Mantenimiento a motor eléctrico	730	300	E
YP	1	P		SC		TRANSM. BANDA	YP	1	P	SC	07	Mantenimiento a transmisión banda	90	60	M
YP	1	P		SC		VENTILADOR	YP	1	P	SC	08	Mantenimiento a ventilador		480	E
YP	1	P		SC		CONJUNTO DE MANGAS	YP	1	P	SC	09	mantenimiento a colector de polvo			M
YP	1	P		SC		CASING	YP	1	P	SC	10	Rutina			M
YP	1	P		SC		ROTOEXCLUSA	YP	1	P	SC	11				M
YP	1	P		SC		MOTOR ROTOEXCLUSA	YP	M	T	E	023	Mantenimiento a motor eléctrico	210	360	E

YP	1	P		SC		COLECTOR POLVO CARGUE CEMENTO	YP	1	P	SC	12	Mto. colector de polvo	180	480	M
YP	1	P		SC		MOTOR	YP	M	T	E	024	Mantenimiento a motor eléctrico	730	300	E
YP	1	P		SC	COLECTOR DE POLVO CEMENTO Y CARBONATO	TRANSM. BANDA	YP	1	P	SC	13	Mantenimiento a transmisión banda			M
YP	1	P		SC		VENTILADOR	YP	1	P	SC	14	Mantenimiento a ventilador			M
YP	1	P		SC		CONJUNTO DE MANGAS	YP	1	P	SC	15	mantenimiento a colector de polvo			M
YP	1	P		SC		CASING	YP	1	P	SC	16	Rutina			M
YP	1	P		SC		ROTOEXCLUSA	YP	1	P	SC	16				M
YP	1	P		SC		MOTOR ROTOEXCLUSA	YP	M	T	E	025	Mantenimiento a motor eléctrico	365	360	E
YP	1	P		SC		SIN FIN	YP	1	P	SC	18	Mantenimiento tornillos sin fin	180	360	M
YP	1	P		SC		MOTOR	YP	M	T	E	026	Mantenimiento a motor eléctrico	730	180	E
YP	1	P		SC	SIN FIN	REDUCTOR	YP	1	P	SC	19	Mantenimiento a reductor	365	240	M
YP	1	P		SC		TRANSM. CADENA	YP	1	P	SC	20	Mantenimiento a transmisión cadena	90	60	M
YP	1	P		SC		CASING	YP	1	P	SC	21	Rutina			M
YP	1	P	T.N.C. (Tanque de Nivel Constante)	TN	T.N.C.	TANQUE	YP	1	P	TN	01	Rutina			M
YP	1	P		TN		AGITADOR	YP	1	P	TN	02	Mantenimiento al agitador	120	60	M
YP	1	P		TN		MOTOR	YP	M	T	E	027	Mantenimiento a motor eléctrico	730	180	E
YP	1	P		TN		REDUCTOR	YP	1	P	TN	03	Mantenimiento a reductor	365	240	M
YP	1	P		TN		ACOPLE	YP	1	P	TN	04	Rutina			M
YP	1	P		TN		PULSADORES	YP	1	P	TN	05	Rutina			M
YP	1	P		TN		SENSOR DE NIVEL	YP	1	P	TN	06	Rutina			M

YP	1	P		TN		VÁLVULA AUMA	YP	1	P	TN	07	Mantenimiento a válvula			M
YP	1	P	MEZCLADOR	ME	MEZCLADOR	AGITADOR	YP	1	P	ME	01	Revisión de agitador	180	180	M
YP	1	P		ME		MOTOR	YP	M	T	E	028	Mantenimiento a motor eléctrico	730	240	E
YP	1	P		ME		REDUCTOR	YP	1	P	ME	02	Mantenimiento a reductor	365	360	M
YP	1	P		ME		TRANSM. CADENA	YP	1	P	ME	03	Mantenimiento a transmisión cadena	90	60	M
YP	1	P		ME		SENSOR DE NIVEL	YP	1	P	ME	04	Rutina			M
YP	1	P		ME		ELECTROVÁLVULA	YP	1	P	ME	05	Rutina			M
YP	1	P		ME		CASING	YP	1	P	ME	06	Rutina			M
YP	1	P	AGITADOR NORIA	AN	AGITADOR NORIA	AGITADOR	YP	1	P	AN	01	Mantenimiento al agitador	365	180	M
YP	1	P		AN		MOTOR	YP	M	T	E	029	Mantenimiento a motor eléctrico	365	300	E
YP	1	P		AN		REDUCTOR	YP	1	P	AN	02	Mantenimiento a reductor	730	480	M
YP	1	P		AN		ACOPLE	YP	1	P	AN	03	rutina			M
YP	1	P		AN		SENSOR DE NIVEL	YP	1	P	AN	04	Rutina			M
YP	1	P		AN		ELECTROVÁLVULA	YP	1	P	AN	05	Rutina			M
YP	1	P		AN		CASING	YP	1	P	AN	06	Rutina			M
YP	1	P		AN		BOMBA NORIA (Equip. Ppal)	YP	1	P	AN	08				M
YP	1	P		AN		BOMBA NORIA	YP	B	B	C	004	Mantenimiento a bomba	180	780	M
YP	1	P		AN		TRNAMISIÓN CORREA	YP	1	P	AN	07	Mantenimiento a transmsión correa			M
YP	1	P		AN		MOTOR BOMBA	YP	M	T	E	030	Mantenimiento a motor eléctrico	180	360	E
YP	1	P	DEPURADOR	DE	TANQUE DEPURADOR	TANQUE	YP	1	P	DE	01	Rutina			M

YP	1	P		DE		AGITADOR	YP	1	P	DE	02	Mantenimiento al agitador	90	120	M
YP	1	P		DE		MOTOR	YP	M	T	E	031	Mantenimiento a motor eléctrico	365	360	M
YP	1	P		DE		BOMBA DEPURADOR	YP	B	B	C	005	Mantenimiento a bomba			M
YP	1	P		DE		TRANSMISIÓN DE BANDA 4	YP	1	P	DE	03	Mantenimiento a transmisión correa	90	60	M
YP	1	P		DE		VÁLVULA SAUNDERS	YP	1	P	DE	04	Rutina			M
YP	1	P		DE		VÁLVULA PROPORCIONAL	YP	1	P	DE	05	Rutina			M
YP	1	P		DE		SENSOR DE NIVEL	YP	1	P	DE	06	Rutina			M
YP	1	P		DE		CASING	YP	1	P	DE	07	Rutina			M
YP	1	P		DE	DEPURADOR	DEPURADOR	YP	1	P	DE	08				M
YP	1	P		DE		MOTOR	YP	M	T	E	032	Mantenimiento a motor eléctrico	180	300	E
YP	1	P		DE		TRANSMISIÓN DE BANDA 3	YP	1	P	DE	09	Mantenimiento a transmisión banda	90	60	M
YP	1	P		DE		CRIBA	YP	1	P	DE	10	Rutina			M
YP	1	P		DE		CASING	YP	1	P	DE	11	Rutina			M
YP	1	P	HOMOGENIZADOR	HO	HOMOGENIZADOR	TANQUE	YP	1	P	HO	01	Rutina			M
YP	1	P		HO		AGITADOR	YP	1	P	HO	02	Mantenimiento al agitador	120	60	M
YP	1	P		HO		MOTOR	YP	M	T	E	033	Mantenimiento a motor eléctrico	365	300	E
YP	1	P		HO		TRANSM. BANDA	YP	1	P	HO	03	Mantenimiento a transmisión banda	90	60	M
YP	1	P		HO		VÁLVULAS MANUALES (4) A CUBAS MÁQUINA	YP	1	P	HO	04	Rutina			M
YP	1	P	MOLINO DE ASBESTO	MA	COLECTOR DE POLVO	COLECTOR DE POLVO	YP	1	P	MA	01	Mto. colector de polvo	180	480	M

YP	1	P		MA		MOTOR	YP	M	T	E	034	Mantenimiento a motor eléctrico	730	300	E
YP	1	P		MA		TRANSMISIÓN DE CORREA	YP	1	P	MA	02	Mantenimiento a transmisión cadena	90	60	M
YP	1	P		MA		CASING	YP	1	P	MA	03	Rutina			M
YP	1	P		MA		CONJUNTO DE MANGAS	YP	1	P	MA	04	Mantenimiento a colector de polvo			M
YP	1	P		MA	BANDA TRANSPORTE DE COSTALES	BANDA TRANSP.	YP	1	P	MA	05	Rutina			M
YP	1	P		MA		MOTOR	YP	M	T	E	035	Mantenimiento a motor eléctrico	365	360	E
YP	1	P		MA		REDUCTOR	YP	1	P	MA	06	Mantenimiento a reductor	365	180	M
YP	1	P		MA	MOLINO PAGANY	SIN FIN	YP	1	P	MA	07	Mantenimiento tornillos sin fin	180	360	M
YP	1	P		MA		MOTOR SIN FIN	YP	M	T	E	036	Mantenimiento a motor eléctrico	365	240	E
YP	1	P		MA		REDUCTOR SIN FIN	YP	1	P	MA	08	Mantenimiento a reductor	365	120	M
YP	1	P		MA		TRANSM. CADENA SIN FIN	YP	1	P	MA	09	Mantenimiento a transmisión cadena	90	60	M
YP	1	P		MA		MOLINO	YP	1	P	MA	10				M
YP	1	P		MA		MOTOR MOLINO	YP	M	T	E	037	Mantenimiento a motor eléctrico	547	360	E
YP	1	P		MA		TRANSMISIÓN DE BANDA 4	YP	1	P	MA	11	Mantenimiento a transmisión banda	90	60	M
YP	1	P		MA		CASING	YP	1	P	MA	12	Rutina			M
YP	1	P		MA	DESFIBRADOR DE ASBESTO	ROTOR CUCHILLAS	YP	1	P	MA	13				M
YP	1	P		MA		MOTOR	YP	M	T	E	038	Mantenimiento a motor eléctrico	365	300	E
YP	1	P		MA		REDUCTOR	YP	1	P	MA	14	Mantenimiento a reductor	730		E
YP	1	P		MA		CASING	YP	1	P	MA	15	Rutina			M
YP	1	P		MA	MOLINO	MOLINO	YP	1	P	MA	16	Mantenimiento molino de asbesto	730	10080	M

YP	1	P		MA		MOTOR	YP	M	T	E	039	Mantenimiento a motor eléctrico	365	480	M
YP	1	P		MA		REDUCTOR	YP	1	P	MA	17	Mantenimiento a reductor	730		E
YP	1	P		MA		CASING	YP	1	P	MA	18	Rutina			M
YP	1	P	PESAJE ASBESTO	PA	SIN FIN TRIPLE	TORNILLOS (3) SIN FINES	YP	1	P	PA	01	Mantenimiento tornillos sin fin	180	360	M
YP	1	P		PA		MOTOR	YP	M	T	E	040	Mantenimiento a motor eléctrico	730	300	E
YP	1	P		PA		REDUCTOR	YP	1	P	PA	02	Mantenimiento a reductor			E
YP	1	P		PA		TRANSM. CADENA DOBLE (DOS TRANSM)	YP	1	P	PA	03	Mantenimiento a transmsión cadena			M
YP	1	P		PA		CASING	YP	1	P	PA	04	Rutina			M
YP	1	P		PA	SIN FIN DOBLE	TORNILLOS (2) SIN FINES	YP	1	P	PA	05	Mantenimiento tornillos sin fin	365	360	M
YP	1	P		PA		MOTOR	YP	M	T	E	041	Mantenimiento a motor eléctrico	730	300	E
YP	1	P		PA		REDUCTOR	YP	1	P	PA	06	Mantenimiento reductor			M
YP	1	P		PA		TRANSM. CADENA DOBLE	YP	1	P	PA	07	Mantenimiento a transmisión cadena			M
YP	1	P		PA		CASING	YP	1	P	PA	08	Rutina			M
YP	1	P		PA	SIN FIN SENCILLO	TORNILLOS (1) SIN FIN	YP	1	P	PA	09	Mantenimiento tornillos sin fin	180	360	M
YP	1	P		PA		MOTOR	YP	M	T	E	042	Mantenimiento a motor eléctrico	730	300	E
YP	1	P		PA		REDUCTOR	YP	1	P	PA	10	Mantenimiento reductor			E
YP	1	P		PA		TRANSM. CADENA DOBLE	YP	1	P	PA	11	Mantenimiento a transmisión cadena			M
YP	1	P		PA		CASING	YP	1	P	PA	12	Rutina			M
YP	1	P	AGITADOR FIBERASER	AF	FIBERASER	FIBERASER	YP	1	P	AF	01	Mantenimiento al agitador	365	180	M

YP	1	P		AF		MOTOR	YP	M	T	E	043	Mantenimiento a motor eléctrico	730	480	E
YP	1	P		AF		TRANSMISIÓN BANDA 8	YP	1	P	AF	02	Mantenimiento a transmisión banda			M
YP	1	P		AF		MOTOR BOMBA	YP	M	T	E	044	Mantenimiento a motor eléctrico	180	300	E
YP	1	P		AF		BOMBA	YP	B	B	C	006	Mantenimiento a bomba			M
YP	1	P	RECORTE SECO MOLIDO (R.S.M.)	RS	R.S.M. 1	R.S.M. 1	YP	1	P	RS	01				M
YP	1	P		RS		MOTOR	YP	M	T	E	045	Mantenimiento a motor eléctrico	730	300	E
YP	1	P		RS		REDUCTOR	YP	1	P	RS	02	Mantenimiento a reductor			E
YP	1	P		RS		TRANSMISIÓN CADENA	YP	1	P	RS	03	Mantenimiento a transmisión cadena			M
YP	1	P		RS		CASING	YP	1	P	RS	04	Rutina			M
YP	1	P		RS	R.S.M. 2	R.S.M. 2	YP	1	P	RS	05				M
YP	1	P		RS		MOTOR	YP	M	T	E	046	Mantenimiento a motor eléctrico	730	300	E
YP	1	P		RS		REDUCTOR	YP	1	P	RS	06	Mantenimiento a reductor			E
YP	1	P		RS		TRANSM. CADENA	YP	1	P	RS	07	Mantenimiento a transmisión cadena			E
YP	1	P		RS		CASING	YP	1	P	RS	08	Rutina			M
YP	1	P		RS	TOLVA	TOLVA 1	YP	1	P	RS	09	Rutina			M
YP	1	P		RS		TOLVA 2	YP	1	P	RS	10	Rutina			M
YP	1	P		RS		TOLVA 3	YP	1	P	RS	11	Rutina			M
YP	1	P		RS		TOLVA 4	YP	1	P	RS	12	Rutina			M
YP	1	P		RS		TOLVA 5	YP	1	P	RS	13	Rutina			M
YP	1	P		RS		TOLVA 6	YP	1	P	RS	14	Rutina			M

YP	1	P	CARBONATO	CA	SIN FIN HORIZONTAL	SIN FIN HORIZONTAL	YP	1	P	CA	01	Mantenimiento tornillos sin fin	180	360	M
YP	1	P		CA		MOTOR	YP	M	T	E	047	Mantenimiento a motor eléctrico	730	300	E
YP	1	P		CA		REDUCTOR	YP	1	P	CA	02	Mantenimiento a reductor			E
YP	1	P		CA		TRANSM. CADENA	YP	1	P	CA	03	Mantenimiento a transmisión cadena			M
YP	1	P		CA		CASING	YP	1	P	CA	04	Rutina			M
YP	1	P		CA	SIN FIN INCLINADO	SIN FIN INCLINADO	YP	1	P	CA	05	Mantenimiento tornillos sin fin	180	360	M
YP	1	P		CA		MOTOR	YP	M	T	E	048	Mantenimiento a motor eléctrico	730	300	E
YP	1	P		CA		REDUCTOR	YP	1	P	CA	06	Mantenimiento a reductor			E
YP	1	P		CA		TRANSM. CADENA	YP	1	P	CA	07	Mantenimiento a transmisión cadena			M
YP	1	P		CA		CASING	YP	1	P	CA	08	Rutina			M
YP	1	P		CA	TOLVA	TOLVA 1	YP	1	P	CA	09	Rutina			M
YP	1	P		CA		TOLVA 2	YP	1	P	CA	10	Rutina			M
YP	1	P		CA		TOLVA 3	YP	1	P	CA	11	Rutina			M
YP	1	P		CA		TOLVA 4	YP	1	P	CA	12	Rutina			M
YP	1	P	HIDRAPULPER	HI	BANDA TRANSPORTADORA DE CARTÓN	TRANSP. BANDA CARTÓN	YP	1	P	HI	01	Mantenimiento a motor eléctrico	730	300	E
YP	1	P		HI		MOTOR	YP	M	T	E	049				M
YP	1	P		HI		REDUCTOR	YP	1	P	HI	02	Mantenimiento a reductor			E
YP	1	P		HI		TRANSM. CADENA	YP	1	P	HI	03	Mantenimiento a transmisión cadena			M
YP	1	P		HI		ESTRUCTURA	YP	1	P	HI	04	Rutina			M

YP	1	P		HI		HIDRAPULPER	YP	1	P	HI	10	Mantenimiento al agitador	180	120	M
YP	1	P		HI		MOTOR	YP	M	T	E	050	Mantenimiento a motor eléctrico	730	480	E
YP	1	P		HI		TRANSMISIÓN BANDA	YP	1	P	HI	05	Mantenimiento a transmisión banda			M
YP	1	P		HI	HIDRAPULPER	CASING	YP	1	P	HI	06	Rutina			M
YP	1	P		HI		BOMBA HIDRAPULPER ENVIA TANQUE CELULOSA	YP	B	B	C	007	Mantenimiento a bomba	1095	660	M
YP	1	P		HI		MOTOR BOMBA HIDRAPULPER ENVIA TANQUE	YP	M	T	E	051	Mantenimiento a motor eléctrico	730	360	E
YP	1	P		HI		AGITADOR	YP	1	P	HI	07	Mantenimiento al agitador	365	120	M
YP	1	P		HI		MOTOR	YP	M	T	E	052	Mantenimiento a motor eléctrico	730	420	E
YP	1	P		HI		TRANSMISIÓN BANDA 4	YP	1	P	HI	08	Mantenimiento a transmisión banda			M
YP	1	P		HI	TINA CELULOSA	CASING	YP	1	P	HI	09	Rutina			M
YP	1	P		HI		BOMBA TINA CELULOSA (Equip. Ppal)	YP	1	P	HI	11				M
YP	1	P		HI		MOTOR BOMBA	YP	M	T	E	053	Mantenimiento a motor eléctrico	1095	360	E
YP	1	P		HI		BOMBA	YP	B	B	C	008	Mantenimiento a bomba	1095	780	M
YP	1	P	DISOLVENTE CENTRAL	DC	BANDA TRANSPORTADORA	RODILLO MOTRIZ	YP	1	P	DC	01	Mantenimiento a rodillos banda trans	90	120	M
YP	1	P		DC		MOTOR RODILLO MOTRIZ	YP	M	T	E	054	Mantenimiento a motor eléctrico	730	300	M
YP	1	P		DC		TRANSM. CADENA	YP	1	P	DC	02	Mantenimiento a transmisión cadena			M
YP	1	P		DC		BANDA	YP	1	P	DC	03	Rutina			M
YP	1	P		DC		RODILLO TENSOR	YP	1	P	DC	04	Rutina			M

YP	1	P		DC		ESTRUCTURA	YP	1	P	DC	05	Rutina			M
YP	1	P		DC	TANQUE DISOLVENTE	AGITADOR	YP	1	P	DC	06	Mantenimiento al agitador	180	120	M
YP	1	P		DC		MOTOR AGITADOR	YP	M	T	E	055	Mantenimiento a motor eléctrico	1080	480	E
YP	1	P		DC		TRANSM. BANDA	YP	1	P	DC	07	Mantenimiento a transmisión banda			M
YP	1	P		DC		BOMBA DISOLVENTE CENTRAL (Equip. Ppal)	YP	1	P	DC	14				M
YP	1	P		DC		BOMBA DISOLVENTE	YP	B	B	C	009	Mantenimiento a bomba	365	660	M
YP	1	P		DC		MOTOR BOMBA DISOLVENTE	YP	M	T	E	056	Mantenimiento a motor eléctrico	540	420	E
YP	1	P		DC		TRANSM. BANDA	YP	1	P	DC	08	Mantenimiento a transmisión banda			M
YP	1	P		DC		CILINDRO ELECTROVÁLVULA	YP	1	P	DC	09	Rutina			M
YP	1	P		DC		VALVULA MARIPOSA 6" DESCARGA TANQUE	YP	1	P	DC	10				M
YP	1	P		DC		ESTRUCTURA	YP	1	P	DC	11	Rutina			M
YP	1	P		DC	TABLEROS	TABLERO DE CONTROL	YP	1	P	DC	12	Rutina			M
YP	1	P		DC		TABLERO DE ELECTROVÁLVULAS	YP	1	P	DC	13	Rutina			M
YP	1	P	CIRCUITO CONOS Y FLOCULANTE	CF	CONO 1	CONO 1 (RASPADOR)	YP	1	P	CF	01	Mantenimiento a Cono 1	90	120	M
YP	1	P		CF		MOTOR	YP	M	T	E	057	Mantenimiento a motor eléctrico	180	240	E
YP	1	P		CF		REDUCTOR 1	YP	1	P	CF	02	Mantenimiento a reductor			M
YP	1	P		CF		REDUCTOR 2	YP	1	P	CF	03	Mantenimiento a reductor			M

YP	1	P		CF		VÁLVULA MANUAL A DISOLVENTE CONTINUA	YP	1	P	CF	04	Rutina			M
YP	1	P		CF		VÁLVULA PURGA	YP	1	P	CF	05	Rutina			M
YP	1	P		CF		ESTRUCTURA	YP	1	P	CF	06	Rutina			M
YP	1	P		CF		BOMBA DE DECANTACIÓN (Equip. Ppal)	YP	1	P	CF	24				M
YP	1	P		CF		BOMBA DE DECANTACIÓN	YP	B	B	C	010	Mantenimiento a bomba	365	780	M
YP	1	P		CF		MOTOR BOMBA DE DECANTACIÓN	YP	M	T	E	058	Mantenimiento a motor eléctrico	180	480	M
YP	1	P		CF		TRANSM. BANDA	YP	1	P	CF	07	Mantenimiento a transmisión banda			M
YP	1	P		CF		COMPUERTA CANAL SÓLIDOS	YP	1	P	CF	08	rutina			M
YP	1	P		CF	CONO 2	VÁLVULA A PREPARACIÓN ASBESTO	YP	1	P	CF	09	Rutina			M
YP	1	P		CF		VÁLVULA A BOMBA PRENSA ESTOPA	YP	1	P	CF	10	Rutina			M
YP	1	P		CF		VÁLVULA A BOMBA REGADERA AUXILIAR	YP	1	P	CF	11	Rutina			M
YP	1	P		CF		PERA AUTOMÁTICA	YP	1	P	CF	12	Rutina			M
YP	1	P		CF		VÁLVULA SANDERS	YP	1	P	CF	13				M
YP	1	P		CF		VÁLVULA PURGA AUTOMÁTICA PERIÓDICA	YP	1	P	CF	14	Rutina			M
YP	1	P		CF		ESTRUCTURA	YP	1	P	CF	15	Rutina			M
YP	1	P		CF	FLOCULANTE	TANQUE PREPARACIÓN FLOCULANTE	YP	1	P	CF	16				M
YP	1	P		CF		AGITADOR	YP	1	P	CF	17	Mantenimiento a motor eléctrico	365	240	E

YP	1	P		CF		MOTOR REDUCTOR AGITADOR	YP	M	T	E	059				M
YP	1	P		CF		SIN FIN FLOCULANTE	YP	1	P	CF	18	Mantenimiento a motor eléctrico	365	300	E
YP	1	P		CF		MOTOR REDUCTOR	YP	M	T	E	060				M
YP	1	P		CF		TANQUE DOSIFICADOR	YP	1	P	CF	19				M
YP	1	P		CF		AGITADOR DOSIFICADOR	YP	1	P	CF	20				M
YP	1	P		CF		MOTOR REDUCTOR	YP	M	T	E	061	Mantenimiento a motor eléctrico	365	240	E
YP	1	P		CF		BOMBA DOSIFICADOR FLOCULANTE	YP	B	B	C	011	Mantenimiento a bomba			M
YP	1	P		CF		MOTOR BOMBA DOSIFICADOR FLOCULANTE	YP	M	T	E	062	Mantenimiento a motor eléctrico	180	300	E
YP	1	P		CF		MANGUERA PRINCIPAL	YP	1	P	CF	21	Rutina			M
YP	1	P		CF		MANGUERA AUXILIAR A CANAL PRINCIPAL	YP	1	P	CF	22	Rutina			M
YP	1	P		CF		TANQUE FLOCULANTE	YP	1	P	CF	23	Rutina			M
YP	1	F	BOMBAS REGADERAS	BR	BOMBA AUXILIAR	BOMBA AUXILIAR	YP	1	F	BR	01	Tzrea en equipo principal			M
YP	1	F		BR		MOTOR 001	YP	M	T	E	001	Mantenimiento a motor eléctrico	180	300	E
YP	1	F		BR		BOMBA 001	YP	B	B	C	001	Mantenimiento a bomba	150	660	M
YP	1	F		BR		TRANSMISIÓN BANDA	YP	1	F	BR	02	Mantenimiento a transmisión banda	90	60	M
YP	1	F		BR	BOMBA DE LAVADO	BOMBA DE LAVADO	YP	1	F	BR	03	Mantenimiento a motor eléctrico	180	300	E
YP	1	F		BR		MOTOR 002	YP	M	T	E	002	Tzrea en equipo principal			M
YP	1	F		BR		BOMBA 002	YP	B	B	C	002	Mantenimiento a bomba	120	540	M

YP	1	F		BR		TRANSMISIÓN BANDA	YP	1	F	BR	04	Mantenimiento a transmisión banda	90	60	M
YP	1	F		BR	BOMBA PRINCIPAL	BOMBA PRINCIPAL	YP	1	F	BR	05	Mantenimiento a motor eléctrico	180	300	E
YP	1	F		BR		MOTOR 003	YP	M	T	E	003	Tzrea en equipo principal			M
YP	1	F		BR		BOMBA 003	YP	B	B	C	003	Mantenimiento a bomba	150	660	M
YP	1	F		BR		TRANSMISIÓN BANDA	YP	1	F	BR	06	Mantenimiento a transmisión banda	90	60	M
YP	1	F	BOMBAS VACIO	BV	BOMBA SECADO FIELTRO 1	BOMBA SECADO BELL E-10 (1)	YP	1	F	BV	01	Mantenimiento a motor eléctrico	180	300	E
YP	1	F		BV		MOTOR 004	YP	M	T	E	004	Tzrea en equipo principal			M
YP	1	F		BV		BOMBA 004	YP	B	B	V	001	Mantenimiento a bomba	120	660	E
YP	1	F		BV		TRANSMISIÓN BANDA	YP	1	F	BV	02	Mantenimiento a transmisión banda	90	60	M
YP	1	F		BV	BOMBA SECADO FIELTRO 2	BOMBA SECADO BELL E-10 (2)	YP	1	F	BV	03	Mantenimiento a motor eléctrico	180	300	E
YP	1	F		BV		MOTOR 005	YP	M	T	E	005	Tzrea en equipo principal			M
YP	1	F		BV		BOMBA 005	YP	B	B	V	002	Mantenimiento a bomba	120	660	M
YP	1	F		BV		TRANSMISIÓN BANDA	YP	1	F	BV	04	Mantenimiento a transmisión banda	90	60	M
YP	1	F		BV	BOMBA VACIO 1	BOMBA VACIO 1 / E-10 (3)	YP	1	F	BV	05	Mantenimiento a motor eléctrico	180	300	E
YP	1	F		BV		MOTOR 006	YP	M	T	E	006	Tzrea en equipo principal			M
YP	1	F		BV		BOMBA 006	YP	B	B	V	003	Mantenimiento a bomba	270	660	M
YP	1	F		BV		TRANSMISIÓN BANDA	YP	1	F	BV	06	Mantenimiento a transmisión banda	90	60	M
YP	1	F		BV	BOMBA VACIO 2	BOMBA VACIO 2 / E-10 (4)	YP	1	F	BV	07	Mantenimiento a motor eléctrico	180	300	E
YP	1	F		BV		MOTOR 007	YP	M	T	E	007	Tzrea en equipo principal			M
YP	1	F		BV		BOMBA 007	YP	B	B	V	004	Mantenimiento a bomba	210	660	M

YP	1	F		BV		TRANSMISIÓN BANDA	YP	1	F	BV	08	Mantenimiento a transmisión banda	90	60	M
YP	1	F		BV	BOMBA VACIO 3	BOMBA VACIO 3 / E-10 (5)	YP	1	F	BV	09	Mantenimiento a motor eléctrico	180	300	E
YP	1	F		BV		MOTOR 008	YP	M	T	E	008	Tzrea en equipo principal			M
YP	1	F		BV		BOMBA 008	YP	B	B	V	005	Mantenimiento a bomba	150	660	M
YP	1	F		BV		TRANSMISIÓN BANDA	YP	1	F	BV	10	Mantenimiento a transmisión banda	90	60	M
YP	1	F		BV	BOMBA VACIO 4	BOMBA VACIO 4 / E-10 (6)	YP	1	F	BV	11	Mantenimiento a motor eléctrico	180	300	E
YP	1	F		BV		MOTOR 009	YP	M	T	E	009	Tzrea en equipo principal			E
YP	1	F		BV		BOMBA 009	YP	B	B	V	006	Mantenimiento a bomba	150	660	M
YP	1	F		BV		TRANSMISIÓN BANDA	YP	1	F	BV	12	Mantenimiento a transmisión banda	90	60	M
YP	1	F		BV	BOMBA VACIO 5	BOMBA VACIO 5 / E-10 (7)	YP	1	F	BV	13	Mantenimiento a motor eléctrico	180	300	E
YP	1	F		BV		MOTOR 010	YP	M	T	E	010	Tarea en equipo principal			M
YP	1	F		BV		BOMBA 010	YP	B	B	V	007	Mantenimiento a bomba	150	660	M
YP	1	F		BV		TRANSMISIÓN BANDA	YP	1	F	BV	14	Mantenimiento a transmisión banda	90	60	M
YP	1	F	RODILLO MOTRIZ	RM	RODILLO MOTRIZ	RODILLO MOTRIZ	YP	1	F	RM	01	Mantenimiento a rodillo	180	240	M
YP	1	F		RM		MOTOR 011	YP	M	T	E	011	Mantenimiento a motor eléctrico	730	480	M
YP	1	F		RM		REDUCTOR	YP	1	F	RM	02	Mantenimiento a reductor	360	480	M
YP	1	F	FORMATO	FO	FORMATO	FORMATO	YP	1	F	FO	01	Mantenimiento a Formato	30	300	M
YP	1	F	RODILLLOS FORMACIÓN	RF	RODILLOS FIELTRO	RODILLO AUXILIAR / MOTRIZ	YP	1	F	RF	01	Mantenimiento a rodillo guía fieltro	180	60	M
YP	1	F		RF		RODILLO AUXILIAR TENSOR	YP	1	F	RF	02	Mantenimiento a rodillo guía fieltro	180	60	M

YP	1	F		RF		RODILLO TENSOR	YP	1	F	RF	03	Mantenimiento a rodillo guía fieltro	180	60	M
YP	1	F		RF		RODILLO AUXILIAR 1 / PIE	YP	1	F	RF	04	Mantenimiento a rodillo guía fieltro	180	60	M
YP	1	F		RF		RODILLO DE PIE	YP	1	F	RF	05	Mantenimiento a rodillo guía fieltro	180	60	M
YP	1	F		RF		RODILLO AUXILIAR 2 / PIE	YP	1	F	RF	06	Mantenimiento a rodillo guía fieltro	180	60	M
YP	1	F		RF	RODILLOS EXPRIMIDORES	RODILLO EXPRIMIDOR #1	YP	1	F	RF	07	Mto. a exprimidores	90	300	M
YP	1	F		RF		RODILLO EXPRIMIDOR #2	YP	1	F	RF	08	Mto. a exprimidores	90	300	M
YP	1	F		RF		RODILLO EXPRIMIDOR #3	YP	1	F	RF	09	Mto. a exprimidores	90	300	M
YP	1	F		RF		RODILLO EXPRIMIDOR #4	YP	1	F	RF	10	Mto. a exprimidores	90	300	M
YP	1	F		RF	RODILLO CENTRADOR	RODILLO CENTRADOR FIELTRO	YP	1	F	RF	11	Rutina			M
YP	1	F		RF	TAMIZ	TAMIZ #1	YP	1	F	RF	12	Rutina			M
YP	1	F		RF		TAMIZ #2	YP	1	F	RF	13	Rutina			M
YP	1	F		RF		TAMIZ #3	YP	1	F	RF	14	Rutina			M
YP	1	F		RF		TAMIZ #4	YP	1	F	RF	15	Rutina			M
YP	1	F		RF		TAMIZ #5	YP	1	F	RF	16	Rutina			M
YP	1	F		RF		TAMIZ #6	YP	1	F	RF	17	Rutina			M
YP	1	F		RF		TAMIZ #7	YP	1	F	RF	18	Rutina			M
YP	1	F		RF		TAMIZ #8	YP	1	F	RF	19	Rutina			M
YP	1	F	REGADERAS	RE	REGADERAS LAVADO FIELTRO	REGADERAS LIMPIEZA FIELTRO 1	YP	1	F	RE	01	Rutina			M
YP	1	F		RE		REGADERAS LIMPIEZA FIELTRO 2	YP	1	F	RE	02	Rutina			M

YP	1	F		RE	REGADERAS TAMIZ	REGADERA TAMIZ 1	YP	1	F	RE	03	Mto. Regadera	60	120	M
YP	1	F		RE		REGADERA CORTE TAMIZ 1	YP	1	F	RE	04	Rutina			M
YP	1	F		RE		REGADERA CORTE TAMIZ 2	YP	1	F	RE	05	Rutina			M
YP	1	F		RE		REGADERA TAMIZ 2	YP	1	F	RE	06	Mto. Regadera	60	120	M
YP	1	F		RE		REGADERA CORTE 1 TAMIZ 2	YP	1	F	RE	07	Rutina			M
YP	1	F		RE		REGADERA CORTE 2 TAMIZ 2	YP	1	F	RE	08	Rutina			M
YP	1	F		RE		REGADERA TAMIZ 3	YP	1	F	RE	09	Mto. Regadera	60	120	M
YP	1	F		RE		REGADERA CORTE 1 TAMIZ 3	YP	1	F	RE	10	Rutina			M
YP	1	F		RE		REGADERA CORTE 2 TAMIZ 3	YP	1	F	RE	11	Rutina			M
YP	1	F		RE		REGADERA TAMIZ 4	YP	1	F	RE	12	Mto. Regadera	60	120	M
YP	1	F		RE		REGADERA CORTE 1 TAMIZ 4	YP	1	F	RE	13	Rutina			M
YP	1	F		RE		REGADERA CORTE 2 TAMIZ 4	YP	1	F	RE	14	Rutina			M
YP	1	F		RE	CILINDROS	CILINDRO TRASLADO REGADERA 1 Y2	YP	1	F	RE	15	Rutina			M
YP	1	F		RE		CILINDRO TRASLADO REGADERA 3 Y4	YP	1	F	RE	16	Rutina			M
YP	1	F	CAJAS DE VACIO	CV	ESPINA DE PESCADO	CAJA VACIO ESPINA DE PESCADO 1	YP	1	F	CV	01	Mto. caja vacio espina pescado	60	90	M
YP	1	F		CV		CAJA VACIO ESPINA DE PESCADO 2	YP	1	F	CV	02	Mto. caja vacio espina pescado	60	90	M
YP	1	F		CV		CAJA VACIO ESPINA DE PESCADO 3	YP	1	F	CV	03	Mto. caja vacio espina pescado	60	90	M
YP	1	F		CV	CAJAS DE VACIO	CAJA DE VACIO 1	YP	1	F	CV	04	Rutina			M

YP	1	F		CV		CAJA DE VACIO 2	YP	1	F	CV	05	Rutina			M
YP	1	F		CV		CAJA DE VACIO 3	YP	1	F	CV	06	Rutina			M
YP	1	F		CV		CAJA DE VACIO 4	YP	1	F	CV	07	Rutina			M
YP	1	F		CV		CAJA DE VACIO 5	YP	1	F	CV	08	Rutina			M
YP	1	F		CV		CAJA DE VACIO 6	YP	1	F	CV	09	Rutina			M
YP	1	F		CV		CAJA DE VACIO 7	YP	1	F	CV	10	Rutina			M
YP	1	F		CV		CAJA DE VACIO 8	YP	1	F	CV	11	Rutina			M
YP	1	F		CV		CAJA DE VACIO 9	YP	1	F	CV	12	Rutina			M
YP	1	F	BARCOS	BA	BATIDOR #1	MOTOR HIDRÁULICO	YP	1	F	BA	01	Mantenimiento a motor hidráulico			M
YP	1	F		BA		ACOPLE	YP	1	F	BA	02	Rutina			M
YP	1	F		BA		MANGUERAS	YP	1	F	BA	03	Rutina			M
YP	1	F		BA		BATIDOR #1	YP	1	F	BA	26	Mto. batidor	160	360	M
YP	1	F		BA	BATIDOR #2	MOTOR HIDRÁULICO	YP	1	F	BA	04	Mantenimiento a motor hidráulico			M
YP	1	F		BA		ACOPLE	YP	1	F	BA	05	Rutina			M
YP	1	F		BA		MANGUERAS	YP	1	F	BA	06	Rutina			M
YP	1	F		BA		BATIDOR #2	YP	1	F	BA	27	Mto. batidor	160	360	M
YP	1	F		BA	BATIDOR #3	MOTOR HIDRÁULICO	YP	1	F	BA	07	Mantenimiento a motor hidráulico			M
YP	1	F		BA		ACOPLE	YP	1	F	BA	08	Rutina			M
YP	1	F		BA		MANGUERAS	YP	1	F	BA	09	Rutina			M
YP	1	F		BA		BATIDOR #3	YP	1	F	BA	28	Mto. batidor	160	360	M

YP	1	F		BA	BATIDOR #4	MOTOR HIDRÁULICO	YP	1	F	BA	10	Mantenimiento a motor hidráulico			M
YP	1	F		BA		ACOPLE	YP	1	F	BA	11	Rutina			M
YP	1	F		BA		MANGUERAS	YP	1	F	BA	12	Rutina			M
YP	1	F		BA		BATIDOR #4	YP	1	F	BA	29	Mto. batidor	160	360	M
YP	1	F		BA	ORIENTADOR #1	MOTOR HIDRÁULICO	YP	1	F	BA	13	Mantenimiento a motor hidráulico			M
YP	1	F		BA		ACOPLE	YP	1	F	BA	14	Rutina			M
YP	1	F		BA		MANGUERAS	YP	1	F	BA	15	Rutina			M
YP	1	F		BA		ORIENTADOR #1	YP	1	F	BA	30	Mto. orientador	160	360	M
YP	1	F		BA	ORIENTADOR #2	MOTOR HIDRÁULICO	YP	1	F	BA	16	Mantenimiento a motor hidráulico			M
YP	1	F		BA		ACOPLE	YP	1	F	BA	17	Rutina			M
YP	1	F		BA		MANGUERAS	YP	1	F	BA	18	rutina			M
YP	1	F		BA		ORIENTADOR #2	YP	1	F	BA	31	Mto. orientador	160	360	M
YP	1	F		BA	ORIENTADOR #3	MOTOR HIDRÁULICO	YP	1	F	BA	19	Mantenimiento a motor hidráulico			M
YP	1	F		BA		ACOPLE	YP	1	F	BA	20	rutina			M
YP	1	F		BA		MANGUERAS	YP	1	F	BA	21	Rutina			M
YP	1	F		BA		ORIENTADOR #3	YP	1	F	BA	32	Mto. orientador	160	360	M
YP	1	F		BA	ORIENTADOR #4	MOTOR HIDRÁULICO	YP	1	F	BA	22	Mantenimiento a motor hidráulico			M
YP	1	F		BA		ACOPLE	YP	1	F	BA	23	Rutina			M
YP	1	F		BA		MANGUERAS	YP	1	F	BA	24	Rutina			M
YP	1	F		BA		ORIENTADOR #4	YP	1	F	BA	33	Mto. orientador	160	360	M

YP	1	F		BA	UNIDAD HIDRAULICA BATIDORES Y ORIENTADORES	UNIDAD HIDRÁULICA BATIDORES Y ORIENTADOR	YP	1	F	BA	25	Mantenimiento a motor eléctrico	180	300	E
YP	1	F		BA		MOTOR 012	YP	M	T	E	012				M
YP	1	F	BANDAS TRANSPORTADORAS	BT	BANDA 1	RODILLO MOTRIZ	YP	1	F	BT	01	Mto. rodillo motriz banda	180	240	M
YP	1	F		BT		MOTOR REDUCTOR RODILLO MOTRIZ	YP	M	T	E	013	Mantenimiento a motor eléctrico	365	240	E
YP	1	F		BT		TRANSMISIÓN CADENA	YP	1	F	BT	03	Mantenimiento a transmisión cadena	90	60	M
YP	1	F		BT		VOLANTE TENSOR RODILLO	YP	1	F	BT	04	Rutina			M
YP	1	F		BT		TENSOR MECÁNICO	YP	1	F	BT	05	Rutina			M
YP	1	F		BT		SENSOR (CONTADOR DE VUELTAS)	YP	1	F	BT	06	Rutina			M
YP	1	F		BT		GUAYA DE EMERGENCIA	YP	1	F	BT	07	Rutina			M
YP	1	F		BT		BANDA	YP	1	F	BT	08	Rutina			M
YP	1	F		BT		CORTADORA 1 LONGITUDINAL MOLDAJE	YP	1	F	BT	09	Mantenimiento a cortadora	180	120	M
YP	1	F		BT		MOTOR CORTADORA 1 LONG. MOLDAJE 013	YP	M	T	E	014	Mantenimiento a motor eléctrico	365	300	E
YP	1	F		|		CORTADORA 2 LONGITUDINAL CAUCA	YP	1	F	|	10	Mantenimiento a cortadora	180	120	M
YP	1	F		BT		MOTOR CORTADORA 2 LONG. CAUCA 014	YP	M	T	E	015	Manteniamiento a motor eléctrico	365	300	E
YP	1	F		BT		CILINDROS (2) ESTRUCTURA CORTADORAS	YP	1	F	BT	11	Rutina			M

YP	1	F		BT		RODILLO #1 AUX. BANDA TRANSP.	YP	1	F	BT	12	Mto. Rodillo guía banda	180	120	M
YP	1	F		BT		RODILLO #2 AUX. BANDA TRANSP.	YP	1	F	BT	32	Mto. Rodillo guía banda	180	120	M
YP	1	F		BT		RODILLO #3 AUX. BANDA TRANSP.	YP	1	F	BT	33	Mto. Rodillo guía banda	180	120	M
YP	1	F		BT		RODILLO #4 AUX. BANDA TRANSP.	YP	1	F	BT	34	Mto. Rodillo guía banda	180	120	M
YP	1	F		BT		RODILLO #5 AUX. BANDA TRANSP.	YP	1	F	BT	35	Mto. Rodillo guía banda	180	120	M
YP	1	F		BT		RODILLO #6 AUX. BANDA TRANSP.	YP	1	F	BT	36	Mto. Rodillo guía banda	180	120	M
YP	1	F		BT		RODILLO #7 AUX. BANDA TRANSP.	YP	1	F	BT	37	Mto. Rodillo guía banda	180	120	M
YP	1	F		BT		ESTRUCTURA	YP	1	F	BT	13	Rutina			M
YP	1	F		BT		CONSOLA AUXILIAR CORTADOR	YP	1	F	BT	14	Rutina			M
YP	1	F		BT	BANDA 2	RODILLO MOTRIZ	YP	1	F	BT	15	Mto. rodillo motriz banda	180	240	M
YP	1	F		BT		MOTOR REDUCTOR RODILLO MOTRIZ	YP	M	T	E	016	Mantenimiento a motor eléctrico	365	240	E
YP	1	F		BT		TRANSMISIÓN CADENA	YP	1	F	BT	17	Mantenimiento a transmisión cadena			M
YP	1	F		BT		TENSOR MECÁNICO	YP	1	F	BT	18	Rutina			M
YP	1	F		BT		SENSOR PARADA BANDA 2	YP	1	F	BT	19	Rutina			M
YP	1	F		BT		CONTROL BANDA 2	YP	1	F	BT	20	Rutina			M
YP	1	F		BT		CORTADORA 1 LONGITUDINAL MOLDAJE	YP	1	F	BT	21	Mantenimiento a cortadora	180	120	M
YP	1	F		BT		MOTOR CORTADORA 1 LONG.OFICINA	YP	M	T	E	017	Mantenimiento a motor eléctrico	240	300	E
YP	1	F		BT		CORTADORA 2 LONGITUDINAL CAUCA	YP	1	F	BT	22	Mantenimiento a cortadora	180	120	M

YP	1	F		BT		MOTOR CORTADORA 2 LONG. CAUCA	YP	M	T	E	018	Mantenimiento a motor eléctrico	240	300	E
YP	1	F		BT		CORTADORA 3 LONGITUDINAL	YP	1	F	BT	23	Mantenimiento a cortadora	365		M
YP	1	F		BT		MOTOR CORTADORA 3 LONG. CENTRO	YP	M	T	E	019	Mantenimiento a motor eléctrico			E
YP	1	F		BT		CILINDROS (2) ESTRUCTURA CORTADORAS	YP	1	F	BT	24	Rutina			M
YP	1	F		BT		RODILLOS #1 AUX. BANDA TRANSP.#2	YP	1	F	BT	42	Mto. Rodillo guía banda	180	120	M
YP	1	F		BT		RODILLOS #2 AUX. BANDA TRANSP.#2	YP	1	F	BT	43	Mto. Rodillo guía banda	180	120	M
YP	1	F		BT		RODILLOS #3 AUX. BANDA TRANSP.#2	YP	1	F	BT	44	Mto. Rodillo guía banda	180	120	M
YP	1	F		BT		RODILLOS #4 AUX. BANDA TRANSP.#2	YP	1	F	BT	45	Mto. Rodillo guía banda	180	120	M
YP	1	F		BT		RODILLOS #5 AUX. BANDA TRANSP.#2	YP	1	F	BT	46	Mto. Rodillo guía banda	180	120	M
YP	1	F		BT		ESTRUCTURA	YP	1	F	BT	25	Rutina			M
YP	1	F		BT	BANDA 3	RODILLO MOTRIZ	YP	1	F	BT	26	Mto. rodillo motriz banda	180	240	M
YP	1	F		BT		MOTOR REDUCTOR RODILLO MOTRIZ	YP	M	T	E	020	Mantenimiento a motor eléctrico			E
YP	1	F		BT		BANDA	YP	1	F	BT	27	Rutina			M
YP	1	F		BT		SENSOR PARADA BANDA 3	YP	1	F	BT	28	Rutina			M
YP	1	F		BT		RODILLO TENSOR	YP	1	F	BT	29	Rutina			M
YP	1	F		BT		RODILLOS #1 AUX. BANDA TRANSP.#3	YP	1	F	BT	30	Mto. Rodillo guía banda	180	120	M
YP	1	F		BT		RODILLOS #2 AUX. BANDA TRANSP.#3	YP	1	F	BT	38	Mto. Rodillo guía banda	180	120	M
YP	1	F		BT		RODILLOS #3 AUX. BANDA TRANSP.#3	YP	1	F	BT	39	Mto. Rodillo guía banda	180	120	M
YP	1	F		BT		RODILLOS #4 AUX. BANDA TRANSP.#3	YP	1	F	BT	40	Mto. Rodillo guía banda	180	120	M

YP	1	F		BT		RODILLOS #5 AUX. BANDA TRANSP.#3	YP	1	F	BT	41	Mto. Rodillo guía banda	180	120	M
YP	1	F		BT		RODILLOS #5 AUX. BANDA TRANSP.#3	YP	1	F	BT	47	Mto. Rodillo guía banda	180	120	M
YP	1	F		BT		ESTRUCTURA	YP	1	F	BT	31	Rutina			M
YP	1	O	VENTOSA PLANA	VP	CORTADORAS TRANSVERSALES	CORTADORA 1	YP	1	O	VP	01	Mantenimiento a cortadora	180	240	M
YP	1	O		VP		MOTOR	YP	M	T	E	065	Mantenimiento a motor eléctrico	180	480	E
YP	1	O		VP		CILINDRO CORTADORA 1	YP	1	O	VP	02	Rutina			M
YP	1	O		VP		ZAPATO CORTADORA 1	YP	1	O	VP	03	Rutina			M
YP	1	O		VP		CORTADORA 2	YP	1	O	VP	04	Mantenimiento a cortadora	180	240	M
YP	1	O		VP		MOTOR	YP	M	T	E	066	Mantenimiento a motor eléctrico	240	480	E
YP	1	O		VP		CILINDRO CORTADORA 2	YP	1	O	VP	05	Rutina			M
YP	1	O		VP		ZAPATO CORTADORA 2	YP	1	O	VP	06	Rutina			M
YP	1	O		VP		CORTADORA 3	YP	1	O	VP	07	Mantenimiento a cortadora	180	240	M
YP	1	O		VP		MOTOR	YP	M	T	E	067	Mantenimiento a motor eléctrico	180	480	E
YP	1	O		VP		CILINDRO CORTADORA 3	YP	1	O	VP	08	Rutina			M
YP	1	O		VP		ZAPATO CORTADORA 3	YP	1	O	VP	09	Rutina			M
YP	1	O		VP		CORTADORA 4	YP	1	O	VP	10	Mantenimiento a cortadora	180	240	M
YP	1	O		VP		MOTOR	YP	M	T	E	068	Mantenimiento a motor eléctrico	240	480	E
YP	1	O		VP		CILINDRO CORTADORA 4	YP	1	O	VP	11	Rutina			M
YP	1	O		VP		ZAPATO CORTADORA 4	YP	1	O	VP	12	Rutina			M
YP	1	O		VP		CORTADORA 5	YP	1	O	VP	13	Mantenimiento a cortadora	180	240	M

YP	1	O		VP		MOTOR	YP	M	T	E	069	Mantenimiento a motor eléctrico	180	480	E
YP	1	O		VP		CILINDRO CORTADORA 5	YP	1	O	VP	14	Rutina			M
YP	1	O		VP		ZAPATO CORTADORA 5	YP	1	O	VP	15	Rutina			M
YP	1	O		VP	ALZAPLACAS	ALZAPLACA 1	YP	1	O	VP	16	Rutina			M
YP	1	O		VP		CILINDRO ALZAPLACA 1	YP	1	O	VP	17	Rutina			M
YP	1	O		VP		ALZAPLACA 2	YP	1	O	VP	18	Rutina			M
YP	1	O		VP		CILINDRO ALZAPLACA 2	YP	1	O	VP	19	Rutina			M
YP	1	O		VP		ALZAPLACA 3	YP	1	O	VP	20	Rutina			M
YP	1	O		VP		CILINDRO ALZAPLACA 3	YP	1	O	VP	21	Rutina			M
YP	1	O		VP		ALZAPLACA 4	YP	1	O	VP	22	Rutina			M
YP	1	O		VP		CILINDRO ALZAPLACA 4	YP	1	O	VP	23	Rutina			M
YP	1	O		VP		ALZAPLACA 5	YP	1	O	VP	24	Rutina			M
YP	1	O		VP		CILINDRO ALZAPLACA 5	YP	1	O	VP	25	Rutina			M
YP	1	O		VP	ECUALIZADORES DE VENTOSA	CILINDRO 1 ECUALIZADOR LADO FORMATO	YP	1	O	VP	26	mantenimiento cilindro ventosa	180	90	M
YP	1	O		VP		CILINDRO 2 ECUALIZADOR LADO FORMATO	YP	1	O	VP	27	mantenimiento cilindro ventosa	180	90	M
YP	1	O		VP		CILINDRO 1 ECUALIZADOR LADO DESMOLDADORA	YP	1	O	VP	28	mantenimiento cilindro ventosa	180	90	M
YP	1	O		VP		CILINDRO 2 ECUALIZADOR LADO DESMOLDADORA	YP	1	O	VP	29	mantenimiento cilindro ventosa	180	90	M

YP	1	O		VP	ESTRUCTURA	PASADORES RECIBEN GOLPE (4)	YP	1	O	VP	30	Rutina			M
YP	1	O		VP		EJES (2) CENTRALES	YP	1	O	VP	31	Rutina			M
YP	1	O		VP		MANGUERA SUCCIÓN	YP	1	O	VP	32	Rutina			M
YP	1	O		VP		CILINDROS (2) MANGUERA SUCCIÓN	YP	1	O	VP	33	Rutina			M
YP	1	O		VP		VENTOSA PLANA	YP	1	O	VP	34	Mto. a ventosa	60	240	M
YP	1	O		VP		VÁLVULAS CAMBIO DE VACÍO (CANT. 2)	YP	1	O	VP	35	Mto. válvulas cambio de vacío	180	150	M
YP	1	O	BANC0 ONDULADOR	BO	ESTRUCTURA	BANCO ONDULADOR	YP	1	O	BO	12	Mto. banco ondulador	180	480	M
YP	1	O		BO		CILINDRO #1 BANCO ONDULADOR	YP	1	O	BO	01	Rutina			M
YP	1	O		BO		CILINDRO #2 BANCO ONDULADOR	YP	1	O	BO	02	Rutina			M
YP	1	O		BO		CILINDRO #3 BANCO ONDULADOR	YP	1	O	BO	03	Rutina			M
YP	1	O		BO		CILINDRO #4 BANCO ONDULADOR	YP	1	O	BO	04	Rutina			M
YP	1	O		BO		CILINDRO #5 BANCO ONDULADOR	YP	1	O	BO	05	Rutina			M
YP	1	O		BO		ROTOR #1 VENTOSA	YP	1	O	BO	06	Rutina			M
YP	1	O		BO		ROTOR #2 VENTOSA	YP	1	O	BO	07	Rutina			M
YP	1	O		BO		RIELES (2) BANCO ONDULADOR	YP	1	O	BO	08	Rutina			M
YP	1	O		BO		RUEDAS (4) BANCO ONDULADOR	YP	1	O	BO	09	Rutina			M

YP	1	O		BO		TUBO O CAJA DE VACIO	YP	1	O	BO	10	Rutina			M
YP	1	O		BO		VENTILADOR ASPIRACIÓN	YP	1	O	BO	11	Mantenimiento a ventilador			E
YP	1	O		BO		MOTOR VENTILADOR ASP.	YP	M	T	E	070	Mantenimiento a motor eléctrico	365		E
YP	1	O		VO		CILINDRO 1 BRAZO FRONTAL	YP	1	O	VO	01	mantenimiento cilindro ventosa	180	90	M
YP	1	O		VO	BRAZOS	CILINDRO 2 BRAZO FRONTAL	YP	1	O	VO	02	mantenimiento cilindro ventosa	180	90	M
YP	1	O		VO		CILINDRO 1 BRAZO TRASERO	YP	1	O	VO	03	mantenimiento cilindro ventosa	180	90	M
YP	1	O		VO		CILINDRO 2 BRAZO TRASERO	YP	1	O	VO	04	mantenimiento cilindro ventosa	180	90	M
YP	1	O	VENTOSA ONDULADA	VO		PASADORES RECIBEN GOLPE (4)	YP	1	O	VO	05	Rutina			M
YP	1	O		VO		EJES (2) CENTRALES	YP	1	O	VO	06	Rutina			M
YP	1	O		VO		VÁLVULA ALIVIO VACIO	YP	1	O	VO	07	Mto. válvulas cambio de vacío	180	150	M
YP	1	O		VO	ESTRUCTURA	MANGUERA SUCCIÓN	YP	1	O	VO	08	Rutina			M
YP	1	O		VO		CILINDROS (2) MANGUERA SUCCIÓN	YP	1	O	VO	09	Rutina			M
YP	1	O		VO		VENTOSA ONDULADA	YP	1	O	VO	10	Mto. ventosa	60	240	M
YP	1	O	VENTOSA MOLDE	PP	ESTRUCTURA	ESTRUCTURA	YP	1	O	PP	01	Rutina			M
YP	1	O		PP		VÁLVULAS CAMBIO DE VACÍO (CANT. 2)	YP	1	O	PP	02	Mto. válvulas cambio de vacío	180	150	M
YP	1	O		PP		VENTOSA	YP	1	O	PP	03	Mto. ventosa	180	240	M
YP	1	O		PP		CILINDRO 1 BRAZO FRONTAL	YP	1	O	PP	04	mantenimiento cilindro ventosa	180	90	M
YP	1	O		PP		CILINDRO 2 BRAZO FRONTAL	YP	1	O	PP	05	mantenimiento cilindro ventosa	180	90	M
YP	1	O		PP		CILINDRO 1 BRAZO TRASERO	YP	1	O	PP	06	mantenimiento cilindro ventosa	180	90	M

YP	1	O		PP		CILINDRO 2 BRAZO TRASERO	YP	1	O	PP	07	mantenimiento cilindro ventosa	180	90	M
YP	1	O		PG	UNIDAD HIDRÁULICA PORTICO	UNIDAD HIDRAULICA PORTICO	YP	1	O	PG	12	Mto. unidad hidraulica	180	300	M
YP	1	O		PG		MOTOR	YP	M	T	E	071	Mantenimiento a motor eléctrico	365		E
YP	1	O		PG	VENTILADOR SUCCIONADOR ONDULADO	MOTOR	YP	M	T	E	072	Mantenimiento a motor eléctrico	365		E
YP	1	O		PG		VENTILADOR	YP	1	O	PG	01	Mantenimiento a ventilador	365	300	E
YP	1	O		PG		CASING	YP	1	O	PG	02	Rutina			M
YP	1	O		PG	ESTRUCTURA	CILINDRO 1 TRASLADO	YP	1	O	PG	03	Rutina	180	120	M
YP	1	O		PG		CILINDRO 2 TRASLADO	YP	1	O	PG	04	Rutina	180	120	M
YP	1	O		PG		RIELES GUÍAS TRASLADO	YP	1	O	PG	05	Rutina			M
YP	1	O	PÓRTICO GENERAL	PG		TANQUE	YP	1	O	PG	06	Rutina			M
YP	1	O		PG		MANGUERAS SUCCIÓN	YP	1	O	PG	07	Rutina			M
YP	1	O		PG		RUEDA 1 TRASLADO PÓRTICO ONDULADOR	YP	1	O	PG	08	Mto. rueda pórtico	180	120	M
YP	1	O		PG		RUEDA 2 TRASLADO PÓRTICO ONDULADOR	YP	1	O	PG	09	Mto. rueda pórtico	180	120	M
YP	1	O		PG		RUEDA 3 TRASLADO PÓRTICO ONDULADOR	YP	1	O	PG	10	Mto. rueda pórtico	180	120	M
YP	1	O		PG		RUEDA 4 TRASLADO PÓRTICO ONDULADOR	YP	1	O	PG	11	Mto. rueda pórtico	180	120	M
YP	1	O	MESAS TRIPLES	MT	TRASLADO MESA	MOTOR HIDRÁULICO	YP	1	O	MT	01	Mantenimiento a motor hidráulico			M

YP	1	O		MT		ACOPLE	YP	1	O	MT	02	Rutina			M
YP	1	O		MT		MANGUERAS	YP	1	O	MT	03	Rutina			M
YP	1	O		MT		CADENA TRASLADO	YP	1	O	MT	04	Rutina			M
YP	1	O		MT		EJE MOTRIZ	YP	1	O	MT	05	Rutina			M
YP	1	O		MT		TRANSM. CADENA (2)	YP	1	O	MT	06	Mantenimiento a transmisión cadena			M
YP	1	O		MT	UNIDAD HIDRÁULICA TRASLADO MESAS	UNIDAD HIDRÁULICA	YP	1	O	MT	07	Mantenimiento a unidad hidraulica	180	300	M
YP	1	O		MT		MOTOR	YP	M	T	E	073	Mantenimiento a motor eléctrico	365		E
YP	1	O		MT	ESTRUCTURA	MESA 1	YP	1	O	MT	08	Mantenimiento mesas hidráulicas	90	180	M
YP	1	O		MT		BRAZOS MESA 1	YP	1	O	MT	09	Rutina			M
YP	1	O		MT		RUEDAS (4) MESA 1	YP	1	O	MT	10	Rutina			M
YP	1	O		MT		CILINDRO (2) MESA 1	YP	1	O	MT	11	Rutina			M
YP	1	O		MT		MESA 2	YP	1	O	MT	12	Mantenimiento mesas hidráulicas	90	180	M
YP	1	O		MT		BRAZOS MESA 2	YP	1	O	MT	13	Rutina			M
YP	1	O		MT		RUEDAS (4) MESA 2	YP	1	O	MT	14	Rutina			M
YP	1	O		MT		CILINDRO (2) MESA 2	YP	1	O	MT	15	Rutina			M
YP	1	O		MT		MESA 3	YP	1	O	MT	16	Mantenimiento mesas hidráulicas	90	180	M
YP	1	O		MT		BRAZOS MESA 3	YP	1	O	MT	17	Rutina			M
YP	1	O		MT		RUEDAS (4) MESA 3	YP	1	O	MT	18	Rutina			M
YP	1	O		MT		CILINDRO (2) MESA 3	YP	1	O	MT	19	Rutina			M
YP	1	O		MT		RIELES	YP	1	O	MT	20	Rutina			M

YP	1	A	LUBRICACIÓN MOLDES	LM	BANDA TRANSPORTADORA	BANDA TRANSPORTADORA	YP	1	A	LM	01	Rutina			M
YP	1	A		LM		MOTOR BANDA SALIDA DESMOLDA	YP	M	T	E	074	Mantenimiento a motor eléctrico			E
YP	1	A		LM		TRANSM. CADENA	YP	1	A	LM	02	Mantenimiento a transmisión cadena			M
YP	1	A		LM		MOTOR CABINA LIMPIEZA Y TRANSP	YP	M	T	E	075	Mantenimiento a motor hidráulico			M
YP	1	A		LM		TRANSM. CADENA 1	YP	1	A	LM	03	Mantenimiento a transmisión cadena			M
YP	1	A		LM		TRANSM. CADENA 2	YP	1	A	LM	04	Mantenimiento a transmisión cadena			M
YP	1	A		LM		RODILLO MOTRIZ	YP	1	A	LM	05	Rutina			M
YP	1	A		LM		RODILLO TENSOR	YP	1	A	LM	06	Rutina			M
YP	1	A		LM		RODILLOS (2) AUXILIARES	YP	1	A	LM	07	Rutina			M
YP	1	A		LM	CABINA LIMPIEZA	CEPILLO DE LIMPIEZA 5 ARRIBA	YP	1	A	LM	08	Inspección general			M
YP	1	A		LM		CEPILLO DE LIMPIEZA 5 ABAJO	YP	1	A	LM	09	Inspección general			M
YP	1	A		LM		RODILLO	YP	1	A	LM	10	Rutina			M
YP	1	A		LM		CASING	YP	1	A	LM	11	Rutina			M
YP	1	A		LM	CABINA LUBRICACIÓN MOLDES	RODILLOS ASPERSIÓN (2)	YP	1	A	LM	12	Inspección general			M
YP	1	A		LM		MOTOR	YP	M	T	E	076	Mantenimiento a motor hidráulico	730		M
YP	1	A		LM		TRANSM. CADENA	YP	1	A	LM	13	Mantenimiento a transmsión cadena			M
YP	1	A		LM		RODILLOS SUMERGIBLES (2)	YP	1	A	LM	14	Inspección general			M
YP	1	A		LM		MOTOR	YP	M	T	E	077	Mantenimiento a motor hidráulico	730		M

YP	1	A		LM		TRANSM. CADENA	YP	1	A	LM	15	Mantenimiento a transmisión cadena			M
YP	1	A		LM		CASING	YP	1	A	LM	16	Rutina			M
YP	1	A		LM	ESTRUCTURA	RODILLO MOLDE GUÍA ENTRADA	YP	1	A	LM	17	Rutina			M
YP	1	A		LM		RODILLO MOLDE GUÍA SALIDA	YP	1	A	LM	18	Rutina			M
YP	1	A	APILADORA	AP	VENTILADOR SUCCIONADOR	CILINDRO	YP	1	A	AP	01	Rutina			M
YP	1	A		AP		CASING	YP	1	A	AP	02	Rutina			M
YP	1	A		AP	BANDA TRANSPORTADORA	MOTOR HIDRÁULICO	YP	1	A	AP	03	Mantenimiento a motor hidráulico			M
YP	1	A		AP		ACOPLE	YP	1	A	AP	04	Rutina			M
YP	1	A		AP		MANGUERAS	YP	1	A	AP	05	Rutina			M
YP	1	A		AP		ESTRUCTURA	YP	1	A	AP	06	Rutina			M
YP	1	A		AP	RODILLO LAVADORA DE MOLDES	MOTOR HIDRÁULICO	YP	1	A	AP	07	Mantenimiento a motor hidráulico			M
YP	1	A		AP		ACOPLE	YP	1	A	AP	08	Rutina			M
YP	1	A		AP		MANGUERAS	YP	1	A	AP	09	Rutina			M
YP	1	A		AP	ESTRUCTURA	TRANSPORTADOR DE MOLDES APILADORA	YP	1	A	AP	18	Mto. transportador de moldes	365	420	M
YP	1	A		AP		VENTOSA	YP	1	A	AP	10	Mto. ventosa	60	240	M
YP	1	A		AP		RODILLOS ABATIBLES (8)	YP	1	A	AP	11	Rutina			M
YP	1	A		AP		CILINDROS (2) RODILLOS ABATIBLES	YP	1	A	AP	12	Rutina			M
YP	1	A		AP		CILINDROS (2) VENTOSA	YP	1	A	AP	13	Rutina			M
YP	1	A		AP		CILINDRO TOPE MOLDE	YP	1	A	AP	14	Rutina			M

YP	1	A		AP		CILINDROS (4) POSICIONADORES	YP	1	A	AP	15	Rutina			M
YP	1	A		AP		CADENA TRANSPORTADOR MOLDES	YP	1	A	AP	16	Rutina			M
YP	1	A		AP		VÁLVULAS CAMBIO DE VACÍO (CANT. 1)	YP	1	A	AP	17	Mto. válvulas cambio de vacío	180	60	M
YP	1	D	VENTOSA MOLDES	VM	BRAZOS	CILINDRO 1 BRAZO FRONTAL	YP	1	D	VM	01	mantenimiento cilindro ventosa	180	90	M
YP	1	D		VM		CILINDRO 2 BRAZO FRONTAL	YP	1	D	VM	02	mantenimiento cilindro ventosa	180	90	M
YP	1	D		VM		CILINDRO 1 BRAZO TRASERO	YP	1	D	VM	03	mantenimiento cilindro ventosa	180	90	M
YP	1	D		VM		CILINDRO 2 BRAZO TRASERO	YP	1	D	VM	04	mantenimiento cilindro ventosa	180	90	M
YP	1	D		VM	ESTRUCTURA	PASADORES RECIBEN GOLPE (4)	YP	1	D	VM	05	Rutina			M
YP	1	D		VM		MANGUERA SUCCIÓN	YP	1	D	VM	06	Rutina			M
YP	1	D		VM		CILINDROS (2) MANGUERA SUCCIÓN	YP	1	D	VM	07	Rutina			M
YP	1	D		VM		VÁLVULAS CAMBIO DE VACÍO (CANT. 2)	YP	1	D	VM	08	Mto. válvulas cambio de vacío	180	150	M
YP	1	D		VM		VENTOSA MOLDES	YP	1	D	VM	09	Mto. ventosa	60	240	M
YP	1	D	VENTOSA PLACA	VC	BRAZOS	CILINDRO 1 BRAZO FRONTAL	YP	1	D	VC	01	mantenimiento cilindro ventosa	180	90	M
YP	1	D		VC		CILINDRO 2 BRAZO FRONTAL	YP	1	D	VC	02	mantenimiento cilindro ventosa	180	90	M
YP	1	D		VC		CILINDRO 1 BRAZO TRASERO	YP	1	D	VC	03	mantenimiento cilindro ventosa	180	90	M
YP	1	D		VC		CILINDRO 2 BRAZO TRASERO	YP	1	D	VC	04	mantenimiento cilindro ventosa	180	90	M
YP	1	D		VC	ESTRUCTURA	PASADORES RECIBEN GOLPE (4)	YP	1	D	VC	05	Rutina			M
YP	1	D		VC		MANGUERA SUCCIÓN	YP	1	D	VC	06	Rutina			M

YP	1	D		VC		CILINDROS (2) MANGUERA SUCCIÓN	YP	1	D	VC	07	Rutina			M
YP	1	D		VC		VÁLVULAS CAMBIO DE VACÍO (CANT. 2)	YP	1	D	VC	08	Mto. válvulas cambio de vacío	180	150	M
YP	1	D		VC		VENTOSA	YP	1	D	VC	09	Mto. ventosa	60	240	M
YP	1	D	VENTOSA PLACA NO CONFORME	VN	BRAZOS	CILINDRO 1 BRAZO FRONTAL	YP	1	D	VN	01	mantenimiento cilindro ventosa	180	90	M
YP	1	D		VN		CILINDRO 2 BRAZO FRONTAL	YP	1	D	VN	02	mantenimiento cilindro ventosa	180	90	M
YP	1	D		VN		CILINDRO 1 BRAZO TRASERO	YP	1	D	VN	03	mantenimiento cilindro ventosa	180	90	M
YP	1	D		VN		CILINDRO 2 BRAZO TRASERO	YP	1	D	VN	04	mantenimiento cilindro ventosa	180	90	M
YP	1	D		VN	ESTRUCTURA	PASADORES RECIBEN GOLPE (4)	YP	1	D	VN	05	Rutina			M
YP	1	D		VN		MANGUERA SUCCIÓN	YP	1	D	VN	06	Rutina			M
YP	1	D		VN		CILINDROS (2) MANGUERA SUCCIÓN	YP	1	D	VN	07	Rutina			M
YP	1	D		VN		VÁLVULAS CAMBIO DE VACÍO (CANT. 2)	YP	1	D	VN	08	Mto. válvulas cambio de vacío	180	150	M
YP	1	D		VN		VENTOSA	YP	1	D	VN	09	Mto. ventosa	60	240	M
YP	1	D	PLATAFORMA DESCAGUE	PD	ESTRUCTURA	ESTRUCTURA	YP	1	D	PD	01	Rutina			M
YP	1	D	PÓRTICO GENERAL	PG	UNIDAD HIDRÁULICA	UNIDAD HIDRÁULICA	YP	1	D	PG	11	Mto. unidad hidraulica	180	300	M
YP	1	D		PG		MOTOR	YP	M	T	E	078	Mantenimiento a motor eléctrico	365		E
YP	1	D		PG	VENTILADOR SUCCIONADOR	MOTOR	YP	M	T	E	079	Mantenimiento a motor eléctrico	365		E
YP	1	D		PG		VENTILADOR	YP	1	D	PG	01	Mantenimiento a ventilador	365	300	E
YP	1	D		PG		CASING	YP	1	D	PG	02	Rutina			M

YP	1	D		PG	ESTRUCTURA	CILINDRO 1 TRASLADO	YP	1	D	PG	03	Rutina			M
YP	1	D		PG		CILINDRO 2 TRASLADO	YP	1	D	PG	04	Rutina			M
YP	1	D		PG		RIELES GUÍAS TRASLADO	YP	1	D	PG	05	Rutina			M
YP	1	D		PG		TANQUE	YP	1	D	PG	06	Rutina			M
YP	1	D		PG		RUEDA #1 TRASLADO PÓRTICO DESMOLDADOR	YP	1	D	PG	07	Mto. rueda pórtico	180	120	M
YP	1	D		PG		RUEDA #2 TRASLADO PÓRTICO DESMOLDADOR	YP	1	D	PG	08	Mto. rueda pórtico	180	120	M
YP	1	D		PG		RUEDA #3 TRASLADO PÓRTICO DESMOLDADOR	YP	1	D	PG	09	Mto. rueda pórtico	180	120	M
YP	1	D		PG		RUEDA #4 TRASLADO PÓRTICO DESMOLDADOR	YP	1	D	PG	10	Mto. rueda pórtico	180	120	M
YP	1	D	MESAS DOBLES	MD	TRASLADO MESAS 4 Y 5	MOTOR ELÉCTRICO	YP	M	T	E	080	Mantenimiento a motor eléctrico	1095	120	E
YP	1	D		MD		ACOPLE	YP	1	D	MD	01	Rutina			M
YP	1	D		MD		MANGUERAS	YP	1	D	MD	02	Rutina			M
YP	1	D		MD		CADENA TRASLADO	YP	1	D	MD	03	Rutina			M
YP	1	D		MD		EJE MOTRIZ	YP	1	D	MD	04	Rutina			M
YP	1	D		MD		TRANSM. CADENA (2)	YP	1	D	MD	05	Mantenimiento a transmisión cadena			M
YP	1	D		MD	UNIDAD HIDRÁULICA ELEVACIÓN MESAS 4 Y 5	UNIDAD HIDRÁULICA	YP	1	D	MD	06	mantenimiento a unidad hidraulica	180	300	M
YP	1	D		MD		MOTOR	YP	M	T	E	081	Mantenimiento a motor eléctrico	365		E

YP	1	D		MD	TRASLADO MESAS 6 Y 7	MOTOR ELÉCTRICO	YP	M	T	E	082	Mantenimiento a motor eléctrico	1460		E
YP	1	D		MD		ACOPLE	YP	1	D	MD	07	Rutina			M
YP	1	D		MD		MANGUERAS	YP	1	D	MD	08	Rutina			M
YP	1	D		MD		CADENA TRASLADO	YP	1	D	MD	09	Rutina			M
YP	1	D		MD		EJE MOTRIZ	YP	1	D	MD	10	Rutina			M
YP	1	D		MD		TRANSM. CADENA (2)	YP	1	D	MD	11	Mantenimiento a transmisión cadena			M
YP	1	D		MD	UNIDAD HIDRÁULICA ELEVACIÓN MESAS 6 Y 7	UNIDAD HIDRÁULICA	YP	1	D	MD	12	mantenimiento a unidad hidraulica	180	300	M
YP	1	D		MD		MOTOR	YP	M	T	E	083	Mantenimiento a motor eléctrico	365		E
YP	1	D		MD	ESTRUCTURA	MESA 4	YP	1	D	MD	13	Mantenimiento mesas hidráulicas	90	180	M
YP	1	D		MD		RUEDAS (4)	YP	1	D	MD	14	Rutina			M
YP	1	D		MD		BRAZOS	YP	1	D	MD	15	Rutina			M
YP	1	D		MD		CILINDRO (2) MESA 4	YP	1	D	MD	16	Rutina			M
YP	1	D		MD		MESA 5	YP	1	D	MD	17	Mantenimiento mesas hidráulicas	90	180	M
YP	1	D		MD		RUEDAS (4) MESA 5	YP	1	D	MD	18	Rutina			M
YP	1	D		MD		BRAZOS MESA 5	YP	1	D	MD	19	Rutina			M
YP	1	D		MD		CILINDRO (2) MESA 5	YP	1	D	MD	20	Rutina			M
YP	1	D		MD		MESA 6	YP	1	D	MD	21	Mantenimiento mesas hidráulicas	90	180	M
YP	1	D		MD		RUEDAS (4) MESA 6	YP	1	D	MD	22	Rutina			M
YP	1	D		MD		BRAZOS MESA 6	YP	1	D	MD	23	Rutina			M
YP	1	D		MD		CILINDRO (2) MESA 6	YP	1	D	MD	24	Rutina			M

YP	1	D		MD		MESA 7	YP	1	D	MD	25	Mantenimiento mesas hidráulicas	90	180	M
YP	1	D		MD		RUEDAS (4) MESA 7	YP	1	D	MD	26	Rutina			M
YP	1	D		MD		BRAZOS MESA 7	YP	1	D	MD	27	Rutina			M
YP	1	D		MD		CILINDRO (2) MESA 7	YP	1	D	MD	28	Rutina			M
YP	1	D		MD		CILINDROS (2) PASADOR MESAS	YP	1	D	MD	29	Rutina			M
YP	1	D		MD		RIELES	YP	1	D	MD	30	Rutina			M
YP	3	C	HORNO	HR	HORNO	CASING T1	YP	3	C	HR	01	Rutina			M
YP	3	C		HR		CADENA TRANSPORTADOR T1	YP	3	C	HR	02	Rutina	90		M
YP	3	C		HR		MOTOR T1	YP	T	M	E	090	Mantenimiento a motor eléctrico			E
YP	3	C		HR		REDUCTOR T1	YP	3	C	HR	03	Mantenimiento a reductor	180		M
YP	3	C		HR	CEPILLOS	MOTOR T1	YP	T	M	E	091	Mantenimiento a motor eléctrico			E
YP	3	C		HR		TRANSM. BANDA T1	YP	3	C	HR	04	Mantenimiento a transmisión banda	90	60	M
YP	3	C		HR	COLECTOR DE POLVO	MOTOR T1	YP	T	M	E	092	Mantenimiento a motor eléctrico			E
YP	3	C		HR		TRANSM. BANDA T1	YP	3	C	HR	05	Mantenimiento a transmisión banda	90	60	M
YP	3	C		HR		VENTILADOR 1	YP	3	C	HR	06	Mantenimiento a ventilador	90	60	E
YP	3	C		HR		CONJUNTO DE MANGAS T1	YP	3	C	HR	07	mantenimiento a colector de polvo	8		M
YP	3	C		HR		CASING T1	YP	3	C	HR	08	Rutina			M
YP	3	C	CABINA PINTURA	CP	CABINA	CASING T1	YP	3	C	CP	01	Rutina			M
YP	3	C		CP		SISTEMA DE RIEGO ARRIBA T1	YP	3	C	CP	02	Inspección general			M
YP	3	C		CP		SISTEMA DE RIEGO ABAJO T1	YP	3	C	CP	03	Inspección general			M

YP	3	C		CP		TRANSM. CADENA EMPATE CADENA TRANSP. T1	YP	3	C	CP	04	Mantenimiento a transmisión cadena	90		M
YP	3	C		CP		BOMBA PINTURA T1	YP	3	C	CP	05	Mantenimiento a bomba	8		M
YP	3	C		CP		BOMBA LACA T1	YP	3	C	CP	06	Mantenimiento a bomba	8		M
YP	3	C		CP		CADENA TRANSPORTADOR T1	YP	3	C	CP	07	Rutina	90	480	M
YP	3	C		CP	COLECTOR DE POLVO	MOTOR T1	YP	T	M	E	093	Mantenimiento a motor eléctrico			E
YP	3	C		CP		TRANSM. BANDA T1	YP	3	C	CP	08	Mantenimiento a transmisión banda	90		M
YP	3	C		CP		VENTILADOR T1	YP	3	C	CP	09	Mantenimiento a ventilador	90	60	E
YP	3	C		CP		CONJUNTO DE MANGAS T1	YP	3	C	CP	10	mantenimiento a colector de polvo	90		M
YP	3	C		CP		CASING T1	YP	3	C	CP	11	Rutina			M
YP	3	C	CABINA DE SECADO	CS	CABINA	CASING T1	YP	3	C	CS	01	Rutina			M
YP	3	C		CS		MOTOR T1	YP	T	M	E	094	Mantenimiento a motor eléctrico			E
YP	3	C		CS		VENTILADORES T1	YP	3	C	CS	02	Mantenimiento a ventilador	90	60	E
YP	3	C		CS	CABINA	MOTOR T1	YP	T	M	E	095	Mantenimiento a motor eléctrico			E
YP	3	C		CS		REDUCTOR T1	YP	3	C	CS	03	Mantenimiento a reductor	180		E
YP	3	C		CS		CADENA TRANSPORTADOR T1	YP	3	C	CS	04	Rutina	90	480	M
YP	3	C		CS		TRANSM. ENTRE TRANSPORTADORES T1	YP	3	C	CS	05	Mantenimiento a transmisión cadena	90		M
YP	3	C		CS		SISTEMA DE SECADO T1	YP	3	C	CS	06	Inspección general			M
YP	3	C	HORNO	HR	HORNO	CASING T2	YP	3	C	HR	13	Rutina			M
YP	3	C		HR		VENTILADOR CENTRIFUGO T2	YP	3	C	HR	14	Mantenimiento a ventilador	90		E

YP	3	C		HR		MOTOR EQ.PRINCIPAL CEPILLO T2	YP	3	C	HR	15		180		M
YP	3	C		HR		MOTOR VENTILADOR T2	YP	T	M	E	096	Mantenimiento a motor eléctrico			E
						MOTOR EQ.PRINCIPAL VENTILADOR T2	YP	3	C	HR	22	Mantenimiento a ventilador	180		E
YP	3	C		HR		CAMARA DE COMBUSTION T2	YP	3	C	HR	16	Mantenimientoa camara combustion	60		M
YP	3	C		HR		QUEMADOR T2	YP	3	C	HR	17	Mantenimiento quemador	60		M
YP	3	C		HR		MOTOR CADENA DE TRANSPORTE T2	YP	T	M	E	097	Mantenimiento a motor eléctrico			E
						MOTOR EQ.PRINCIPAL CADENA TRANSPORTE T2	YP	3	C	HR	23		180		M
						REDUCTOR T2	YP	T	M	E	18	Mantenimiento a reductor	180		E
YP	3	C		HR		TRANSMISION CADENA T2	YP	3	C	HR	19	Mantenimiento a transmisión cadena	90		M
						TRANSMISION CORREAS	YP	3	C	HR	25	Mantenimiento a transmisión banda	90		M
						SENSORES	YP	3	C	HR	26	Mantenimientoa sensores	30		E
	3	C		HR		CADENA DE TRANSPORTE T2	YP	3	C	HR	20	Mantenimiento cadena de transporte	90		M
	3	C		HR	CORTINA DE AIRE	FILTROS (4) T2	YP	3	C	HR	21	Inspección general			M
						MOTOR EQ.PRINCIPAL CORTINA DE AIRE	YP	3	C	HR	24		360		M
	3	C		HR		MOTOR (2) T2	YP	T	M	E	098	Mantenimiento a motor eléctrico			E
YP	3	C	CABINA PINTURA	CP	CABINA	CASING T2	YP	3	C	CP	13	Rutina			M
YP	3	C		CP		SISTEMAS DE RRIEGO T2	YP	3	C	CP	14	Inspección general			M

YP	3	C		CP		TRANSMISION CADENA MOTOR T2	YP	3	C	CP	15	Mantenimiento a transmisión cadena	90		M
YP	3	C		CP		MOTOR TRANSMISION CADENA T2	YP	T	M	E	099	Mantenimiento a motor eléctrico			E
						MOTOR EQ.PRINCIPAL TRANS CADENA T2	YP	3	C	CP	26		180		M
YP	3	C		CP		REDUCTOR T2	YP	3	C	CP	16	Mantenimiento a reductor	180		E
YP	3	C		CP		TRANSMISION CADENAS RODILLOS	YP	3	C	CP	17	Mantenimiento a transmisión cadena	90		M
YP	3	C		CP		RODILLOS DE TRANSPORTE T2	YP	3	C	CP	18		90		M
YP	3	C		CP		BOMBA PINTURA ARRIBA T2	YP	3	C	CP	19	Mantenimiento a bomba	8		M
YP	3	C		CP		BOMBA PINTURA ABAJO T2	YP	3	C	CP	20	Mantenimiento a bomba	8		M
YP	3	C		CP		BOMBA LACA T2	YP	3	C	CP	21	Mantenimiento a bomba	8		M
YP	3	C		CP		TABLERO DE ELECTROVALVULAS T2	YP	3	C	CP	22	Mantenimiento electrovalvulas	30		E
YP	3	C		CP		CILINDROS SIN BASTAGO T2	YP	3	C	CP	23	Rutina	30		M
YP	3	C		CP	CABINA GASES	CORREAS MOTOR VENTILADOR T2	YP	3	C	CP	24	Mantenimiento a transmisión banda	90		M
YP	3	C		CP		MOTOR VENTILADOR T2	YP	T	M	E	100	Mantenimiento a motor eléctrico			E
						MOTOR EQ.PRINCIPAL VENTILADOR T2	YP	3	C	CP	27		180		M
YP	3	C		CP		VENTILADOR T2	YP	3	C	CP	25	Mantenimiento a ventilador	90		E
YP	3	C	CABINA SECADO	CS	CABINA HORNO	CASING T2	YP	3	C	CS	09	Rutina			M
YP	3	C		CS		MOTOR VENTILADOR T2	YP	T	M	E	101	Mantenimiento a motor eléctrico			E

						MOTOR EQ.PRINCIPAL VENTILADOR T2	YP	3	C	CS	13		180		M
YP	3	C		CS		VENTILADOR T2	YP	3	C	CS	10	Mantenimiento a ventilador	90		E
YP	3	C		CS		CAMARA DE COMBUSTION T2	YP	3	C	CS	11	Mantenimientoa camara combustion	60		M
YP	3	C		CS		QUEMADOR T2	YP	3	C	CS	12	Mantenimiento quemador	60		M
YP	3	C		CS	CABINA SECADO FINAL	CADENA DE TRANSPORTE T2	YP	3	C	CS	15	Mantenimiento cadena de transporte	90		M
YP	3	C		CS		VENTILADORES (4) T2	YP	3	C	CS	16	Mantenimiento a ventilador	90		E
YP	3	C		CS		MOTOR CADENA DE TRANSPORTE T2	YP	T	M	E	102	Mantenimiento a motor eléctrico			E
						MOTOR EQ.PRINCIPAL CADENA DE TRANSPORTE T2	YP	3	C	CS	14		180		M
YP	3	C		CS		REDUCTOR T2	YP	3	C	CS	17	Mantenimiento a reductor	180		E
YP	3	C		CS		CADENA DE TRANSMISION MOTOR T2	YP	3	C	CS	18	Mantenimiento a transmisión cadena	90		M
YP	4	G	CORTADORA GREGORY	CG	DISCO	DISCO CORTE	YP	4	G	CG	01	Rutina	15		M
YP	4	G		CG		MOTOR	YP	M	T	E	084	Mantenimiento a motor eléctrico	730		E
YP	4	G		CG		REDUCTOR	YP	4	G	CG	02	Mantenimiento a reductor	180		E
YP	4	G		CG		TRANSM. CADENA	YP	4	G	CG	03	Mantenimiento a transmisión cadena	90		M
YP	4	G		CG	TRASLADO DISCO	TRASLADO DISCO	YP	4	G	CG	18		90		M
YP	4	G		CG		MOTOR	YP	M	T	E	085	Mantenimiento a motor eléctrico	730		E
YP	4	G		CG		REDUCTOR	YP	4	G	CG	04	Mantenimiento a reductor	180		E
YP	4	G		CG		TRANSM. CADENA	YP	4	G	CG	05	Mantenimiento a transmisión cadena	90		M

YP	4	G		CG	MESA HIDRÁULICA	MESA HIDRÁULICA	YP	4	G	CG	19				M
YP	4	G		CG		MOTOR	YP	M	T	E	086	Mantenimiento a motor hidráulico	180		M
YP	4	G		CG		BOMBA	YP	4	G	CG	06	Mantenimiento a bomba	90		M
YP	4	G		CG		GUÍAS	YP	4	G	CG	07	Rutina			M
YP	4	G		CG	COLECTOR DE POLVO	MOTOR	YP	M	T	E	087	Mantenimiento a motor eléctrico	180		E
YP	4	G		CG		TRANSM. BANDA	YP	4	G	CG	08	Mantenimiento a transmisión banda	90		M
YP	4	G		CG		VENTILADOR	YP	4	G	CG	09	Mantenimiento a ventilador	90		E
YP	4	G		CG		CONJUNTO DE MANGAS	YP	4	G	CG	10	mantenimiento a colector de polvo	180		M
YP	4	G		CG		CASING	YP	4	G	CG	11	Rutina			M
YP	4	G		CG	CANECA BAJO FILTRO	MOTOR	YP	M	T	E	088	Mantenimiento a motor eléctrico	180		E
YP	4	G		CG		REDUCTOR	YP	4	G	CG	12	Mantenimiento a reductor	180		E
YP	4	G		CG		TRANSM. CADENA	YP	4	G	CG	13	Mantenimiento a transmisión cadena	90		M
YP	4	G		CG		CASING	YP	4	G	CG	14	Rutina			M
YP	4	G		CG	CANECA LADO CORTE	MOTOR	YP	M	T	E	089	Mantenimiento a motor eléctrico	180		E
YP	4	G		CG		REDUCTOR	YP	4	G	CG	15	Mantenimiento a reductor	180		E
YP	4	G		CG		TRANSM. CADENA	YP	4	G	CG	16	Mantenimiento a transmisión cadena			M
YP	4	G		CG		CASING	YP	4	G	CG	17	Rutina			M
YP	5	R	ROTOMOLDEO	RO		VALVULAS DE AGUJA	YP	5	R	RO	01	Rutina			M
YP	5	R		RO	ESTRUCTURA	QUEMADORES (3)	YP	5	R	RO	02	Rutina			M
YP	5	R		RO		VENTURIS (3)	YP	5	R	RO	03	Rutina			M

YP	5	R		RO		DIFERENCIAL ELECTRICO POLIPASTO	YP	5	R	RO	04	Rutina			M
YP	5	R		RO		MANGUERAS	YP	5	R	RO	05	Rutina			M
YP	5	R		RO	VENTILADORES	ESTRACTORES DE CALOR (2)	YP	5	R	RO	06	Mantenimiento a ventilador	90		E
YP	5	R		RO		MOTOR ROTACION	YP	M	T	E	090	Mantenimiento a motor eléctrico	90		E
YP	5	R		RO	SISTEMA MOTRIZ	REDUCTOR	YP	5	R	RO	07	Mantenimiento a reductor	90		E
YP	5	R		RO		MOTOR BASCULA	YP	M	T	E	091	Mantenimiento a motor eléctrico			E
YP	5	R		RO		REDUCTOR	YP	5	R	RO	08	Mantenimiento a reductor	180		E
YP	6	M	MONTACARGAS	MO	MONTACARGA #1	MONTACARGA #1	YP	6	M	MO	01	Mantenimiento a montacargas 200h	30	240	M
												Mantenimiento a montacargas 1200	180	480	M
YP	6	M		MO	MONTACARGA #2	MONTACARGA #2	YP	6	M	MO	02	Mantenimiento a montacargas 200h	30	240	M
												Mantenimiento a montacargas 1200	180	480	M
YP	6	M		MO	MONTACARGA #3	MONTACARGA #3	YP	6	M	MO	03	Mantenimiento a montacargas 200h	30	240	M
												Mantenimiento a montacargas 1200	180	480	M
YP	6	M		MO	MONTACARGA #4	MONTACARGA #4	YP	6	M	MO	04	Mantenimiento a montacargas 200h	15	240	M
												Mantenimiento a montacargas 1200	60	480	M
YP	6	M		MO	MONTACARGA #5	MONTACARGA #5	YP	6	M	MO	05	Mantenimiento a montacargas 200h	22	240	M
												Mantenimiento a montacargas 1200	120	480	M
YP	6	M		MO	MONTACARGA #6	MONTACARGA #6	YP	6	M	MO	06	Mantenimiento a montacargas 200h	22	240	M
												Mantenimiento a montacargas 1200	150	480	M
YP	6	M		MO	MONTACARGA #14	MONTACARGA #14	YP	6	M	MO	14	Mantenimiento a montacargas 200h	22	240	M

												Mantenimiento a montacargas 1200	120	480	M
YP	8	S	ELÉCTRICOS	EC	CCMS	CCM1 - TABLERO ELECTRICO GENERAL	YP	8	S	EC	01	Mantenimiento a CCM	90		E
				EC		CCM1 - TABLERO DISTRIBUCION FUERZA	YP	8	S	EC	02	Mantenimiento a CCM	90		E
YP	8	S		EC		CCM2 - TABLERO LADO FRONTAL	YP	8	S	EC	03	Mantenimiento a CCM	90		E
				EC		CCM2 - TABLERO LADO POSTERIOR	YP	8	S	EC	04	Mantenimiento a CCM	90		E
YP	8	S		EC		CCM3 - TABLERO DISTRIBUCION FUERZA	YP	8	S	EC	05	Mantenimiento a CCM	90		E
				EC		CCM3 - TABLERO LADO FRONTAL	YP	8	S	EC	06	Mantenimiento a CCM	90		E
YP	8	S		EC		CCM3 - TABLERO LADO POSTERIOR	YP	8	S	EC	07	Mantenimiento a CCM	90		E
				EC		CCM4 - TABLERO ELECTRICO GENERAL	YP	8	S	EC	08	Mantenimiento a CCM	90		E
YP	8	S		ET	TABLEROS	HIDRAPULPER FUERZA	YP	8	S	ET	01	Mantenimiento a tablero	90		E
YP	8	S		ET		HIDRAPULPER CONTROL	YP	8	S	ET	02	Mantenimiento a tablero	90		E
YP	8	S		ET		PLANTA LODOS	YP	8	S	ET	03	Mantenimiento a tablero	90		E
YP	8	S		ET		PREPARACIÓN	YP	8	S	ET	04	Mantenimiento a tablero	90		E
YP	8	S		ET		PREPARACIÓN VARIADORES	YP	8	S	ET	05	Mantenimiento a tablero	90		E
YP	8	S		ET		MOLIENDA ASBESTO	YP	8	S	ET	06	Mantenimiento a tablero	90		E
YP	8	S		ET		DESFIBRADOR DE ASBESTO	YP	8	S	ET	07	Mantenimiento a tablero	90		E
YP	8	S		ET		FORMACIÓN	YP	8	S	ET	08	Mantenimiento a tablero	90		E
YP	8	S		ET		DISOLVENTE CENTRAL	YP	8	S	ET	09	Mantenimiento a tablero	90		E
YP	8	S		ET		ONDULADORA	YP	8	S	ET	10	Mantenimiento a tablero	90		E

YP	8	S		ET		DESMOLDADORA	YP	8	S	ET	11	Mantenimiento a tablero	90		E
YP	8	S		ET		MOLINO ÁTOMO	YP	8	S	ET	12	Mantenimiento a tablero	90		E
YP	8	S		ET		LLENADO DE TOLVAS	YP	8	S	ET	13	Mantenimiento a tablero	90		E
YP	8	S		ET		CASINO	YP	8	S	ET	14	Mantenimiento a tablero	90		E
YP	8	S		ET		ROTOMOLDEO	YP	8	S	ET	15		90		E
YP	8	S		ES	SUBESTACIONES	PRINCIPAL P1	YP	8	S	ES	01	Mantenimiento a subestación	90		E
YP	8	S		ES		PRINCIPAL P2	YP	8	S	ES	02	Mantenimiento a subestación	90		E
YP	8	S		ES		SUBESTACIÓN DE 1000KVA	YP	8	S	ES	03	Mantenimiento a subestación	90		E
YP	8	S		ES		SUBESTACIÓN CCM1	YP	8	S	ES	04	Mantenimiento a subestación	90		E
YP	8	S		ES		PLANTA DIESEL	YP	8	S	ES	05	Mantenimiento a subestación	90		E
YP	8	S		ER	RUTINAS	MOTORES 1	YP	8	S	ER	01	Realizar rutina		60	E
YP	8	S		ER		MOTORES 2	YP	8	S	ER	02	Realizar rutina	1	60	E
YP	8	S		ER		MOTORES CRÍTICOS	YP	8	S	ER	03	Realizar rutina	1	60	E
YP	8	S		ER		SENSORES 1	YP	8	S	ER	04	Realizar rutina	15	480	E
YP	8	S		ER		SENSORES 2	YP	8	S	ER	05	Realizar rutina	15	270	E
YP	8	S		ER		SENSORES 3	YP	8	S	ER	06	Realizar rutina	15	430	E
YP	8	S		ER		ELECTRODOS DE NIVEL	YP	8	S	ER	07	Realizar rutina	8	180	E
YP	8	S		ER		ELECTROVÁLVULAS 1	YP	8	S	ER	08	Realizar rutina	15	420	E
Y	8	S		ER		ELECTROVÁLVULAS 2	YP	8	S	ER	09	Realizar rutina	15	180	E
YP	8	S		ER		SENSORES 4	YP	8	S	ER	10	Realizar rutina	15	330	E

YP	8	S	MECÁNICA	MR	RUTINAS	RUTINA MECÁNICA PREPARACIÓN	YP	8	S	MR	01	Realizar rutina	1	60	M
YP	8	S		MR		RUTINA MECÁNICA FORMACIÓN	YP	8	S	MR	02	Realizar rutina	1	60	M
YP	8	S		MR		RUTINA MECÁNICA SALIDA DE MÁQUINA	YP	8	S	MR	03	Realizar rutina	1	60	M
YP	8	S		MR		RUTINA MECÁNICA BOMBAS	YP	8	S	MR	04	Realizar rutina	1	240	M
YP	8	S		MR		RUTINA DE TAMIZ FORMATO	YP	8	S	MR	05	Realizar rutina	8	180	M
YP	8	S		MC	COMPRESORES	COMPRESOR SULLAIR	YP	8	S	MC	01	Mantenimiento a compresor	360		M
YP	8	S		MC		MOTOR	YP	8	S	MC	02	Mantenimiento a motor eléctrico	720		E
YP	8	S		MC		COMPRESOR GA55	YP	8	S	MC	03	Mantenimiento a compresor	720		M
YP	8	S		MC		MOTOR	YP	8	S	MC	04	Mantenimiento a motor eléctrico	1095		E
YP	8	S		MC		COMPRESOR BETICO	YP	8	S	MC	05	Mantenimiento a compresor	360		M
YP	8	S		MC		MOTOR	YP	8	S	MC	06	Mantenimiento a motor eléctrico	720		E
YP	8	S		MC		COMPRESOR U40	YP	8	S	MC	07	Mantenimiento a compresor	720		M
YP	8	S		MC		MOTOR	YP	8	S	MC	08	Mantenimiento a motor eléctrico	1095		E
YP	8	S		MS	SECADORAS	SECADORA 1	YP	8	S	MS	01	Mantenimiento a secadora	180		M
YP	8	S		MS		SECADORA 2	YP	8	S	MS	02	Mantenimiento a secadora	180		M
YP	8	S		MS		SECADORA 3	YP	8	S	MS	03	Mantenimiento a secadora	180		M
YP	8	S		MS		SECADORA 4	YP	8	S	MS	04	Mantenimiento a secadora	180		M

5. CONCLUSIONES

- La implementación y el desarrollo del nuevo programa de mantenimiento preventivo en la empresa Eternit pacifico S.A. proyecta a largo plazo muchas ventajas, por cuanto se han reducido el tiempo y el numero de paradas de los equipos, es decir, hay menos cambios de repuestos y sistemas y por lo tanto se ha disminuido las perdidas económicas y perdidas de tiempo ya que la producción a mejorado y el cambio de repuestos y sistemas no es tan frecuente.

- Mediante la pasantía y el tiempo previsto para la misma, se pudo evidenciar que la disponibilidad de cada uno de los equipos de las áreas ha mejorado en un 60% promedio, lo que permite concluir que el programa propuesto a permitido mantener los equipos en las condiciones básicas de funcionamiento y servicio que le son propias según su rango de capacidad instalada y producción.

- Con respecto al personal del área de mantenimiento, podemos concluir que los técnicos de mantenimiento se han concientizado del uso de la papelería para registrar el cumplimiento del 80% de las actividades de mantenimiento, y que el diligenciamiento excelente y completo de las órdenes de trabajo, es el motor principal del éxito del programa de mantenimiento preventivo.

- Actualmente se observa progreso en la formación de los ingenieros, supervisores, técnicos y operarios, mediante cursos de capacitaciones, pues se ha notado que habido un mejor desempeño en sus diferentes puestos de trabajo, de acuerdo a las mejoras realizadas al programa de mantenimiento preventivo. Sin embargo, la empresa Eternit Pacifico S.A. hacia el mediano plazo deberá implementar nuevos esquemas de gerencia de mantenimiento, como el mantenimiento productivo total TPM, y su estrategia de mantenimiento autónomo; los cuales integrarían su sistema de gestión de la calidad vigente, y próximo a auditar por parte del Incontec.

6. RECOMENDACIONES

- En cuanto al software de mantenimiento SM REAL WORLD, podemos sugerir que sea debidamente actualizado en su contexto como administrador de las actividades de mantenimiento, a fin de que sea incluido un nuevo modulo de integración para listar el total de actividades ejecutadas vs las planeadas, para así evaluar el cumplimiento del programa de mantenimiento propuesto, y así evitar demoras en los reportes consolidados de información de todos los equipos de la planta, suministrando así una información mas confiable y oportuna.

- Las ordenes de trabajo tanto correctivas como preventivas deben diligenciarse de forma concientizada en todos los parámetros que esta lo requiera, es de mucha importancia que el recurso humano que intervienen los equipos reporte las causas de fallas de los equipos.

BIBLIOGRAFIA

CARDONA GOMEZ, Celio Alberto. Mantenimiento preventivo industrial. Cali, 2004. 208 p.

DOUNCE VILLANUEVA, Enrrique. La Administración en el Mantenimiento. México: Compañía Editorial Continental, 1977. 175 p.

DUFFA, Salid O. Sistemas de Mantenimiento: Planeación y control. México: Limusa Grupo Noriega Editores, 2002. 419 p.

FALMINIO, Oscar; CEDIEL, Amador. Mejora e Implementación del Mantenimiento Preventivo Mecánico. Santiago de Cali, 1991. 184 p. Trabajo de grado (Ingenieros Mecánicos). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingenierías.

LOPEZ RAMIREZ, Liliana. Reestructuración del Departamento de Mantenimiento de la Fabrica del Ingenio del Cauca S.A. Santiago de Cali, 1996. 244 p. Trabajo de grado (Ingeniero Industrial). Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. Facultad de Ingenierías.

MATAIX, Claudio. Mecánica de fluidos y maquinas hidráulicas. 2 ed. México: Editorial Mexicana, 2003. 660 p.

NIEVEL, Benjamín Willard. Ingeniería industrial: Métodos, tiempos y movimientos. 9 ed. Bogota D.C: Alfaomega, 2000. 880 p.

SPITERI, Peiro. Organización del Mantenimiento Preventivo. Zaragoza: Editorial Distresa S.A., 2001. 286 p.

ANEXOS

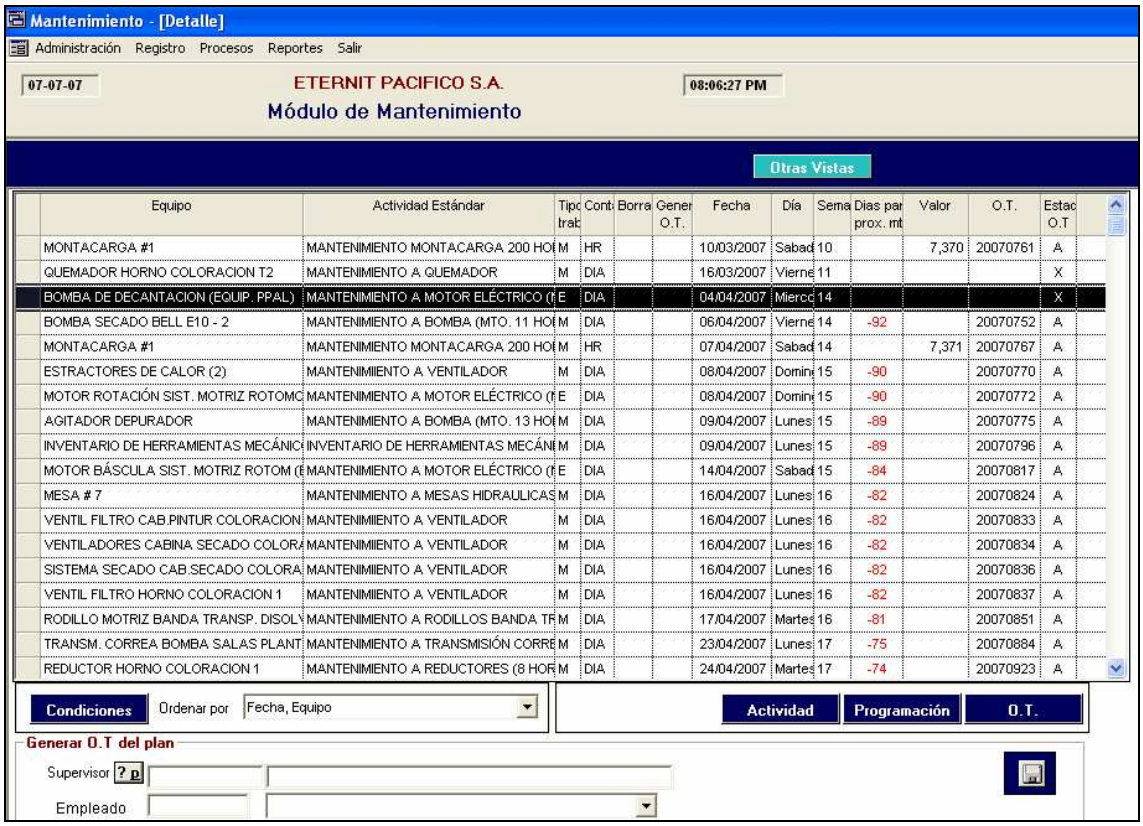
Anexo 1. Administrador del sistema integral. Este posee links para generación de solicitudes de compra O/C y control de mantenimiento de equipos SM.



Anexo 2. Administrador de mantenimiento. Cuando se pulsa el link de SM, te muestra la siguiente pantalla.

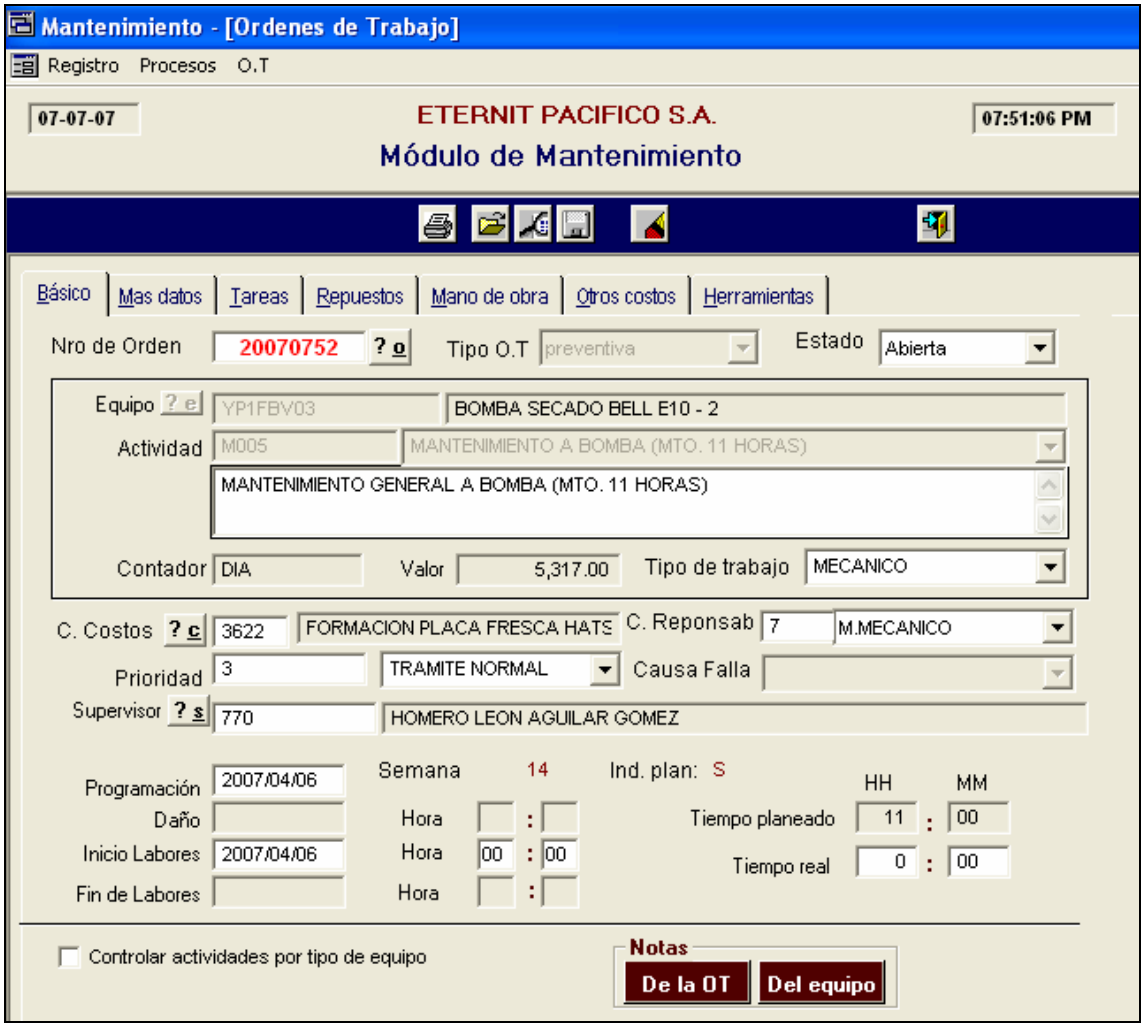


Anexo 3. Ordenes de trabajos pendientes. Cuando se presiona el link de mantenimiento (Mtto), el administrador nos muestra las órdenes de trabajo correctivas y preventivas pendientes por cerrar.

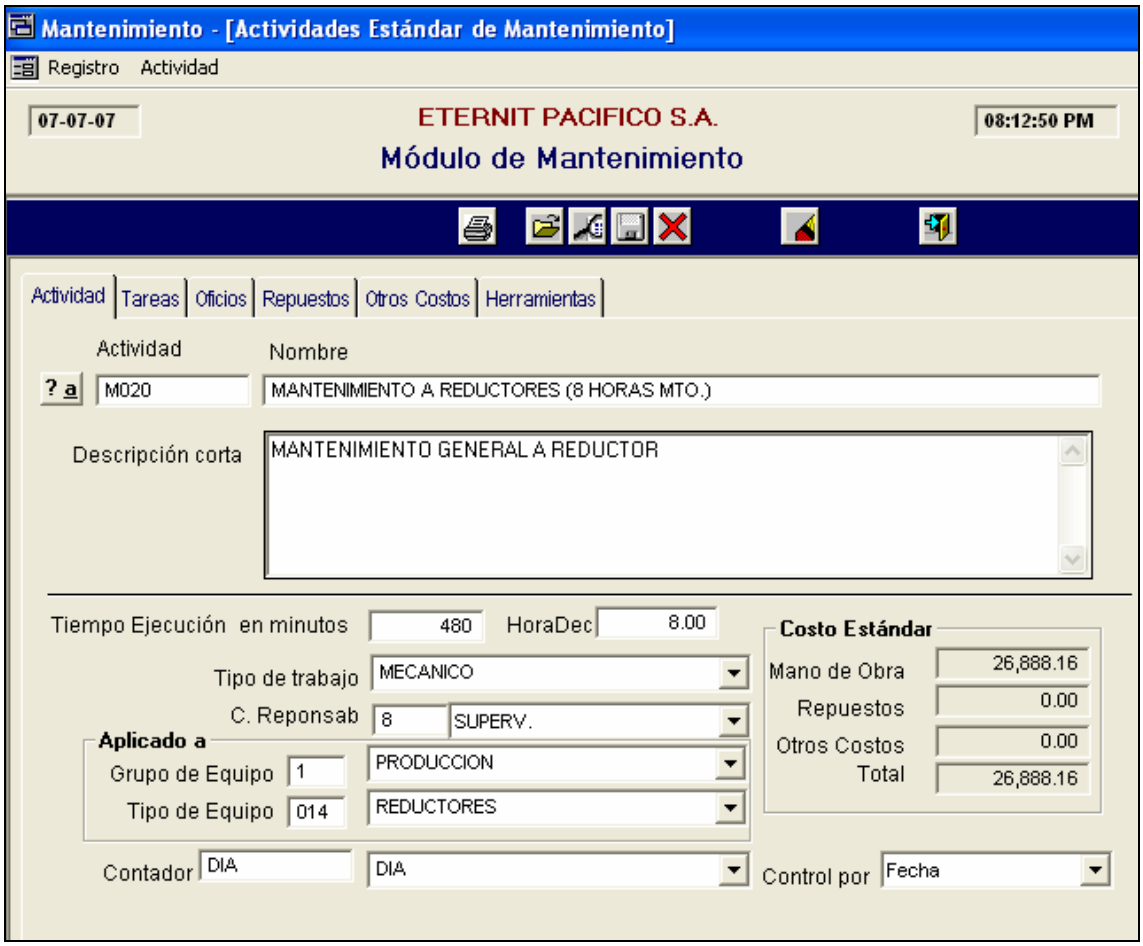


Equipo	Actividad Estándar	Tipo trab	Conti	Borra	Gener O.T.	Fecha	Día	Sema	Dias par prox. mt	Valor	O.T.	Estac O.T
MONTACARGA #1	MANTENIMIENTO MONTACARGA 200 HO	M	HR			10/03/2007	Sabad	10		7,370	20070761	A
QUEMADOR HORNO COLORACION T2	MANTENIMIENTO A QUEMADOR	M	DIA			16/03/2007	Vierne	11				X
BOMBA DE DECANTACION (EQUIP. PPAL)	MANTENIMIENTO A MOTOR ELÉCTRICO (E		DIA			04/04/2007	Mierco	14				X
BOMBA SECADO BELL E10 - 2	MANTENIMIENTO A BOMBA (MTO. 11 HO	M	DIA			06/04/2007	Vierne	14	-92		20070752	A
MONTACARGA #1	MANTENIMIENTO MONTACARGA 200 HO	M	HR			07/04/2007	Sabad	14		7,371	20070767	A
ESTRACTORES DE CALOR (2)	MANTENIMIIENTO A VENTILADOR	M	DIA			08/04/2007	Domin	15	-90		20070770	A
MOTOR ROTACIÓN SIST. MOTRIZ ROTOMO	MANTENIMIENTO A MOTOR ELÉCTRICO (E		DIA			08/04/2007	Domin	15	-90		20070772	A
AGITADOR DEPURADOR	MANTENIMIENTO A BOMBA (MTO. 13 HO	M	DIA			09/04/2007	Lunes	15	-89		20070775	A
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS MECÁNIC	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS MECÁNI	M	DIA			09/04/2007	Lunes	15	-89		20070796	A
MOTOR BÁSCULA SIST. MOTRIZ ROTOM (E	MANTENIMIENTO A MOTOR ELÉCTRICO (E		DIA			14/04/2007	Sabad	15	-84		20070817	A
MESA # 7	MANTENIMIENTO A MESAS HIDRAULICAS	M	DIA			16/04/2007	Lunes	16	-82		20070824	A
VENTIL FILTRO CAB.PINTUR COLORACION	MANTENIMIIENTO A VENTILADOR	M	DIA			16/04/2007	Lunes	16	-82		20070833	A
VENTILADORES CABINA SECADO COLORA	MANTENIMIIENTO A VENTILADOR	M	DIA			16/04/2007	Lunes	16	-82		20070834	A
SISTEMA SECADO CAB.SECADO COLORA	MANTENIMIIENTO A VENTILADOR	M	DIA			16/04/2007	Lunes	16	-82		20070836	A
VENTIL FILTRO HORNO COLORACION 1	MANTENIMIIENTO A VENTILADOR	M	DIA			16/04/2007	Lunes	16	-82		20070837	A
RODILLO MOTRIZ BANDA TRANSP. DISOLV	MANTENIMIENTO A RODILLOS BANDA TR	M	DIA			17/04/2007	Martes	16	-81		20070851	A
TRANSM. CORREA BOMBA SALAS PLANT	MANTENIMIENTO A TRANSMISIÓN CORRE	M	DIA			23/04/2007	Lunes	17	-75		20070884	A
REDUCTOR HORNO COLORACION 1	MANTENIMIENTO A REDUCTORES (8 HOR	M	DIA			24/04/2007	Martes	17	-74		20070923	A

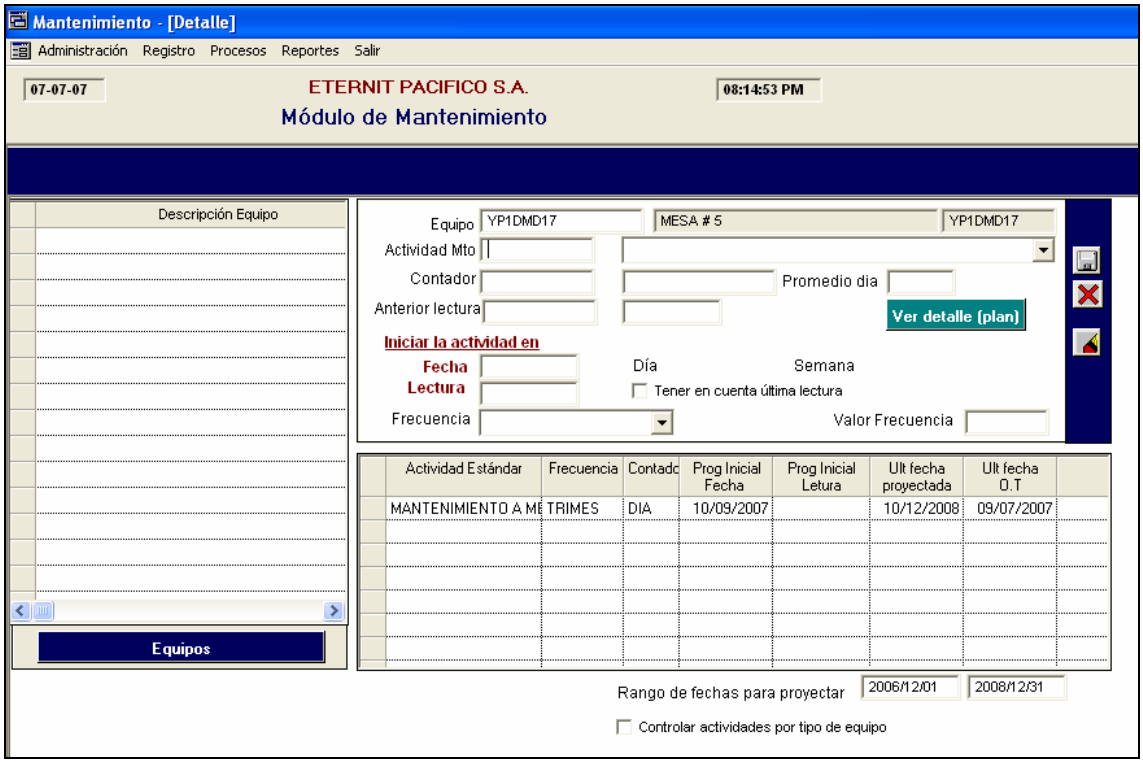
Anexo 4. Información de una orden de trabajo. Cuando damos doble clic izquierdo en el código la orden de trabajo por ejemplo 20070752, el administrador nos muestra la orden de trabajo correspondiente, en la cual se encuentra consignada las actividad de mantenimiento, las tareas correspondientes a la actividad, el técnico que realizo la intervención al equipo, observaciones, entre otra información.



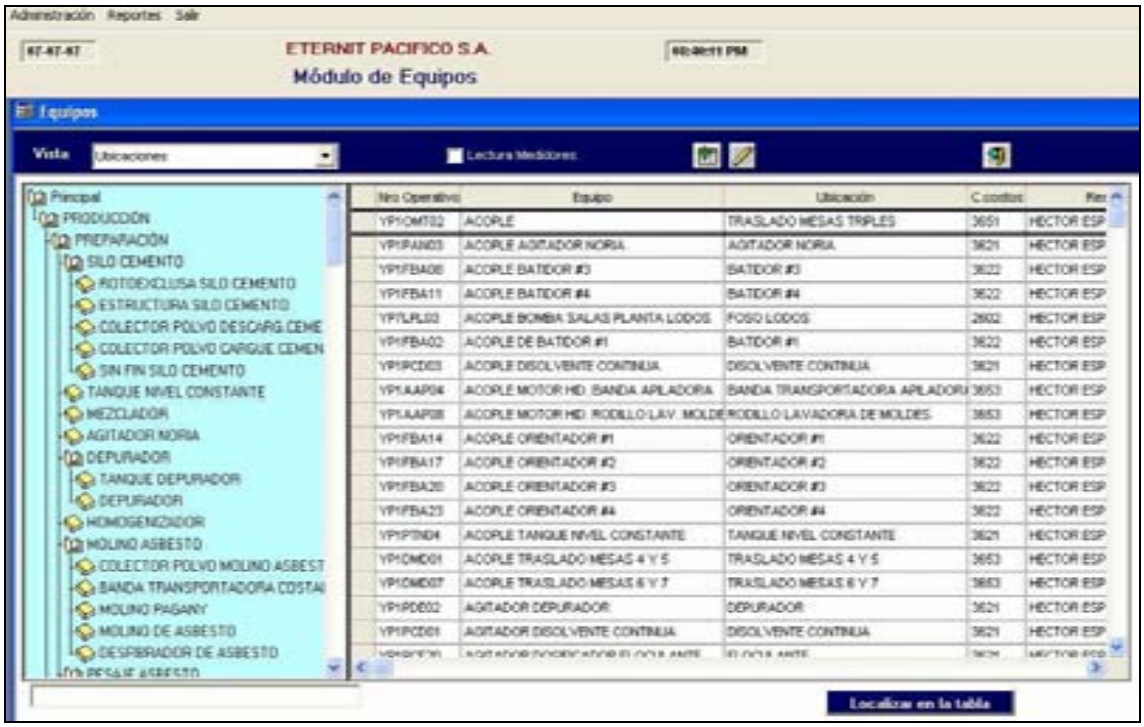
Anexo 5. Actividades de mantenimiento. Cuando en el anexo 3, se presiona el link de actividades, el administrador nos muestra el lugar donde se pueden crear otras actividades de mantenimiento preventivo.



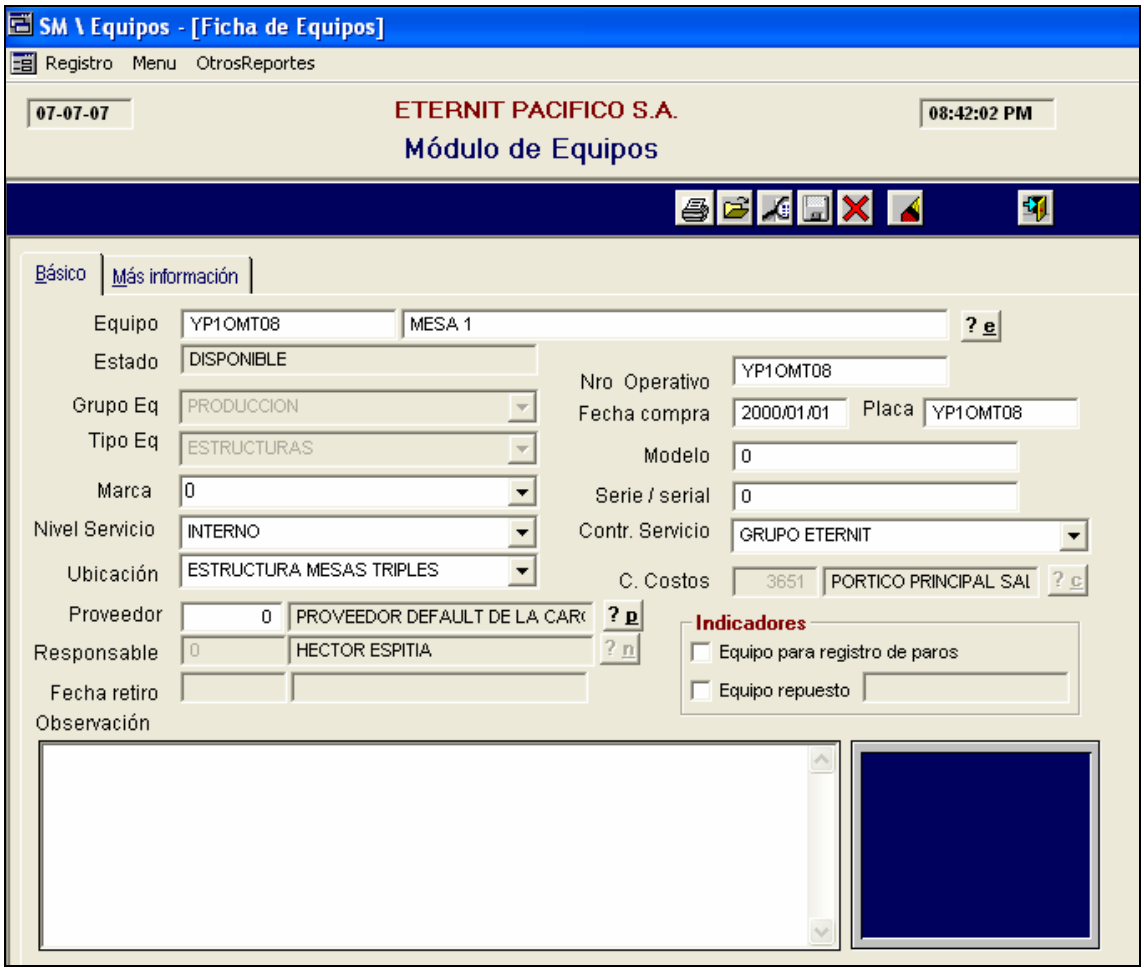
Anexo 6. Fechas de intervenciones en un equipo. Cuando en el anexo 3 se presiona el link de programación, el administrador nos muestra el lugar donde se pueden reprogramar las intervenciones a los equipos, es decir se puede modificar su frecuencia.



Anexo 7. Listado de los equipos de la planta. Cuando en el anexo 2 se presiona el link de equipos, el administrador nos muestra el listado de todos los equipos de la planta con sus respectivas ubicaciones.



Anexo 8. Creación de equipos. Cuando en el anexo 7 presionamos el link de registro, al lado izquierdo parte superior, se desprenden otras ventanas, se selecciona ficha de equipos y el administrador nos muestra el lugar donde podemos crear equipos y podemos cargar la referencia de los repuestos de un equipo.



DISEÑO Y PLANEACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA DE ETERNIT PACIFICO S.A.

HENRY ROBERTO LOPEZ BENAVIDES
Universidad Autónoma de Occidente, locojerry@hotmail.com, Santiago de Cali.

RESUMEN

El presente informe del proyecto muestra el diseño y planeación del programa de mantenimiento preventivo en la planta de Eternit Pacifico S.A. Para llevarlo acabo fue necesario hacer una recopilación y actualización de todos los equipos existentes en la planta. A partir de ellos se pudo planear las actividades de mantenimiento con sus respectivas tareas, frecuencias de intervención de los equipos, tiempos planeados para ejecución de las actividades de mantenimiento. Esto con el apoyo de los ingenieros y técnicos antiguos de la planta, supervisores mecánicos y eléctricos de mantenimiento y supervisores de producción, quienes informaron los equipos más críticos que producen paros imprevistos; es decir el informe muestra el paso a paso del procedimiento para llegar a la creación de los diferentes equipos de la planta, en el software, mediante la codificación de cada uno de ellos; teniendo en cuenta su ubicación.

También se muestra un análisis de las debilidades y fortalezas del mantenimiento preventivo hace unos meses atrás y el actual.

INTRODUCCIÓN

Una de las áreas más importantes en la industria es la de mantenimiento ya que de este depende el buen funcionamiento y servicio de toda la planta en general.

El mantenimiento es el pilar principal del área de producción, es por eso que la mayoría de fábricas han ido implementando programas de mantenimiento con el fin de mantener en funcionamiento los diferentes equipos en cuanto a disponibilidad, rendimiento, efectividad y servicio de las condiciones básicas.

Mantenimiento preventivo es entonces la metodología adoptada por **Eternit Pacifico S.A,** para aumentar la vida útil del equipo, disminuir el numero de paros imprevistos y mantenimientos correctivos, mejorar el funcionamiento de los equipos, aumentar la producción y disminuir las perdidas en la planta. Su excelente ejecución conduce a analizar, si la aplicación del programa de mantenimiento preventivo tiene éxito o no.

Finalmente con la realización del proyecto se permitirá dar a conocer especificaciones técnicas de los diferentes equipos, repuestos más comunes y críticos, repuestos que es necesario tener en stock de almacén, documentación de los más importantes proveedores de repuestos, actividades de mantenimiento y procedimientos de montaje, desmontaje y reparación de los equipos mas críticos de la planta.

Un buen plan de mantenimiento se lleva a cabo con la ayuda del personal operario y de mantenimiento que son quienes conocen el equipo y quienes aportan el conocimiento y la solución de los diferentes y mas frecuentes problemas presentes en toda la maquina en general. El técnico mecánico y eléctrico son quienes deberán realizar una excelente inspección rutinaria de todos los equipos de la planta.

MARCO TEORICO

DEFINICION DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento es una disciplina muy compleja, no es solamente un servicio sino que debe soportar todas las estrategias de la producción que en varias ocasiones es responsable de sucesos inesperados que ocurren en la planta.

Desde años atrás existen varios tipos de mantenimientos, aunque en la actualidad ya únicamente se hable de tres de ellos; el mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo y el mantenimiento correctivo, pues bien hablemos un poco de cada uno de ellos:

MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Este tipo de mantenimiento es de gran ayuda para el preventivo ya que se usa en la realización de pruebas a las diferentes piezas de las maquinas no destructivas que en ocasiones pueden estar paradas o en funcionamiento y todo con el fin de diagnosticar cual es su estado en cuanto a la presencia o no de fisuras, como posibles fallas.

Entre las pruebas no destructivas, más importantes tenemos:

- Análisis de vibraciones.
- Análisis de ruido.
- Prueba de ultrasonido.
- Prueba de tintas penetrantes.
- Prueba termográfica.
- Prueba de partículas magnéticas.
- Análisis de desgaste.
- Prueba de fractura.
- Análisis de espesores.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Este tipo de mantenimiento entra en funcionamiento cuando haya que corregir una falla en ese preciso momento sin que haya nada programado.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Este es el tipo de mantenimiento que se realiza a un equipo en un tiempo mínimo de 6 meses.

MANTENIMIENTO PROGRAMADO

Mantenimiento que parte del concepto de que las piezas de los equipos se desgastan de igual forma y al mismo tiempo. En este punto es importante contar con los catálogos de los distintos repuestos que los proveedores.

MANTENIMIENTO AUTÓNOMO

Mantenimiento en el cual los mismos operarios de los equipos son quienes deciden cuando debe hacerse el cambio de un repuesto.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo es una acción programada por el área de mantenimiento cuya función principal es la de reducir el mantenimiento correctivo, permitiendo en la mayoría de veces la identificación oportuna de fallas y la posibilidad de planear las reparaciones de forma segura y efectiva que lleven a una minimización de paradas imprevistas y a extender la vida útil del equipo.

En otras palabras el mantenimiento preventivo es el mas usado y aplicado en la actualidad ya que este es programado, su pilar principal son las ordenes de trabajo en las cuales se asignan tareas, rutinas e inspecciones teniendo en cuenta que las piezas de los equipos no se desgastan igual y al mismo tiempo debido a sus diferentes campos de acción.

La gestión del mantenimiento planificado de los equipos está influenciada por tres factores:

- Características especiales de los equipos
- Naturaleza de los procesos y los fallos de sus instalaciones
- Capacidad y funciones del personal de mantenimiento.

En el Mantenimiento Preventivo se toman acciones anticipadamente, para prolongar la

vida del equipo y evitar las fallas prematuras. Para el desarrollo de un buen programa de mantenimiento preventivo se deben tener en cuenta los siguientes ítems:

• El programa inicia con el desarrollo del plan de Inspecciones y Servicios mediante operadores de mantenimiento preventivo que adelantan un plan de cuidados básicos a los equipos que operan.

• Mantenimiento Preventivo es responsable de la limpieza interna y externa de la maquinaria y de los sitios de almacenamiento de combustibles y lubricantes.

• Adelanta ensayos no-destructivos a los sistemas mecánicos, eléctricos y a los lubricantes usados para detectar factores por fuera de los rangos de control, prediciendo su desempeño en el futuro inmediato, colaborando así en un efectivo Análisis de Fallas para su corrección definitiva.

• Mantenimiento Preventivo participa en el Control de Fugas de toda clase de sólidos, fluidos o gases, mediante las inspecciones periódicas y el reporte de las soluciones implementadas.

• Mantenimiento Preventivo ejecuta rutas de inspecciones periódicas, en funcionamiento del equipo, en el arranque y en los paros.

• Mantenimiento Preventivo tiene responsabilidad en la conservación mediante lubricantes y protectores, de todos los equipos en almacenamiento o que se usan esporádicamente, asegurando un plan para que se giren los rotores almacenados, evitando la corrosión y destrucción de los rodamientos.

• Mantenimiento Preventivo colabora en el Control del Almacenamiento y Manejo de Lubricantes, Combustibles y Solventes y participa junto con las autoridades ecológicas en el Manejo y Disposición de Desechos Tóxicos.

• Mantenimiento Preventivo reporta toda anomalía en las estructuras, montajes de equipos, edificaciones, etc. mediante un plan regular de inspecciones.

Las reconstrucciones y reparaciones totales no se clasifican generalmente como mantenimiento preventivo. Estas acciones son necesarias cuando el equipo se ha deteriorado más allá de la necesidad de adelantar servicios. Las reconstrucciones y reparaciones son inversiones que restauran el equipo a su condición de operación. Sólo el equipo a su condición de operación. Sólo entonces son efectivas las acciones y servicios de mantenimiento preventivo.

HERRAMIENTA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Hoja de vida de equipos. Para el mantenimiento preventivo es importante la hoja de vida de los equipos, en la cual se debe mantener un sistema de información para cada instrumento, que incluya la historia sobre su uso, la precisión que tiene, su localización permanente, el intervalo de calibración, con indicación de donde efectuar la calibración, los procedimientos de calibración, los valores actuales de la última calibración y la historia de las reparaciones y repuestos necesarios. **Ver anexo 8.**

ANTECEDENTES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ETERNIT PACIFICO S.A.

Eternit Pacifico S.A. es una de las empresas mas importantes en la comercialización de placas onduladas en fibro cemento, que día a día tiene la necesidad de ser mas competitiva en el mercado actual debido a la alta demanda tanto nacional como internacional y por lo tanto se ha visto obligada a mantener en buenas condiciones de funcionamiento todos los equipos ampliando la vida útil de cada uno de ellos haciéndolo efectivo a largo plazo con la implementación del mantenimiento preventivo.

La empresa en el 2001 trato de implementar el mantenimiento preventivo, pero este fracaso y a la fecha la empresa presenta una serie de inconvenientes con su actual estructura y programa de mantenimiento, causadas en muchas ocasiones por dejar de tener en cuenta averías, retrasos y problemas que surgen a diario en los equipos y que se van acumulando hasta el punto critico, en el cual los diferentes componentes de la maquina presentan fallas frecuentemente, haciendo necesarias grandes sumas de dinero y tiempo para solucionar el problema. A parte de eso las actividades o acciones de mejoramiento se han estancado y las pocas que se han ejecutado se han realizado de forma descentralizada por la falta de un lineamiento central que las rija, es decir al fin y al cabo terminan siendo mas importantes los intereses por conservar la producción a

cualquier costo, sacrificando actividades básicas de mantenimiento ya programadas.

DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS CRITICOS

Para hacer un análisis de los equipos críticos de la planta, es necesario conocer los diferentes procesos de producción y a la vez los equipos que componen cada uno de los procesos de la planta en general.

DESCRIPCION DE LOS PROCESOS

Antes de comenzar a describir los diferentes procesos de producción, es importante conocer la diversidad de productos que se producen en la planta Eternit Pacifico S,A.

Productos. La línea de Fabricación

- **Placas Onduladas**: Son placas para cubiertas, en varios colores, calibres, perfiles y dimensiones
- **Productos Moldeados**: Son accesorios para cubiertas para el respectivo perfil de placas onduladas o soluciones de cubierta en canaleta
- **Placas Planas:** Placas para paredes, cielo raso, cubiertas y plantas de tratamiento de agua
- **Tanques Plásticos:** Fabricados en polietileno de alta densidad, los cuales brindan una capacidad de 250, 500 y 1000 litros, con características especiales de mayor higiene, resistentes, livianos, fáciles de instalar y útiles en muchas actividades de la industria y el hogar.

Fabricación de placas onduladas y planas

- **Materias Primas**

Las materias primas para el proceso de fabricación de placas onduladas, placas y productos moldeados en cemento reforzado son:

- Cemento Portland
- Crisotilo en diferentes longitudes de fibra
- Celulosa: se obtiene a través de cartón reciclado
- Carbonato de Calcio
- Recorte Seco Molido: proveniente del reciclaje de productos no conformes y molidos en el molino de recortes secos
- Pinturas acrílicas en base acuosa

Proceso de Producción

El proceso de fabricación de las placas y productos moldeados en fibrocemento consiste en producir una placa en el cilindro formato, a partir de la una mezcla diluida de fibras y cemento en agua, que se adhiere y se transporta sobre el fieltro y que se moldea en forma automática (placas) o manual (productos moldeados). Este proceso fue elaborado en el siglo pasado por el Austriaco Ludwig Hatschek. El término cemento reforzado se refiere a una mezcla íntima de cemento portland, fibras y agua.

El proceso de fabricación de placas onduladas y planas se subdivide en varios sistemas específicos, estos son:

a) Sistema de Crisotilo: Describe el uso controlado del crisotilo desde su lugar de almacenamiento hasta su proceso de desfibración.

Equipos:

- Cabina de Alimentación de Crisotilo
- Molino Pagany
- Molino de Crisotilos
- Tanques Dosificadores de Agua
- Desfibrador

b) Sistema de Celulosa: Describe la desfibración del cartón reciclado.

Equipos:

- Tanque Dosificador de Agua
- Hidropulper
- Tina de Celulosa
- Sistemas de Transporte de Material

c) Sistema de Lodos: Describe el reciclaje de las aguas de fabricación a través de la planta de tratamiento de aguas residuales industriales PTAR Industrial.

Equipos:

- Foso de Succión
- Tanques Agitadores y Decantadores de Lodos TAD
- Colador de Rodillos
- Tanque de Lodo Grueso -TLG
- Tanques de Agua Clarificada -TAC
- Tina de Lodos
- Conos de Decantación

d) Sistema de Mezcla: Describe la mezcla de las materias primas y es ejecutada de acuerdo a los pesos y a los niveles de los dosificadores de

cada materia prima definidos previamente por el Departamento de Calidad.

Equipos:

- Dosificador de Crisotilo
- Dosificador de Celulosa
- Dosificador de Lodos
- Tolva para el Pesaje del Cemento y Recortes Secos
- Tolva para el Pesaje del Carbonato de Calcio
- Mezclador
- Agitador o Noria
- Dosificador Disolvente Central
- Tanque de Nivel Constante

e) Sistema Máquina Hatschek: Es la parte del proceso de producción donde se homogeniza la densidad de la placa fresca y se efectúa su deshidratación para la elaboración de la placa a través del fieltro y del cilindro formato.

Equipos:

- Tanque Homogenizador
- Disolvente Continua
- Depurador
- Barcos con Agitadores Desorientadores de Fibra
- Fieltro Transportador de la Placa
- Rodillos Prensores y Cajas de Vacío
- Rodillo Motriz y Cilindro Formato con Corte Neumático

f) Sistema Transporte de Placas: Describe el proceso de transportar la placa para la aplicación del impermeabilizante, los cortes longitudinales y el marcado.
Sobre la banda No. 2 se enrolla la placa fresca para los productos moldeados.

Equipos:

- Bandas No. 1 – 2 y 3
- Rodillo Impermeabilizante, Cortadoras Longitudinales, y Marcadores
- Aparejo Para Enrollado de Placa a Moldaje

g) Sistema Onduladora: Describe el proceso de ondulación automática de la placa fresca una vez se hacen los cortes transversales.

Equipos:

- Cortadoras Transversales
- Banco Ondulador
- Plataformas y Moldes

h) Sistema Desmoldadora: Describe el desmolde de la placa para su almacenamiento en patios.

Equipos:

- Banco Desmoldador
- Palets y Tapas

i) Sistema Apiladora: Describe el lavado y aceitado de moldes.
Equipos:

- Lavadora
- Aceitadora
- Apiladora

j) Sistema Estufa: Describe el fragüe inicial de la placa en su molde.

Equipos:

- Montacarga

Proceso de Terminación del Producto

- Coloración: Aplicación de pintura acrílica y secado en el tren de coloración sobre el producto de cemento reforzado seco.
- Aprovechamiento: Recuperación de productos no conformes en la Cortadora Gregory a medidas inferiores, de línea.
- Reciclaje: Corte de producto no conforme a través del Molino de Recortes para reingresar al proceso como materia prima.

Fabricación de tanques plásticos

Materias Primas

Las materias primas para el proceso de fabricación de tanques plásticos son:

- Polietileno lineal de baja densidad
- Material reciclado de producto no conforme
- Colorantes
- Desmoldante
- Tintas
- Abrillantadores
- Combustible (gas propano)

Proceso de Producción

El proceso de fabricación de tanques plásticos se realiza básicamente en la máquina de rotomoldeo. En esta máquina existen dos movimientos, uno giratorio y otro pendular. El

soporte está diseñado para que en este se pueda fabricar tanques de 2000, 1000, 500 y 250 litros. Para estos movimientos se requieren dos motores en su control reversible. Para la fabricación del tanque se monta un quemador central y circuitos de llama para el calentamiento y cocción de la parte del fondo, cuerpo y cabeza del tanque.
Después de montado el molde y debidamente ajustado se procede a prender el quemador ubicando los venturis a su distancia requerida. El molde comienza a girar en sus dos movimientos. Se deben fijar los temporizados de precalentamiento y cocción.
Para iniciar el proceso de fabricación, el selector como inicio de la primera fase se gira a la posición ON y da comienzo al precalentamiento. Terminado el tiempo de precalentamiento el sistema se detiene, esto quiere decir que el quemador pasa a llama baja para poder descargar el material dentro del molde, previamente pesado. Este material conforma la primera capa. Después de terminada esta operación, el selector marcado como segunda fase, debe girarse a la posición ON dando así comienzo al proceso de cocción, tiempo en el que también es fijado con un temporizador enfrente del tablero de control.
En la segunda capa se repite el mismo procedimiento anterior, se detiene el sistema dejando el selector en la posición OFF para poder descargar el material a utilizar. Así se prosigue reanudando el movimiento y colocando las llamas en pleno para la cocción de la capa. Si se requieren mas capas dentro de la fabricación, es necesario repetir lo anterior, de no ser así, se debe apagar el quemador y prender los ventiladores de enfriamiento.
El tiempo de enfriamiento se determina hasta que el molde se pueda manipular para su desmolde. Para ello se apagan los movimientos.

DEFINICION DE LOS EQUIPOS CRITICOS DE LA PLANTA

El análisis de los equipos críticos de la planta se basó en las diferentes inspecciones de preparación, formación y salida maquina, que son realizadas por los técnicos de mantenimiento; además se investigo los equipos que mas presentaban fallas y generan paros de maquina imprevistos; a la vez se realizo seguimiento a los que mas intervenciones generaban al mes.

Por lo tanto después de haber hecho una análisis exhaustivo con los ingenieros, supervisores y técnicos de la planta, se llego a concluir que el área donde hay más representación de paros son en el pórtico ondulador y el pórtico desmoldador, aunque se tienen en cuenta los equipos críticos del pórtico de formación, preparación de materia prima y coloración. Entre los equipos críticos de toda la planta tenemos:

Sistemas mecánicos y eléctricos

Pórtico ondulador y pórtico desmoldador
- Cilindros neumáticos ventosas
- Válvulas cambio de vació ventosas
- Cilindros traslado pórticos
- Cilindros hidráulicos mesas
- Cortadoras transversales
- Cortadoras longitudinales
- Motores eléctricos
- Electro válvulas
- Sensores
- Variadores de velocidad
- Plcs

Pórtico formación de placa
- Bombas centrifugas
- Bombas de vació
- Regaderas
- Depurador
- Válvulas mariposa
- Cilindros neumáticos regaderas
- Conos de orientadores y batidores
- Sensores
- Electro válvulas
- Motores eléctricos
- Plcs
- Variadores de velocidad

Preparación de materia prima
- Transmisiones de cadena
- Agitadores
- Bombas centrifugas
- Tornillos sin fin
- Cilindros neumáticos dosificadores
- Sensores
- Motores eléctricos
- Variadores de velocidad
- Electro válvulas

Coloración
- Transmisiones de cadena
- Cadenas de transporte
- Ventiladores
- Bombas de pintura
- Sensores
- Electro válvulas
- Quemadores

FORTALEZAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ACTUAL

- ETERNIT PACIFICO S.A es una empresa multinacional, de carácter privado con mas de 50 años de antigüedad en el sector de la industria cementera que suministra al sur occidente del país y exporta a países de Centroamérica como Panamá productos de fibrocemento, elementos utilizados para la construcción. Esto lo que hace acreedora de una amplia y variada experiencia en la elaboración y transformación de productos de fibrocemento como: tejas onduladas de diferentes espesores y tamaños, placas planas y productos moldeados a mano a partir de la placa plana.

- La estructura de toma de decisiones y acciones funciona de manera centralizada en su mayoría lo que permite que no se pierda información en extensos canales comunicativos y que se puedan manejar desde la alta gerencia casi todos los aspectos de funcionamiento de la planta.

- Existe un sólido compromiso de mantenimiento preventivo, aunque funciona con relativas deficiencias debido a que recién se esta implementando y creando conciencia de los técnicos y operarios de mantenimiento. Poco a poco se han venido perfeccionando y organizando cada vez mejor las actividades programadas; las cuales son de conocimiento para directivas de la empresa, ingenieros, supervisores, técnicos, operarios y contratistas.

- Actualmente la empresa por motivo de la certificación ISO 9001 versión 2000, hace un seguimiento detallado en formatos escritos de toda la información concerniente a la producción, pero sobre todo de las actividades de mantenimiento, reparación y de mejoras que se realizan en la planta; las mejoras se representan a través de acciones. Esto permite contar con información concisa y precisa de mantenimiento que sirve para evaluar y tomar decisiones de plena confiabilidad. Actualmente Eternit Pacifico S.A. ha logrado la recertificación en septiembre del 2006.

-El software SM permite llevar un control de todos los trabajos realizados tantos correctivos, preventivos y acciones, a todos los equipos de la planta. **Ver anexo 1.**

-La implementación del programa de mantenimiento preventivo en la empresa ha conducido a un mejoramiento continuo que se va mostrando resultados poco a poco y como una respuesta a las políticas de calidad de ETERNIT PACIFICO S.A.

- La buena planeación del programa de mantenimiento preventivo ha llevado a una disminución de los paros imprevistos, por lo tanto se han generado pocas tareas correctivas, es decir en la programación de mantenimiento de los fines de semana más del 70% son actividades programadas según órdenes de trabajo preventivas.

-La implementación del programa de mantenimiento preventivo ha sido completamente asimilado por los trabajadores de todas las áreas debido a su antigüedad y la puesta en conocimiento del programa en general, además del buen manejo de información que es consignada en la orden de trabajo en el momento de intervención de un equipo.

-En el software, en un comienzo las órdenes de trabajo preventivas mecánicas se encontraban represadas, es decir estaban pendientes por realizar; pero a la actualidad el estado del mantenimiento preventivo mecánico y eléctrico se encuentra al día. **Ver anexo 3.**

-Los accidentes industriales han disminuido ya que los trabajos correctivos se ejecutan cuando hay un paro general de la planta, cuando hay cambio de formato, es decir se produce placas planas, y cuando hay un paro imprevisto en un sistema aprovechado la realización de otras tareas correctivas.

-La programación de mantenimiento fines de semana se realiza con ayuda de los supervisores de mantenimiento y producción además de los técnicos.

- En un comienzo no existían procedimientos de reparación e intervención de equipos, cambio de bombas, cambio de perfiles, entre otros.

DEBILIDADES DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ACTUAL

- Actualmente faltan repuestos en stock almacén que son importantes tanto para mantenimiento preventivo como mantenimiento correctivo, no para un solo equipo sino para varios equipos de la planta. Esto genera problemas graves de paros imprevistos ya que cuando se ejecuta un mantenimiento general y se encuentra un repuesto en mal estado, este se ensambla de nuevo sin hacerle el debido cambio.

- Hasta hace meses atrás no se habían desarrollado capacitaciones o entrenamientos a los trabajadores, lo que hacía que todo el conocimiento que adquirían los empleados proviniera de fuentes externas o de la experiencia propia dentro de la fábrica.

-No existía hace poco en el software registro de todos los equipos de la planta como por ejemplo hacían falta crear los equipos de planta lodos, roto moldeo y coloración tanto del tren 1 como del tren 2. **Ver anexo 7.**

- No existía hasta hace poco en el software ningún registro especializado de referencias de repuestos de los equipos y las herramientas utilizadas para intervenir el equipo.

- La mentalidad existente hasta el momento en la planta en general es la de la especialización en labores, asignándole a cada empleado de la planta una serie de actividades en particular y aislándolo de cualquier otro trabajo que no tuviera nada que ver con lo asignado. Esto desencadena como consecuencia una falta de integración de las operaciones y una dependencia inherente sobre el reducido personal de mantenimiento especialmente.

- La falta de personal especializado conduce a que las actividades de mantenimiento no se llevan a cabo con confiabilidad, además de la alta carga de trabajo que se delega al técnico de mantenimiento, causada por la poca disponibilidad de tiempo o la cantidad de ordenes de trabajo pendientes que están acumuladas y tienen un mayor nivel de prioridad.

- Es evidente la necesidad de integrar a los operarios en el mantenimiento de las condiciones básicas de funcionamiento de las máquinas y las actividades básicas de mantenimiento preventivo ante la falta de tiempo del personal mecánico y eléctrico, necesidad que se manifiesta en el deterioro progresivo de los equipos y las continuas averías en componentes básicos de todos los sistemas de la planta.

- Cuando ocurren las fallas se realizan correctivos que en la mayoría de ocasiones los técnicos no se detienen a pensar y a analizar del por que se pudo haber presentado la falla en el equipo.

- La mayoría de los equipos tienen bastante antigüedad y su vida útil de funcionamiento ya se excedió en gran porcentaje.

-Las inspecciones diarias de los equipos de la planta no se realizan con cuidado y detalladamente por lo tanto no son muy confiables, además de que estas se realizan de forma independiente (mecánicas, eléctricas y lubricación); es decir los mecánicos revisan solamente su parte mecánica, los eléctricos su parte eléctrica y lubricación su rutina diaria.

-Los operarios que manipulan los diferentes equipos y sistemas de toda la planta no poseen un verdadero sentido de pertenencia sobre ellos.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROPUESTO

El programa de mantenimiento preventivo propuesto se baso principalmente en la identificación de todos los equipos críticos de producción de la planta, y además en la creación de equipos que no se habían cargado al administrador de mantenimiento, en áreas como roto moldeo, cortadora gregory y trenes de coloración Esto con el fin de realizar ajustes a sus frecuencias de intervención, partiendo de las ordenes de trabajo correctivas ya que de estas se reprograma la próxima intervención del equipo. **Ver anexo 6 ver anexo 8.**

4.1 DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO DEL ADMINISTRADOR DE MANTENIMIENTO SM DEL REAL WORLD

El software utilizado en la empresa ETERNIT PACIFICO S.A. es el mismo utilizado en ETERNIT COLOMBIANA S.A., ETERNIT BARRANQUILLA S.A. Y ETERNIT MEDELLIN S.A., que no solamente se emplea en el área de mantenimiento sino también en otras áreas de la empresa. **Ver anexo 1 y ver anexo 2.**

En mantenimiento, el software es utilizado para llevar un control de las diferentes intervenciones de cada uno de los equipos de la planta; al igual se emplea para la generación de ordenes de trabajo correctivas y preventivas programadas de acuerdo a su frecuencia de intervención. También para guardar información de repuestos y herramientas utilizadas para realizar una determinada actividad de mantenimiento; es decir en el software se lleva un registro de una especie de ficha técnica de cada uno de los equipos de la planta. Sin embargo el primer paso que se debe llevar a cabo en todo el proceso es la creación de equipos en el software y para ello se debe seguir con una metodología de elaboración de listados de todos los equipos

de la planta, las actividades de mantenimiento general que se les va a cargar a cada uno de los equipos y por ultimo listados de tareas que se llevan a cabo paso a paso para la ejecución de la actividad de mantenimiento.

Conforme a los objetivos de la pasantía se realizo un estudio técnico y administrativo de las actividades de mantenimiento del programa existente, a fin de actualizar e incluir y ajustar las actividades detectadas como necesarias para cada uno de los equipos de la planta, conforme a la experiencia del personal del área y recomendaciones de los fabricantes de los equipos; actividades que serán descritas a cabalidad en el numeral siguiente del programa propuesto y reestructurado; las cuales fueron debidamente incluidas en el programa de administración del mantenimiento SM DEL REAL WORLD. **Ver anexo 3 y ver anexo 6.**

CODIFICACIÓN DE EQUIPOS

Llámese equipos a cada una de las partes (mecánicas, eléctricas y neumáticas) que componen una máquina por ejemplo: motores, reductores, transmisiones de cadena, sistema neumático, tableros eléctricos entre otros.

Teniendo el listado de equipos de la planta se procedió a los siguientes pasos para su respectiva codificación en el Programa de Mantenimiento Preventivo (P.M.P.) SM:

6. Elaborar una matriz en archivo Excel que incluyera: planta/departamento, línea, sección de planta, máquina, submaquina y equipo. Ejemplo:
    a. **Planta/departamento**: Yumbo/producción.
    b. **Línea:** maquina 2, molino átomo, coloración, cortadora Gregory, roto moldeo, montacargas, taller y servicios.

c. **Sección de planta**: preparación, formación, onduladora, desmoldadora, apiladora, etc.

    d. **Máquina**: silo cemento, tanque de nivel constante, banco ondulador, barcos, cajas de vació, etc.
    e. **Submaquina**: rotoexclusa, colector de polvo, descargue de cemento, sin fin silo cemento, etc.
    f. **Equipo**: motor válvula rotativa, reductor válvula rotativa, transmisión cadena, casing (estructura).

CODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Con la existencia del listado de actividades de mantenimiento preventivas se procedió a su respectiva codificación en el P.M.P., clasificándolas de acuerdo al tipo de mantenimiento al cual pertenecen, es decir, tareas eléctricas E, tareas mecánicas M adicional a tres dígitos numéricos empezando desde 001 en forma ascendente; ejemplo E001, correspondiente a mantenimiento motor 3 horas o M001, correspondiente a mantenimiento transmisión correa 1 hora, etc. **Ver anexo 5.**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La implementación y el desarrollo del nuevo programa de mantenimiento preventivo en la empresa **Eternit pacifico S.A.** proyecta a largo plazo muchas ventajas, por cuanto se han reducido el tiempo y el numero de paradas de los equipos, es decir, hay menos cambios de repuestos y sistemas y por lo tanto se ha disminuido las perdidas económicas y perdidas de tiempo ya que la producción a mejorado y el cambio de repuestos y sistemas no es tan frecuente.

- Mediante la pasantía y el tiempo previsto para la misma, se pudo evidenciar que la disponibilidad de cada uno de los equipos de las áreas ha mejorado en un 70% promedio, lo que permite concluir que el programa propuesto a permitido mantener los equipos en las condiciones básicas de funcionamiento y servicio que le son propias según su rango de capacidad instalada y producción.

- Con respecto al personal del área de mantenimiento, podemos concluir que los técnicos de mantenimiento se han concientizado del uso de la papelería para registrar el cumplimiento del 100% de las actividades de mantenimiento, y que el diligenciamiento excelente y completo de las órdenes de trabajo, es el motor principal del éxito del programa de mantenimiento preventivo.

- En cuanto al software de mantenimiento SM REAL WORLD, podemos sugerir que sea debidamente actualizado en su contexto como administrador de las actividades de mantenimiento, a fin de que sea incluido un

nuevo modulo de integración para listar el total de actividades ejecutadas vs las planeadas, para así evaluar el cumplimiento del programa de mantenimiento propuesto, y así evitar demoras en los reportes consolidados de información de todos los equipos de la planta, suministrando así una información mas confiable y oportuna.

- Actualmente se observa progreso en la formación de los ingenieros, supervisores, técnicos y operarios, mediante cursos de capacitaciones, pues se ha notado que habido un mejor desempeño en sus diferentes puestos de trabajo, de acuerdo a las mejoras realizadas al programa de mantenimiento preventivo. Sin embargo, la empresa Eternit Pacifico S.A. hacia el mediano plazo deberá implementar nuevos esquemas de gerencia de mantenimiento, como el mantenimiento productivo total TPM, y su estrategia de mantenimiento autónomo; los cuales integrarían su sistema de gestión de la calidad vigente, y próximo a auditar por parte del Incontec.

BIBLIOGRAFIA

CARDONA GOMEZ, Celio Alberto. Mantenimiento Preventivo Industrial. Impreso en Colombia Diciembre del 2004. Cali (Colombia).

CHARLES, Hubert. Preventive Maintenence of electrical equipment. McGrawHill.

FALMINIO, Oscar; CEDIEL, Amador. Mejora e Implementación del Mantenimiento Preventivo Mecánico. Santiago de Cali, 1991. Trabajo de grado (Ingenieros Mecánicos). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingenierías.

OSGOOD, William. Métodos Efectivos de Planificación de Negocio. 7 ed.:Limusa, Noriega Editores.

Redacción de Baquica. Diez puntos básicos a tener en cuenta a la hora de confeccionar y presentar un Plan de Negocio. [Online]. 1 de Agosto de 2000. http://www.baquia.com/noticias.php?id=9252

SPITERI, Peiro. Organización del Mantenimiento Preventivo. Editorial Distresa, S.A. Zaragoza (España).

ANEXOS

Anexo 1. Administrador del sistema integral. Este posee links para generación de solicitudes de compra O/C y control de mantenimiento de equipos SM.



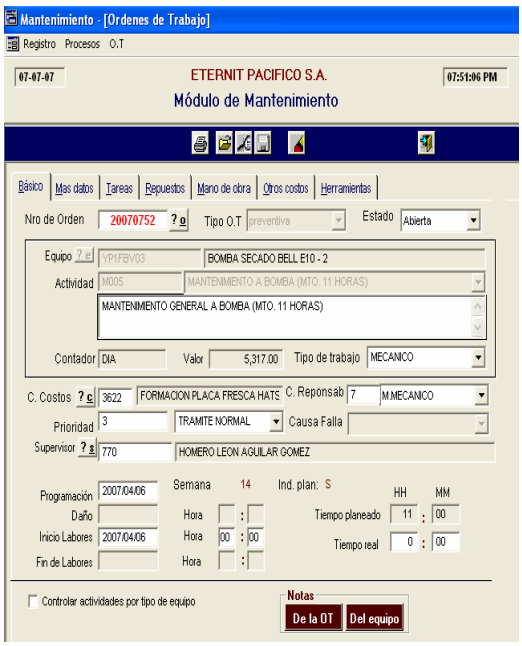
Anexo 2. Administrador de mantenimiento. Cuando se pulsa el link de SM, te muestra la siguiente pantalla.



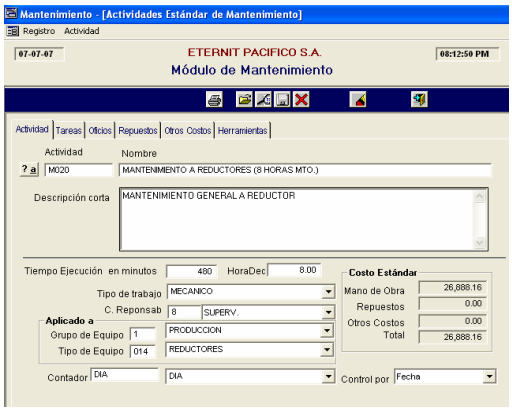
Anexo 3. Ordenes de trabajo pendientes. Cuando se presiona el link de mantenimiento (Mtto), el administrador nos muestra las órdenes de trabajo correctivas y preventivas pendientes por cerrar.



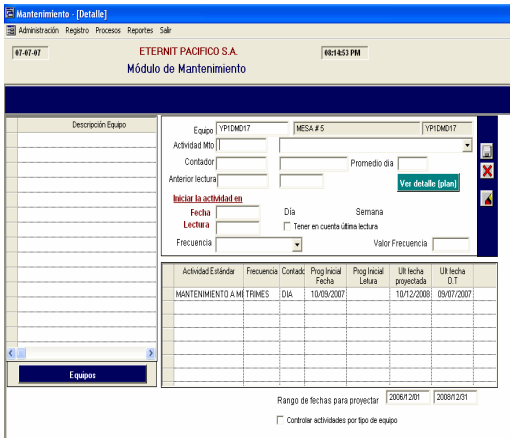
Anexo 4. Información de una orden de trabajo. Cuando damos doble clic izquierdo en el código la orden de trabajo por ejemplo 20070752, el administrador nos muestra la orden de trabajo correspondiente, en la cual se encuentra consignada las actividad de mantenimiento, las tareas correspondientes a la actividad, el técnico que realizo la intervención al equipo, observaciones, entre otra información.



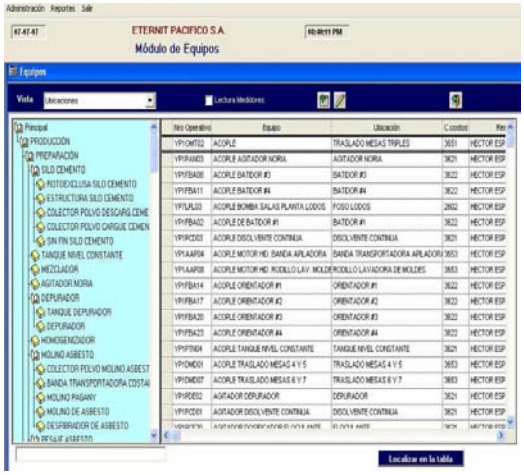
Anexo 5. Actividades de mantenimiento. Cuando en el anexo 3, se presiona el link de actividades, el administrador nos muestra el lugar donde se pueden crear otras actividades de mantenimiento preventivo.



Anexo 6. Fechas de intervenciones en un equipo. Cuando en el anexo 3 se presiona el link de programación, el administrador nos muestra el lugar donde se pueden reprogramar las intervenciones a los equipos, es decir se puede modificar su frecuencia.



Anexo 7. Listado de los equipos de la planta. Cuando en el anexo 2 se presiona el link de equipos, el administrador nos muestra el listado de todos los equipos de la planta con sus respectivas ubicaciones.



Anexo 8. Creación de equipos. Cuando en el anexo 7 presionamos el link de registro, al lado izquierdo parte superior, se desprenden otras ventanas, se selecciona ficha de equipos y el administrador nos muestra el lugar donde podemos crear equipos y podemos cargar la referencia de los repuestos de un equipo.

